RETI DI TELECOMUNICAZIONI

Teoria, Architetture, Algoritmi e Modelli Prestazionali

Corso del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell'Automazione
Università degli Studi di Brescia

Docente: **Prof. Renato Lo Cigno**

Dispensa accademica unificata e annotata a partire dal materiale didattico ufficiale, dalle lezioni frontali, dalle trascrizioni d'aula e dai contributi degli studenti. Copre le prime tre lezioni del corso (Modulo 1, parte introduttiva): evoluzione storica delle telecomunicazioni, panoramica e struttura commerciale di Internet, servizi e funzioni di rete, canali, topologie e architetture protocollari (ISO/OSI e TCP/IP).

Anno Accademico 2024/2025

Indice

Convenzioni Notazionali e Simbologia Adottata **1**

1 Storia, Panoramica e Struttura di Internet **2**
1.1 Breve storia delle telecomunicazioni . . . 2
1.1.1 I fondamenti matematici . . . 2
1.1.2 Applicazione, Protocollo e Standardizzazione . . . 3
1.2 Internet: Panoramica e Struttura . . . 3
1.2.1 Che cos'è Internet . . . 3
1.2.2 L'Architettura a Clessidra di IP . . . 4
1.2.3 Internet: La Rete delle Reti e la Gerarchia degli ISP . . . 4

2 Servizi, Funzioni, Canali, Topologie e Architetture Protocollari **6**
2.1 Definizioni Fondamentali: Comunicazione, Servizi e Funzioni . . . 6
2.1.1 Le Tre Funzioni Fondamentali della Rete . . . 6
2.2 Classificazione dei Servizi . . . 6
2.2.1 Banda, Capacità e Velocità: Tre Concetti Distinti . . . 7
2.2.2 Traffico Offerto, Throughput e Ritardo . . . 7
2.2.3 Perdita di Informazione . . . 8
2.3 Canali: Tipi e Modalità di Comunicazione . . . 9
2.3.1 Tipi di Canale . . . 9
2.3.2 Modalità di Comunicazione . . . 9
2.4 Topologie di Rete . . . 10
2.5 Tecniche di Commutazione: Circuito vs Pacchetto . . . 11
2.5.1 Commutazione di Circuito (*Circuit Switching*) . . . 11
2.5.2 Commutazione di Pacchetto (*Packet Switching*) . . . 11
2.6 Architetture Protocollari a Strati . . . 12
2.6.1 Origini ed Evoluzione delle Architetture Protocollari . . . 12
2.6.2 Architetture di Rete e Concetti di Stratificazione . . . 12
2.6.3 Creazione e Gestione delle PDU (Incapsulamento, Segmentazione e Concatenazione) . . . 13
2.6.4 Il Modello di Riferimento ISO/OSI (7 Livelli) e Confronto con TCP/IP . . . 13
2.6.5 Stack nei Nodi e Processamento degli Header . . . 14
2.7 Il Protocollo IPv4: Formato del Datagramma, Campi e Frammentazione . . . 15
2.7.1 Autonomia del Datagramma e Assenza di Delimitatori di Coda . . . 15
2.7.2 Struttura e Campi dell'Header IPv4 . . . 15
2.7.3 Tecniche di Tunneling . . . 16
2.7.4 MTU e Meccanica Analitica della Frammentazione . . . 17
2.8 Indirizzamento IPv4, Subnetting e Indirizzi Speciali . . . 17
2.8.1 L'Indirizzo IP Identifica una Scheda di Rete (NIC), Non un Host . . . 18
2.8.2 Notazione Dotted Decimal e Struttura Gerarchica . . . 18
2.8.3 Subnet Mask e Notazione CIDR . . . 18
2.8.4 Esercitazione d'Aula: Assegnazione Uniforme di Indirizzi IP e Rete di Campus . . . 19
2.8.5 Catalogo Sistematico degli Indirizzi IP Speciali . . . 22
2.8.6 Indirizzi Privati e Consegna Diretta vs Indiretta . . . 22
2.9 Protocolli di Supporto ad IP: ICMP e DHCP . . . 23
2.9.1 ICMP: Internet Control Message Protocol . . . 23
2.9.2 DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol . . . 24
2.10 Network Address Translation (NAT) e NAPT . . . 26
2.10.1 Genesi, Ruolo e Architettura Stateful . . . 26
2.10.2 Basic NAT vs NAPT (Network Address and Port Translation) . . . 26
2.10.3 Il Meccanismo di Multiplexing basato sulla Quintupla . . . 26

2.10.4 Esercitazione d'Aula: Tabella NAT a Quintupla, Flussi Uscenti e Filtraggio Inbound . . 27
2.10.5 Esercizio d'Esame: Flussi Paralleli, Blind Forwarding e Riuso di Porte nel NAT (Esercizio 4) . . . 30
2.10.6 Gestione dei Timeout e Rilascio delle Mappature . . . 33
2.10.7 Costi Computazionali, Criticità Architetturali e Tecniche di Traversal . . . 33
2.10.8 Confronto Architetturale: NAT vs Proxy Applicativi . . . 33
2.11 Architettura Interna del Router e Forwarding Hardware . . . 33
2.11.1 Disaccoppiamento dei Piani e i Quattro Blocchi Funzionali . . . 34
2.12 Progettazione di Sottoreti ed Esercizio Pratico di Tabelle di Routing . . . 34
2.12.1 Principi Metodologici: Relazione tra LAN, Subnet e Link Punto-Punto . . . 34
2.12.2 Esercizio d'Esame: Tabelle di Inoltro (Forwarding), Subnetting /20 e /24 e Collegamento Punto-Punto /30 con ISP (Esercizio 5) . . . 34
2.13 Il Protocollo IPv6: Architettura, Header, Indirizzamento ed Estensioni . . . 38
2.13.1 Crisi di IPv4 e Genesi di IPv6: Motivazioni Architetturali . . . 38
2.13.2 L'Header Base a 40 Byte (RFC 8200) . . . 39
2.13.3 Architettura dello Spazio di Indirizzamento a 128 Bit . . . 40
2.13.4 Classificazione degli Indirizzi e Bando al Broadcast . . . 41
2.13.5 Regole di Frammentazione e Path MTU Discovery . . . 41
2.13.6 Architettura degli Extension Headers (RFC 8200) . . . 41
2.13.7 Tecniche di Transizione e Coesistenza con IPv4 . . . 42
2.13.8 Tabella Sinottica Comparativa Sintetica: IPv4 vs IPv6 . . . 42

3 Livello di Collegamento Dati (*Data Link Layer*) 44
3.1 Inquadramento, Obiettivi e Modello Architetturale . . . 44
3.1.1 L'Astrazione del "Tubo di Unità Dati" . . . 44
3.1.2 Visibilità della Rete: Ambito Locale vs. Globale . . . 44
3.1.3 I Limiti Fisici del Canale da Compensare . . . 45
3.2 Interfaccia con il Livello Fisico e Architettura Hardware (NIC) . . . 45
3.2.1 Cosa Offre il Livello Fisico al Data Link . . . 45
3.2.2 Collocazione Architetturale: Kernel Space vs. Scheda di Rete (NIC) . . . 45
3.2.3 Analisi Quantitativa: Vincoli di Latenza e Carico CPU a 10 Gbit/s . . . 46
3.3 Le Tre Classi di Servizio Offerte al Livello di Rete . . . 46
3.4 Tecniche di Delimitazione delle Trame (Framing) . . . 47
3.4.1 Definizione e Dipendenza dal Livello Fisico . . . 47
3.4.2 1. Character Count (Conteggio dei Caratteri) . . . 48
3.4.3 2. Character Stuffing (Byte Stuffing) . . . 48
3.4.4 3. Bit Stuffing (Inserimento di Bit) . . . 48
3.4.5 4. Violazioni di Codifica Fisica (Physical Layer Violations) . . . 48
3.4.6 5. Intervalli Temporali e Preambolo (Canali Broadcast) . . . 49
3.5 Rilevazione e Gestione degli Errori . . . 49
3.5.1 Tipologie di Guasto e Filosofia di Rilevazione a Livello 2 . . . 49
3.5.2 Codici a Ripetizione e Parità Semplice . . . 50
3.5.3 Codici di Parità Bidimensionale (Riga/Colonna) . . . 50
3.6 Codici di Ridondanza Ciclica (CRC) . . . 50
3.7 Controllo di Flusso e Negoziazione della Velocità . . . 51
3.7.1 Distinzione Concettuale: Negoziazione della Velocità vs. Controllo di Flusso . . . 51
3.7.2 Origine Fisica del Problema: La Saturazione dei Buffer del Ricevitore . . . 52
3.7.3 Meccanismi di Realizzazione a Livello 2 . . . 52
3.7.4 Ethernet Full-Duplex Flow Control (Standard IEEE 802.3x) e il PAUSE Frame . . . 52
3.8 Controllo di Accesso al Mezzo (MAC) — Inquadramento e Tassonomia Generale . . . 53
3.8.1 Sottolivello MAC nel Modello Architetturale IEEE 802 . . . 53
3.8.2 Tassonomia delle Tecniche di Allocazione del Canale . . . 53
3.8.3 Allocazione Statica del Mezzo (Partizionamento Fisico) . . . 54
3.9 Allocazione Dinamica del Mezzo: Protocolli a Turno vs. a Contesa . . . 54
3.9.1 Protocolli a Turno (Token Passing e Token Ring) . . . 54

3.9.2 Protocolli a Contesa (Random Access): Perché Hanno Vinto la Competizione Storica . . 55
3.10 Modello Stocastico per l'Analisi dei Protocolli a Contesa . . . 55
3.10.1 Ipotesi Fondamentali del Modello e "Regole del Gioco" . . . 55
3.10.2 Il Processo di Generazione di Poisson e Sovrapposizione degli Arrivi . . . 56
3.10.3 Carico Offerto Normalizzato (G) e Throughput (S) . . . 56
3.11 Protocollo ALOHA Puro (Abramson, 1970) . . . 57
3.11.1 Origine Storica e Principio di Funzionamento . . . 57
3.11.2 La Finestra di Vulnerabilità di ALOHA Puro ($2T$) . . . 57
3.11.3 Derivazione Analitica del Throughput e Limite Teorico del 18.4% . . . 57
3.12 Protocollo Slotted ALOHA (Roberts, 1972) . . . 58
3.12.1 Sincronizzazione Temporale e Dimezzamento del Periodo di Vulnerabilità . . . 58
3.12.2 Derivazione del Throughput e Raddoppio al 36.8% . . . 59
3.12.3 Ambiti di Utilizzo Moderni di Slotted ALOHA . . . 59
3.12.4 Esercitazione d'Aula: Valutazione delle Prestazioni e Dimensionamento di ALOHA e Slotted ALOHA . . . 60
3.13 Carrier Sense Multiple Access (CSMA) . . . 66
3.13.1 Principio Operativo del Carrier Sense . . . 66
3.13.2 Varianti di Persistenza del CSMA . . . 66
3.13.3 Il Ritardo di Vulnerabilità e il Parametro Adimensionale a . . . 66
3.13.4 Il Limite Fisico del Sensing: Perché Collision Detection è Impossibile su Wi-Fi . . . 67
3.14 Ethernet Classica (IEEE 802.3) e CSMA/CD su Cavo Coassiale . . . 67
3.14.1 Il Progetto Originale di Metcalfe (1973–1976) . . . 67
3.14.2 Round Trip Delay (RTD) e la Genesi Fisica della Trama Minima di 64 Byte . . . 68
3.14.3 Procedura di Collision Detection e la Sequenza di Jamming . . . 69
3.14.4 L'Algoritmo di Binary Exponential Backoff . . . 69
3.15 Formato della Trama Ethernet ed Evoluzione del Cablaggio Fisico . . . 70
3.15.1 Struttura della Trama Ethernet II e IEEE 802.3 . . . 70
3.15.2 Evoluzione Fisica dei Mezzi Trasmissivi . . . 71
3.16 Commutazione di Livello 2: Hub vs. Switch e Domini di Rete . . . 71
3.16.1 Dispositivi di Livello 1: Hub e Repeater . . . 72
3.16.2 Dispositivi di Livello 2: Bridge e Switch . . . 72
3.16.3 Algoritmo di Auto-Apprendimento (Backward Learning) . . . 72
3.16.4 Algoritmo di Inoltro e Filtraggio (Filtering and Forwarding) . . . 72
3.16.5 Isolamento dei Domini di Rete e Criticità delle Reti Commutate . . . 73
3.17 Il Protocollo Point-to-Point (PPP) . . . 73
3.17.1 Inquadramento e Assenza di Contesa . . . 73
3.17.2 Formato della Trama e Meccanismo di Byte Stuffing . . . 74
3.17.3 Architettura Modulare a Tre Livelli di PPP . . . 74
3.17.4 Cenni sulle Linee Asimmetriche xDSL (ADSL) . . . 74
3.18 Reti Wireless LAN: Architettura IEEE 802.11 (Wi-Fi) . . . 75
3.18.1 Inquadramento nello Standard IEEE 802 e Caratteristiche del Canale Radio . . . 75
3.18.2 Evoluzione Cronologica degli Standard IEEE 802.11 . . . 75
3.18.3 Entità Architetturali di una WLAN: BSS, ESS e Access Point . . . 75
3.18.4 Identificatori di Rete: SSID vs. BSSID e Trame Beacon . . . 76
3.19 Protocollo di Accesso Wi-Fi: CSMA/CA e Meccanismi di Risoluzione . . . 76
3.19.1 L'Impossibilità Fisica di Collision Detection su Canale Radio . . . 76
3.19.2 Spazi Inter-Trama Prioritari (IFS) e Gestione su Canale Libero . . . 77
3.19.3 Contesa su Canale Occupato e la Regola del Congelamento (Freeze) . . . 77
3.19.4 Riscontro Esplicito (ACK) e Raddoppio della Contention Window . . . 78
3.19.5 Geometrie Critiche del Mezzo Radio: Terminale Nascosto ed Esposto . . . 78
3.19.6 Meccanismi ad Alte Prestazioni: TXOP e Aggregazione Trame . . . 80
3.20 Risoluzione degli Indirizzi (ARP) e Funzioni di Rete Locale . . . 80
3.20.1 Incapsulamento e Duplicità dell'Indirizzamento: Indirizzi MAC vs. Indirizzi IP . . . 81
3.20.2 Modalità di Risoluzione: Consegna Diretta vs. Consegna Indiretta . . . 81

3.20.3 La Filosofia Broadcast-and-Select e il Protocollo ARP 81
3.20.4 Formato Analitico del Pacchetto ARP (RFC 826) 82
3.20.5 Gestione della Tabella/Cache ARP e Caching Opportunistico 82
3.20.6 Broadcast Storm nelle Reti Commutate e Proxy ARP 83

4 Livello di Trasporto (*Transport Layer*) 84

5 Livello di Applicazione (*Application Layer*) 85

Convenzioni Notazionali e Simbologia Adottata

Simbolo	Grandezza Fisica	Unità di Misura e Definizione
R	Frequenza di cifra / Bit rate	[bit/s], velocità con cui i bit sono emessi sul canale.
B	Larghezza di banda analogica	[Hz], intervallo spettrale delle frequenze del canale.
C	Capacità teorica di canale	[bit/s], limite superiore asintotico di Shannon.
M	Numero di livelli di segnale	[adim.], simboli distinti; contribuisce a $C_{\text{Nyquist}} = 2B\log_2 M$.
SNR	Rapporto Segnale/Rumore	[adim.] o [dB], S/N o $10\log_{10}(S/N)$; misura la qualità del canale.
f_s	Frequenza di campionamento	[Hz]; deve soddisfare $f_s \geq 2f_{\max}$ (Nyquist).
k	Bit per campione (PCM)	[adim.], profondità di quantizzazione; $R_{\text{PCM}} = f_s \cdot k$.
L	Lunghezza del pacchetto / PDU	[bit] o [byte], con 1 byte = 8 bit.
d	Distanza fisica di collegamento	[m] o [km], lunghezza del cavo o tratta radio.
v	Velocità di propagazione	[m/s], tipic. $2{\cdot}10^8$ m/s in fibra/rame, $3{\cdot}10^8$ m/s in aria.
d_{trans}	Ritardo di trasmissione	[s], tempo per trasmettere un pacchetto: L/R.
d_{prop}	Ritardo di propagazione	[s], tempo di transito del fronte d'onda: d/v.
d_{proc}	Ritardo di elaborazione	[s], ispezione header e lookup di routing.
d_{queue}	Ritardo di accodamento	[s], attesa nei buffer prima della trasmissione.
RTT	Round-Trip Time	[s], tempo andata e ritorno di un pacchetto.
λ	Tasso di arrivo pacchetti	[pacchetti/s], intensità del processo di arrivo (Poisson).
μ	Tasso di servizio	[pacchetti/s], velocità con cui un link smaltisce pacchetti.
A	Intensità di traffico telefonico	[Erlang], prodotto $\lambda \cdot t_m$ (tasso di arrivo × durata media).
I	Intensità di traffico dati	[adim.], rapporto $\lambda L/R$; deve essere < 1 per stabilità.
W	Finestra TCP (*window*)	[byte], byte in volo non ancora riscontrati (ACK).
TTL	Time to Live	[hop], campo IP decrementato ad ogni router; a 0 il pacchetto è scartato.
MTU	Maximum Transfer Unit	[byte], frame massimo trasmissibile (es. 1500 byte Ethernet).

Tabella 1: Tavola delle grandezze e dei simboli standard adoperati nella trattazione analitica.

Distinzione Rigorosa tra Bit e Byte

Nelle reti di telecomunicazioni, le velocità di trasmissione e le capacità dei canali si esprimono tassativamente in multipli **decimali** di bit al secondo: kbit/s $= 10^3$ bit/s, Mbit/s $= 10^6$ bit/s, Gbit/s $= 10^9$ bit/s. Le dimensioni dei dati in memoria si indicano in byte o multipli **binari**: KiB $= 2^{10}$ byte $= 1024$ byte. Confondere bit e byte comporta un errore sistematico di un fattore pari a 8.

Capitolo 1

Storia, Panoramica e Struttura di Internet

1.1 Breve storia delle telecomunicazioni

Definizione: Telecomunicazione

Il trasporto dell'informazione attraverso sistemi di tipo elettromagnetico **nello spazio** (tra due punti geograficamente distinti) o **nel tempo** (memorizzazione per fruizione futura).

Le principali tappe evolutive delle telecomunicazioni:

- **1837 – Telegrafo (Morse)**: prima trasmissione numerica punto-punto a distanza con simboli discreti. Il codice assegna sequenze più brevi alle lettere più frequenti (E), anticipando la compressione di sorgente formalizzata un secolo dopo da Shannon.
- **1876 – Telefono (Bell e Meucci)**: trasduzione acustico-elettrica della voce umana. Introduce le **centrali di commutazione** per connettere dinamicamente gli utenti a commutazione di circuito, evitando l'impraticabile maglia completa.
- **Inizio '900 – Onde Elettromagnetiche e Radio (Marconi e Tesla)**: trasmissione wireless nello spazio libero ad alta frequenza, pilastro di radiodiffusione, radar e reti mobili.
- **Il Vincolo della Legacy**: le reti si sono sviluppate per stratificazioni progressive senza poter azzerare gli apparati preesistenti. Ogni generazione garantisce retrocompatibilità: ad esempio, il **5G** mantiene fallback verso il **GSM** (2G) per assicurare chiamate d'emergenza in zone montane o impervie.

1.1.1 I fondamenti matematici

Erlang (anni '10–'20 del Novecento): applicò il calcolo delle probabilità e la teoria delle code al dimensionamento delle centrali telefoniche per servire N utenti con probabilità di blocco controllata:

$$A = \lambda \cdot t_m \quad [\text{Erlang}] \tag{1.1}$$

dove λ è il tasso di arrivo e t_m la durata media della conversazione.

Shannon formalizzò il limite teorico di trasmissione su canale a rumore bianco gaussiano additivo (AWGN):

Principio / Fondamento: Teorema di Nyquist (canale ideale privo di rumore)

$$C_{\text{Nyquist}} = 2B \log_2 M \quad [\text{bit/s}] \tag{1.2}$$

dove B è la banda analogica [Hz] e M il numero di simboli distinguibili.

Principio / Fondamento: Teorema di Shannon–Hartley (canale AWGN)

$$C_{\text{Shannon}} = B \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right) \quad [\text{bit/s}] \tag{1.3}$$

dove S/N è il rapporto segnale/rumore. Limite asintotico invalicabile per comunicazioni affidabili.

La conversione analogico-digitale (A/D) si articola in tre passaggi:

1. **Campionamento**: prelievo di campioni a frequenza $f_s \geq 2f_{\max}$ (teorema di Nyquist-Shannon).
2. **Quantizzazione**: discretizzazione dei valori continui in $M = 2^k$ livelli (con rumore di quantizzazione).
3. **Codifica**: associazione di ciascun livello discreto a una parola di k bit.

Kleinrock (anni '60–'70): applicò la teoria delle code alla commutazione di pacchetto, dimostrando la superiorità del multiplexing statistico sul traffico intermittente (*bursty*) e aprendo la strada ad ARPANET.

1.1.2 Applicazione, Protocollo e Standardizzazione

È fondamentale distinguere tra il **protocollo applicativo** (specifica formale e pubblica su messaggi e sintassi, es. HTTP) e l'**applicazione concreta** (software utente, es. Chrome, Firefox): tale separazione tutela la libera concorrenza garantendo interoperabilità globale.

Le reti richiedono standard formali per garantire la cooperazione tra costruttori eterogenei:

	ITU	**IETF**
Natura	Agenzia tecnica ONU	Organizzazione tecnica aperta *de facto*
Documenti	*Recommendation* (G.711, H.264)	RFC (*Request For Comments*)
Processo	Delegazioni nazionali, voto formale	Consenso tecnico aperto (*rough consensus*)

La maggior parte del corso fa riferimento agli standard IETF (RFC), cardine dell'architettura Internet.

1.2 Internet: Panoramica e Struttura

1.2.1 Che cos'è Internet

Da un punto di vista strutturale Internet è composta da tre elementi:

- **Host** (sistemi terminali): PC, server, smartphone, dispositivi IoT.
- **Collegamenti**: rame, fibra ottica, onde elettromagnetiche (Wi-Fi, 4G/5G).
- **Router**: nodi di commutazione che instradano i pacchetti verso la destinazione.

Dal punto di vista dell'utente finale, Internet coincide con i **servizi applicativi**: il Web, la messaggistica istantanea, la posta elettronica, lo streaming multimediale, i giochi online. Dal punto di vista infrastrutturale ed ingegneristico, invece, Internet è un'**infrastruttura di telecomunicazione** che offre alle applicazioni due servizi di trasporto fondamentali:

- **Servizio Orientato alla Connessione (Affidabile)**: implementato dal protocollo **TCP**. Prima di iniziare a trasmettere i dati, sorgente e destinazione aprono una connessione *logica* (handshake a tre vie), accertando preventivamente l'esistenza e la disponibilità dell'interlocutore. Durante il trasferimento, il protocollo garantisce la consegna ordinata e integra dei dati mediante conferme di ricezione (ACK) e ritrasmissioni automatiche delle perdite.
- **Servizio Senza Connessione (Best Effort)**: implementato direttamente da **IP** (e da **UDP** a livello trasporto). I pacchetti (detti **datagrammi**) vengono immessi in rete senza alcuna negoziazione preliminare: la rete non sa se la destinazione sia attiva o raggiungibile, ma compie il "massimo sforzo" (*best effort*) per recapitare ciascun pacchetto in modo indipendente, senza garantire tempi di consegna, ordine o assenza di perdite.

Definizione: Protocollo

Un protocollo definisce formalmente la **sintassi** (il formato e la codifica dei campi), la **semantica** (il significato e l'interpretazione dei messaggi) e la **temporizzazione** (*timing*, l'ordine temporale e i timeout di attesa) dei messaggi scambiati tra due o più entità paritetiche (*peer*) in comunicazione, nonché le **azioni** intraprese alla ricezione di ciascun messaggio o evento (es. ritrasmissione se scade un timer di ACK). Senza protocolli condivisi due entità non possono comunicare, anche se collegate da un cavo ideale.

Le due architetture logiche fondamentali per la cooperazione tra host sono:

- **Client/Server**: esiste una netta asimmetria di ruoli. Il **client** (tipicamente il terminale utente) inizia attivamente la comunicazione richiedendo un servizio; il **server** (installato su macchine ad elevate prestazioni) rimane in ascolto passivo su un indirizzo IP e una porta noti e stabili, rispondendo alle richieste. La capacità complessiva del sistema è limitata dalle risorse hardware e di banda del server centrale (collo di bottiglia e SPOF).
- **Peer-to-Peer (P2P)**: non esiste una gerarchia predeterminata: ogni nodo della rete (*peer*) agisce contemporaneamente sia da client che da server verso gli altri nodi. Due host cooperano scambiandosi risorse (banda, file, capacità di calcolo) direttamente tra loro. Il modello P2P opera come una rete distribuita auto-scalante, poiché ogni nuovo nodo apporta non solo nuova domanda, ma anche nuova capacità di servizio al sistema.

1.2.2 L'Architettura a Clessidra di IP

L'architettura di Internet si rappresenta con la metafora della **clessidra**: molte tecnologie fisiche e molti protocolli applicativi convergono in un unico denominatore comune universale – il protocollo **IP**. Chi vuole aggiungere una nuova tecnologia fisica (es. 5G, fibra spaziale laser) deve solo implementare IP su di essa; chi vuole una nuova applicazione (es. HTTP/3 su QUIC) si appoggia a TCP o UDP senza toccare l'infrastruttura. IP non cambia, garantendo l'interoperabilità universale. Questa è la scelta di design più importante di Internet.

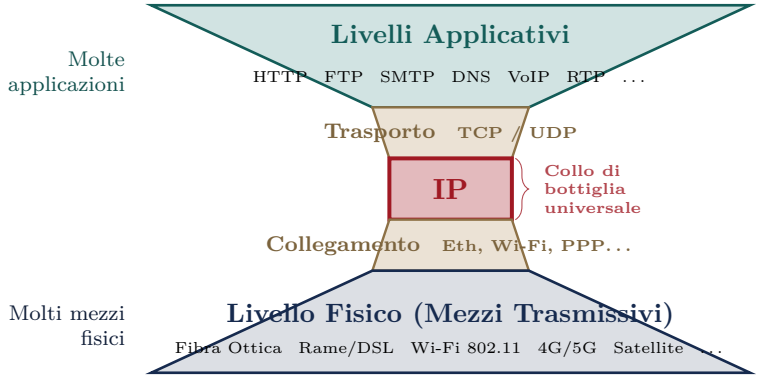


Figura 1.1: L'architettura a clessidra di Internet: la varietà dei mezzi fisici (basso) e dei protocolli applicativi (alto) converge sull'unico denominatore comune IP, che rimane invariato.

1.2.3 Internet: La Rete delle Reti e la Gerarchia degli ISP

Internet è organizzata gerarchicamente in ISP (*Internet Service Provider*) su tre livelli commerciali, distinti dalla portata geografica e dagli accordi economici:

Tier 1 (Backbone Globale) Copertura internazionale (AT&T, Verizon, Lumen, Telia, ...). Si connettono *in peering gratuito* tra loro (*settlement-free peering*): nessuno paga l'altro. Ne esistono ≈6–8 al mondo. Per definizione un ISP Tier 1 può raggiungere qualunque destinazione Internet senza pagare transito ad altri.

Tier 2 (Nazionali/Regionali) Pagano transito agli ISP Tier 1 e possono stabilire peering con altri Tier 2. Esempi: GÉANT (rete europea della ricerca), Telecom Italia Sparkle.

Tier 3 (Accesso) Reti di ultimo miglio verso gli utenti finali. Esempi italiani: TIM, Fastweb, Wind Tre, GARR (per le università). Un pacchetto tra due utenti di ISP diversi attraversa tipicamente 15–20 router.

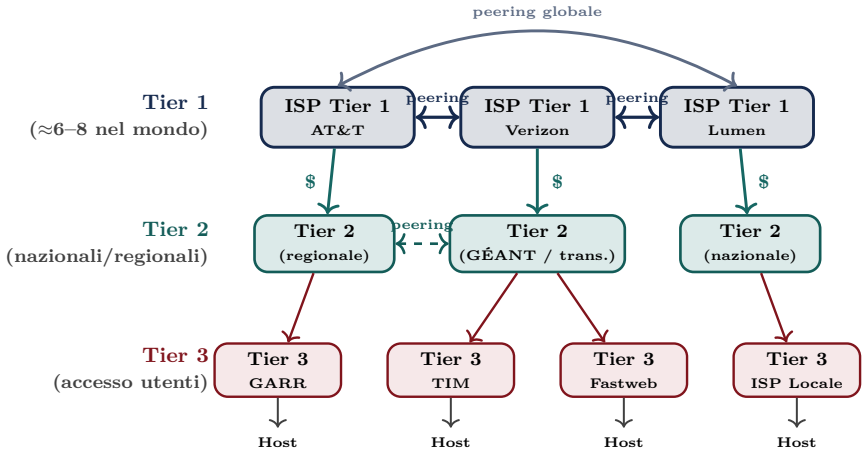


Figura 1.2: Struttura gerarchica di Internet: Tier 1 in peering gratuito, Tier 2 in transito pagato, Tier 3 di accesso verso gli utenti finali.

Internet Exchange Point (IXP) e CDN

Per ridurre i costi di transito, gli ISP si attestano presso **IXP** (Internet Exchange Point): punti neutri dove scambiano traffico direttamente senza passare per un Tier 1. In Italia: il **MIX** di Milano e il **NaMeX** di Roma. I *Content Delivery Network* (CDN — Akamai, Google, Cloudflare, Netflix) portano i propri server (*cache edge*) direttamente nei datacenter degli ISP di accesso, *appiattendo* progressivamente la gerarchia tradizionale: oggi il 70% del traffico Internet mondiale non attraversa mai un Tier 1, ma rimane all'interno

di accordi di peering diretti tra CDN e ISP. Questo fenomeno ha radicalmente cambiato l'economia di Internet rispetto al modello gerarchico originale.

Accordi di Peering ed Asimmetria delle Rotte

Un **contratto di peering** viene stipulato tra due ISP di pari rango (tipicamente due Tier 2 o Tier 3) per pura convenienza economica, quando tra le loro rispettive reti sussiste un flusso cospicuo e bilanciato di traffico reciproco. Attraverso un collegamento diretto (o attestandosi presso un punto neutro IXP), i due provider scambiano direttamente il traffico destinato ai rispettivi clienti finali senza dover corrispondere alcun canone di transito a monte verso gli ISP Tier 1.
Tuttavia, la natura distribuita del routing BGP e le politiche commerciali introducono frequentemente il fenomeno dell'**asimmetria dei percorsi**:

- Nella tratta di andata, il pacchetto emesso dall'Host cliente dell'ISP A e diretto all'Host dell'ISP B viene instradato direttamente attraverso il canale di peering locale concordato tra i due provider.
- Nella tratta di risposta, se il percorso prescelto dalle tabelle di routing risale verso un operatore di transito Tier 1, tale operatore di dorsale ignora completamente l'accordo bilaterale privato esistente a livello locale tra A e B. Il pacchetto di ritorno viene pertanto instradato attraverso la normale gerarchia di transito a pagamento, generando una rotta asimmetrica (percorso di andata diverso dal percorso di ritorno).

Capitolo 2

Servizi, Funzioni, Canali, Topologie e Architetture Protocollari

2.1 Definizioni Fondamentali: Comunicazione, Servizi e Funzioni

Definizione: Comunicazione

Il trasferimento di informazioni tra due o più entità secondo convenzioni prestabilite (protocolli).

Definizione: Telecomunicazione (definizione ITU)

Qualsiasi trasmissione e ricezione di segnali che rappresentano segni, scrittura, immagini e suono, informazioni di qualsiasi natura, attraverso cavi, radio o altri sistemi ottici ed elettromagnetici.

Una rete di telecomunicazioni separa nettamente due piani distinti:

- **Servizi Utente**: risiedono e sono fruiti **alla periferia** della rete (*edge*). Rappresentano le applicazioni concrete richieste: navigazione web, messaggistica, telefonia vocale, videoconferenza, download file.
- **Funzioni di Rete**: risiedono e sono implementate **nel nucleo** della rete (*core*). L'utente non interagisce direttamente con esse, ma esse sono indispensabili per l'erogazione del servizio.



Figura 2.1: Separazione tra il Servizio Utente (periferia) e le Funzioni di Rete (nucleo). UNI = User-Network Interface.

2.1.1 Le Tre Funzioni Fondamentali della Rete

- **Trasmissione**: il trasferimento di segnali che supportano informazione da un punto a uno o più altri punti. Include modulazione, amplificazione, rigenerazione e codifica di canale.
- **Commutazione**: il processo di interconnessione di unità funzionali, canali di trasmissione o circuiti, per il tempo necessario al trasferimento delle informazioni. Instrada ciascuna unità informativa verso la porta di uscita corretta.
- **Segnalazione**: lo scambio di informazioni per l'apertura, il controllo e la chiusura di connessioni e la gestione della rete (calcolo tabelle di routing, gestione delle risorse).

2.2 Classificazione dei Servizi

I servizi si classificano secondo criteri **qualitativi**:

Orientati alla Connessione vs Connectionless
: Nei servizi *connection-oriented* (es. TCP) le entità stabiliscono uno stato condiviso prima del trasferimento: si garantiscono ordinamento e controllo d'errore. Nei servizi *connectionless* (es. UDP, IP) ogni pacchetto è un **datagramma** autonomo, senza negoziazione preliminare.

Diffusivi (Broadcast/Multicast) vs Interattivi (Unicast)
: I servizi diffusivi distribuiscono la stessa informazione a una moltitudine di destinatari senza possibilità per i riceventi di influenzare il flusso (es. DVB-T, radio). I servizi interattivi consentono comunicazione bidirezionale punto-punto.

Conversazionali vs Non Conversazionali
I servizi conversazionali (telefonia, videoconferenza) impongono un vincolo stringente sul ritardo massimo end-to-end ($d \leq 150-200\,\text{ms}$) e bassissimo jitter. I servizi non conversazionali (e-mail, download HTTP) tollerano ritardi di minuti o ore.

Monomediali vs Multimediali
I servizi monomediali trattano un'unica tipologia di flusso (audio puro). I multimediali integrano flussi multipli sincronizzati (audio, video, sottotitoli).

Servizi di Base vs a Valore Aggiunto (VAS)
I servizi di base forniscono il semplice trasporto trasparente dei bit. I VAS integrano storage, crittografia, transcodifica e caching distribuito (CDN).

2.2.1 Banda, Capacità e Velocità: Tre Concetti Distinti

È fondamentale non confondere tre grandezze spesso usate come sinonimi nel linguaggio comune:

- nella **teoria dei segnali**, la **banda** B è l'ampiezza spettrale del canale in Hertz;
- nelle **reti di telecomunicazione**, con "banda" si intende colloquialmente la quantità di dati per unità di tempo in Mbit/s – uso improprio ma estremamente comune;
- la **capacità di un canale** C è la massima velocità trasmissiva (bit/s), soggetta al limite di Shannon (equazione 1.3, Capitolo 1).

2.2.2 Traffico Offerto, Throughput e Ritardo

Definizione: Traffico offerto e throughput

Il **traffico offerto** è la quantità di dati per unità di tempo (bit/s) che una sorgente cerca di inviare in rete. Il **throughput** è la porzione di traffico offerto consegnata correttamente alla destinazione. Valgono sempre:

$$\text{Throughput} \leq \text{capacità del link collo di bottiglia}$$
$$\text{Throughput} \leq \text{traffico offerto}$$

Il **ritardo complessivo end-to-end** percepito dall'utente è in realtà la combinazione di due macro-contributi: il **ritardo proprio della rete** (il tempo fisico di transito attraverso i nodi e i link) e il **ritardo proprio degli host e delle applicazioni**:

- **Ritardi di Host e Applicativi**: includono i tempi di codifica/compressione sorgente, pacchettizzazione, accodamento nei buffer di trasmissione del sistema operativo e attesa nel *buffer di playout* ricevente (*jitter buffer*, impiegato nei flussi real-time per assorbire le fluttuazioni del ritardo di rete).
- **Ritardo Nodale della Rete**: introdotto da ciascun nodo intermedio lungo il cammino, scomposto in quattro componenti fisiche distinte.

1. **Ritardo di trasmissione** $d_{\text{trans}} = L/R$: tempo impiegato dal trasmettitore per emettere sul canale tutti gli L bit del pacchetto alla frequenza di cifra R. Dipende unicamente dalla dimensione del pacchetto e dalla velocità del link.
2. **Ritardo di propagazione** $d_{\text{prop}} = d/v$: tempo necessario al fronte d'onda elettromagnetico per percorrere la distanza fisica d del mezzo alla velocità di propagazione v. È una costante puramente fisica (circa 200.000 km/s in fibra di vetro/rame, 300.000 km/s nello spazio libero/aria) e non dipende in alcun modo dalla velocità R del canale.
3. **Ritardo di elaborazione** d_{proc}: tempo impiegato dal router per verificare l'integrità del pacchetto (checksum), ispezionare l'header IP e consultare la tabella di inoltro per individuare la porta di uscita. Nei moderni apparati hardware è dell'ordine di grandezza dei microsecondi.
4. **Ritardo di accodamento** d_{queue}: tempo trascorso dal pacchetto all'interno dei buffer di memoria del router in attesa che la porta di uscita prescelta diventi libera. È l'unica componente intrinsecamente **stocastica e variabile**, legata alla contesa istantanea delle risorse e all'intensità del traffico concorrente $I = \lambda L/R$.

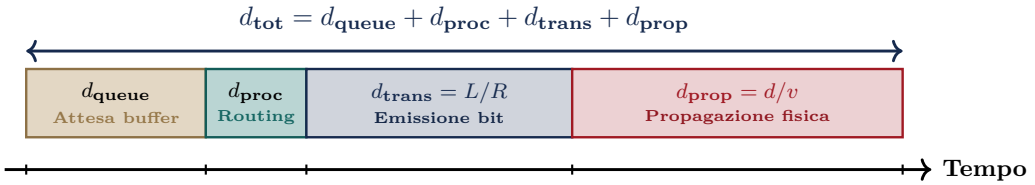


Figura 2.2: Scomposizione del ritardo nodale in un router: le quattro componenti additive. Il ritardo di accodamento è variabile e dipende dal carico istantaneo; il ritardo di propagazione è deterministico e dipende dalla distanza fisica.

Ritardo di trasmissione vs propagazione: quando dominano?

Consideriamo un pacchetto di $L = 1500\,\text{byte} = 12000\,\text{bit}$ su un link da $R = 100\,\text{Mbit/s}$:

$$d_{\text{trans}} = \frac{12000\,\text{bit}}{10^8\,\text{bit/s}} = 0.12\,\text{ms}.$$

Se il link collega Milano a Roma ($d \approx 500\,\text{km}$) via fibra ($v = 2 \cdot 10^8\,\text{m/s}$):

$$d_{\text{prop}} = \frac{500 \cdot 10^3\,\text{m}}{2 \cdot 10^8\,\text{m/s}} = 2.5\,\text{ms}.$$

Il ritardo di propagazione domina di oltre 20× su quello di trasmissione: aumentare la velocità del link da 100 Mbit/s a 1 Gbit/s riduce d_{trans} da 0.12 ms a 0.012 ms, ma non cambia di un microsecondo d_{prop}, che è imposto dalla fisica del mezzo.

2.2.3 Perdita di Informazione

Nelle reti a commutazione di pacchetto la degradazione dell'informazione si manifesta principalmente in due forme distinte:

- **Errori sui singoli bit**: alterazioni di uno o più bit all'interno di un pacchetto durante la trasmissione sul canale fisico, dovute a rumore termico, interferenze o attenuazione del segnale. In genere questo tipo di errore è *irrilevante a livello di rete* perché viene rilevato e gestito dai meccanismi di controllo d'errore del livello di collegamento (CRC) o, in caso residuo, segnalato ai livelli superiori.
- **Perdita di pacchetti**: i pacchetti possono essere scartati quando i buffer di memoria di un router intermedio o dell'host ricevente sono saturi. Di fronte alla perdita di pacchetti si possono adottare due strategie:
  - **Ritrasmissione** (comunicazioni affidabili): il livello di trasporto affidabile (TCP) rileva la perdita (mancata ricezione di riscontri ACK entro un timeout) e ritrasmette automaticamente le copie mancanti.
  - **Accettare una degradazione del servizio**: per applicazioni real-time e interattive (VoIP, videoconferenza, streaming live), ritrasmettere un pacchetto perso è inutile o dannoso poiché giungerebbe troppo tardi per la riproduzione. L'applicazione preferisce accettare la perdita e gestirne l'impatto percettivo (es. interpolazione audio, perdita di un fotogramma video).

La perdita di informazione si esprime quantitativamente mediante due metriche complementari:

- **Probabilità di perdita** (misura *a priori*): parametro teorico o di progetto che caratterizza la qualità intrinseca della telecomunicazione e del canale indipendentemente dal traffico istantaneo. Viene impiegata per il dimensionamento della rete e per la stipula dei contratti di livello di servizio (*Service Level Agreement*, SLA).
- **Tasso di perdita** (*packet loss rate*, misura *a posteriori*): frazione di pacchetti effettivamente persi rispetto al totale di quelli trasmessi, misurata a consuntivo su un intervallo di osservazione reale durante il funzionamento operativo della rete.

2.3 Canali: Tipi e Modalità di Comunicazione

Definizione: Rete di telecomunicazione

Un insieme di nodi e canali che fornisce collegamento tra due o più punti per permettere la telecomunicazione. Si rappresenta formalmente come un **grafo** $G = (V, A)$, dove V è l'insieme dei nodi (router, switch, host) e A l'insieme dei canali (archi).

2.3.1 Tipi di Canale

I canali si classificano in base al numero di nodi che vi accedono:

Canale Punto-Punto Due soli nodi agli estremi. Le risorse trasmissive sono dedicate alla coppia; non vi è contesa di accesso. Esempio: fibra ottica tra due router, collegamento WAN.

Canale Multi-Punto Più nodi collegati allo stesso canale con un nodo *master* e più *slave*. Richiede un protocollo di arbitraggio dell'accesso.

Canale Broadcast Un unico mezzo condiviso: ogni trasmissione raggiunge tutti. I frame devono contenere l'indirizzo di destinazione. Esempi: Ethernet a bus, Wi-Fi, DVB-T.

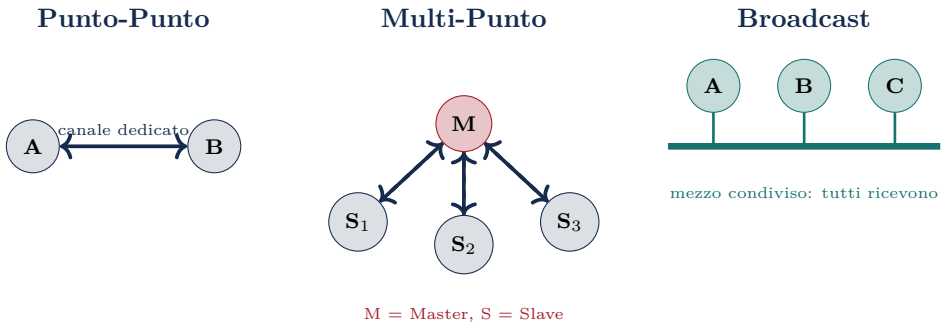


Figura 2.3: Tipologie di canale: punto-punto (risorse dedicate), multi-punto (master/slave con arbitraggio), broadcast (mezzo condiviso).

2.3.2 Modalità di Comunicazione

Definizione: Modalità di Comunicazione

- **Simplex**: comunicazione in un **solo verso**, da mittente a ricevente. Il canale è unidirezionale. Esempi: trasmissione televisiva terrestre DVB-T, sensore IoT verso gateway.
- **Half-Duplex**: comunicazione in **entrambi i versi, non simultaneamente**. I nodi si alternano nel ruolo di trasmettitore/ricevente. Esempi: walkie-talkie, Wi-Fi 802.11 (CSMA/CA).
- **Full-Duplex**: comunicazione in **entrambi i versi simultaneamente** su canali fisici o logici separati. Esempi: telefonia VoIP, Ethernet punto-punto 100BASE-TX.

Multiplexing e condivisione del canale

Un singolo mezzo fisico può ospitare più canali logici simultanei grazie al **multiplexing**:

- **FDM** (*Frequency Division Multiplexing*): ogni canale logico occupa una banda distinta del mezzo. Usato nelle reti radio, ADSL, DOCSIS.
- **TDM** (*Time Division Multiplexing*): ogni canale trasmette a turno in un *time slot* fisso periodico. Usato nella telefonia digitale (SDH/SONET, E1/T1).
- **CDM/CDMA** (*Code Division Multiplexing*): canali logici separati tramite sequenze di spreading ortogonali. Usato in 3G e GPS.

Il **multiplexing statistico** – alla base della commutazione di pacchetto di Internet – è una variante adattiva di TDM: i time slot non sono preassegnati ma attribuiti dinamicamente in base alla domanda istantanea. Questo è possibile perché il traffico reale è tipicamente *bursty*: gli utenti non trasmettono in modo continuo, ma a raffiche; nei periodi di silenzio le risorse sono liberate e messe a disposizione di altri flussi. Il risultato è che sullo stesso link fisico possono transitare molti più flussi rispetto a quanti sarebbero possibili con allocazione statica.

2.4 Topologie di Rete

La disposizione di nodi e canali definisce la **topologia** della rete. Formalmente è un grafo $G = (V, A)$ con $N = |V|$ nodi e $C = |A|$ canali (bidirezionali contati una sola volta).

Maglia completa
$C = N(N-1)/2$. Massima tolleranza ai guasti; costo quadratico proibitivo. Usata tipicamente per interconnessioni logiche (overlay P2P) o per il nucleo di backbone ad altissima affidabilità con un numero ridotto di nodi.

Maglia parziale (*mesh*)
$N - 1 < C < N(N-1)/2$. Ottimo bilanciamento ingegneristico tra costo di cablaggio e ridondanza dei percorsi. Rappresenta la topologia d'elezione per le reti geografiche (Internet core, dorsali di telecomunicazione).

Albero (gerarchica)
$C = N - 1$. Costo di infrastruttura minimo; esiste un unico cammino semplice tra qualsiasi coppia di nodi. Vulnerabile al partizionamento: il guasto di un nodo interno isola interi sottoalberi (nessun percorso alternativo). Il bus attivo è un caso particolare di albero con $C = N - 1$.

Stella
$C = N - 1$. Tutta la complessità di commutazione è accentrata nel nodo hub centrale. Presenta un evidente *Single Point of Failure* (SPOF): se cade l'hub la rete collassa. Topologia universale per LAN switched, reti d'accesso cellulari e satellitari.

Anello bidirezionale
$C = N$. Ogni nodo è connesso a due nodi adiacenti. In caso di tranciamento di un link, il traffico viene istantaneamente re-istradato lungo l'arco opposto con capacità residua dimezzata. È la configurazione standard per gli anelli metropolitani (MAN) e di distribuzione distrettuale.

Bus Il bus esiste in due varianti distinte:

- **Bus passivo** ($C = 1$): mezzo trasmissivo broadcast condiviso tra tutti gli host, privo di nodi intermediari attivi. Esiste una sola scelta possibile di percorso tra ogni coppia di nodi. Usato storicamente nelle prime LAN Ethernet (10BASE2/10BASE5, ormai sempre meno in uso) e nelle comunicazioni interne ai computer (bus di sistema).
- **Bus attivo** ($C = N - 1$): caso particolare di albero in cui ogni nodo è connesso al bus tramite un ripetitore attivo; il numero di canali è pari al numero di nodi meno uno ($C = N - 1$).

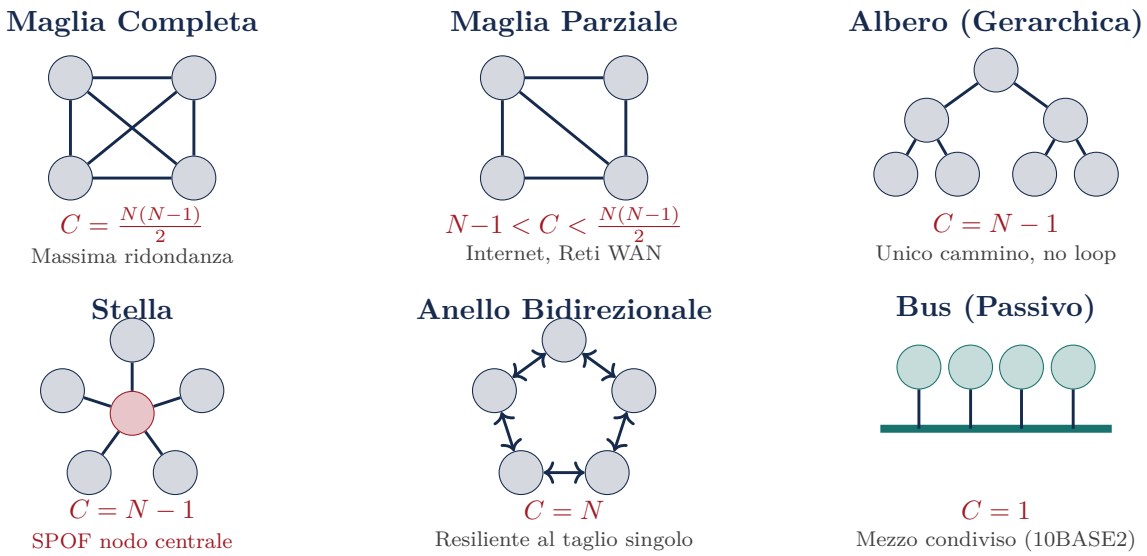


Figura 2.4: Topologie di rete fondamentali a confronto: formule di connettività C e caratteristiche di affidabilità.

Perché l'anello bidirezionale è diffuso nelle reti di accesso

L'anello bidirezionale è la più semplice topologia che garantisca sopravvivenza in caso di guasto di un singolo collegamento – cosa che non vale per l'anello unidirezionale. Nelle reti distrettuali di accesso, la topologia ad anello è diffusa proprio perché un singolo guasto fisico (es. tranciamento accidentale

della fibra durante lavori di scavo) non isola la connettività ma riduce unicamente la capacità residua, garantendo la continuità operativa del servizio.

2.5 Tecniche di Commutazione: Circuito vs Pacchetto

Il cuore operativo di qualsiasi rete risiede nella modalità con cui i nodi intermedi instradano il traffico e allocano le risorse trasmissive.

2.5.1 Commutazione di Circuito (*Circuit Switching*)

Storicamente adottata dalla PSTN (rete telefonica pubblica). Richiede tre fasi sequenziali obbligatorie:

1. **Instaurazione (*Call Setup*)**: i nodi intermedi riservano un canale dedicato lungo un percorso fisso sorgente-destinazione. Se le risorse su un collegamento sono sature, la chiamata viene **bloccata** (segnale di occupato).
2. **Trasferimento**: i dati fluiscono lungo il circuito dedicato con banda garantita e costante, senza alcun ritardo di accodamento intermedio.
3. **Abbattimento (*Teardown*)**: al termine, le risorse vengono esplicitamente rilasciate e rese disponibili a nuovi utenti.

Le risorse sono allocate con **FDM** (ogni circuito occupa una porzione di frequenza permanente) o con **TDM** (ogni circuito riceve uno slot temporale fisso a intervalli regolari).

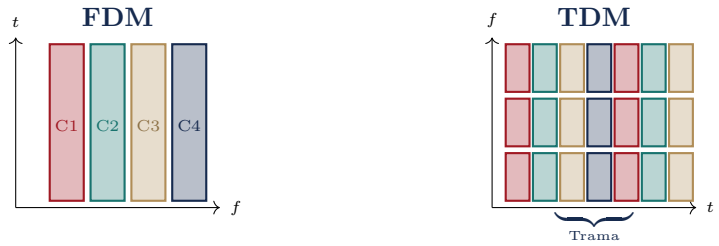


Figura 2.5: Commutazione di circuito: allocazione FDM (banda di frequenza fissa) e TDM (slot temporale fisso). In entrambi i casi le risorse sono riservate per l'intera durata della comunicazione.

2.5.2 Commutazione di Pacchetto (*Packet Switching*)

Fondamento di Internet: i dati vengono suddivisi in **pacchetti** di lunghezza limitata, ciascuno composto da **intestazione (header) + carico utile (payload)**.

I nodi intermedi (router) operano con **Store-and-Forward**: il router deve ricevere l'**intero pacchetto** prima di poter iniziare a trasmetterlo sulla linea di uscita. I pacchetti condividono i link con **multiplexing statistico**: le risorse sono allocate **su domanda**.

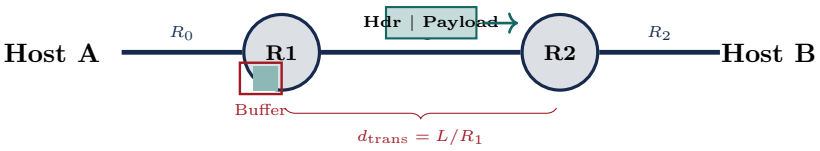


Figura 2.6: Store-and-Forward: il router R1 riceve l'intero pacchetto prima di iniziare a trasmetterlo sul link successivo. Il ritardo totale su k hop è $k \cdot L/R$ (trascurando propagazione e accodamento).

Parametro	Commutazione di Circuito	Commutazione di Pacchetto
Setup	Obbligatorio prima dell'invio.	Assente (datagramma puro).
Allocazione Risorse	Esclusiva e deterministica (FDM/TDM).	Su domanda (multiplexing statistico).
Dati *bursty*	Molto inefficiente (circuito inattivo nei silenzi).	Massima efficienza.
Ritardo di Accodamento	Nullo durante la conversazione.	Variabile, dipende dal carico.
A Saturazione	**Blocco**: nuove chiamate rifiutate; quelle in corso non degradano.	**Degrado/Perdita**: buffer saturi ⇒ pacchetti scartati.

Tabella 2.1: Confronto sistematico tra commutazione di circuito e commutazione di pacchetto.

2.6 Architetture Protocollari a Strati

Definizione: Architettura protocollare

L'insieme dei protocolli e delle loro inter-relazioni che definiscono un'architettura logica e fisica di comunicazione. L'architettura è **stratificata**: ogni livello fornisce servizi allo strato superiore sfruttando i servizi dello strato inferiore e le proprie funzioni interne, nascondendo completamente i dettagli implementativi.

2.6.1 Origini ed Evoluzione delle Architetture Protocollari

La stratificazione protocollare applica i principi di modularità dell'ingegneria del software: ogni livello costituisce un modulo specializzato con interfaccia formale, indipendente dall'implementazione interna degli strati adiacenti, costruendo i propri servizi unicamente sulle funzioni offerte dal livello $N-1$ sottostante.

Lo studio delle telecomunicazioni moderne si fonda su due architetture di riferimento:

- **Il modello ISO/OSI** (*Open Systems Interconnection*): architettura teorica standardizzata a 7 livelli, introdotta come schema concettuale per definire una terminologia rigorosa e comprendere la modularità delle funzioni di rete.
- **L'architettura TCP/IP**: lo standard operativo reale su cui è interamente costruita la rete Internet globale.

2.6.2 Architetture di Rete e Concetti di Stratificazione

In termini astratti, una rete di telecomunicazione è composta da **sistemi** (host terminali, router, switch) interconnessi tramite mezzi trasmissivi. Ciascun sistema è strutturato come una gerarchia ordinata di **sottosistemi**, ciascuno corrispondente a un livello o strato (*layer*), all'interno del quale operano una o più **entità** (N-entità: processi software, demoni del sistema operativo o chip hardware dedicati) che ne realizzano le funzioni operative.

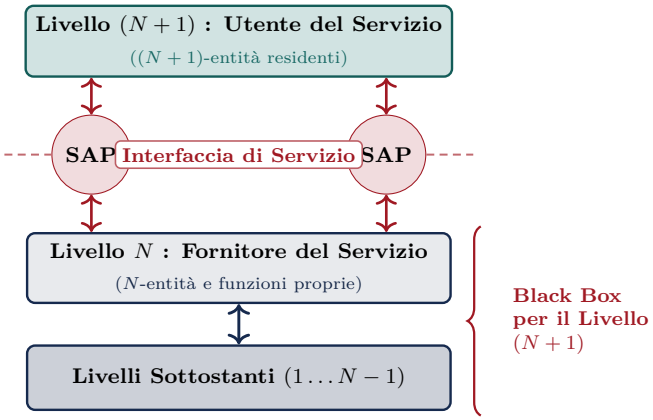


Figura 2.7: Relazione tra strati e SAP.

I cardini concettuali della stratificazione sono:

- **Fornitori di Servizio**: il livello N, operando congiuntamente con tutti i livelli inferiori $(1 \dots N-1)$, funge da fornitore del servizio per lo strato superiore.
- **Utenti del Servizio**: le $(N+1)$-entità residenti al livello superiore che invocano e fruiscono delle prestazioni erogate dal livello N.
- **Punti di Accesso al Servizio (SAP - *Service Access Point*)**: indirizzi logici e punti di interfaccia formale attraverso cui le $(N+1)$-entità scambiano dati e comandi con il livello N.
- **Principio della Black Box**: un'entità di livello $N+1$ percepisce l'insieme formato dallo strato N e da tutti i livelli inferiori esclusivamente in termini di **servizio offerto**, senza alcun vincolo o visibilità sulle tecnologie, sui protocolli o sui mezzi fisici impiegati per realizzarlo.
- **Protocolli vs Interazioni Locali**:
  - Lo scambio di informazioni tra entità **omologhe** (*peer entities*) residenti su nodi remoti diversi avviene tramite un **N-protocollo** (comunicazione orizzontale logica via rete).
  - Il passaggio di dati tra livelli adiacenti all'interno dello **stesso sistema** (comunicazione verticale) **non è un protocollo**: è una semplice chiamata di funzione software locale (API o primitive di sistema operativo), istantanea e priva di trasmissione fisica su canale.

2.6.3 Creazione e Gestione delle PDU (Incapsulamento, Segmentazione e Concatenazione)

In un sistema a M livelli, i dati generati dall'applicazione dell'utente attraversano la pila protocollare subendo progressive trasformazioni:

Definizione: SDU, PCI e PDU

- **SDU** (*Service Data Unit*): il blocco di dati ricevuto dal livello superiore, che rappresenta il carico utile (*payload*) da trasportare.
- **PCI** (*Protocol Control Information*): le informazioni di controllo (intestazione o *header*, ed eventualmente coda o *trailer*) generate dal livello corrente per consentire all'entità remota omologa di eseguire le proprie funzioni (indirizzamento, controllo di sequenza, rilevamento errori).
- **PDU** (*Protocol Data Unit*): l'unità dati completa scambiata tra due entità omologhe di livello N, formata dalla combinazione della PCI di livello N e della SDU ricevuta:

$$\text{PDU}_N = \text{PCI}_N + \text{SDU}_N \tag{2.1}$$

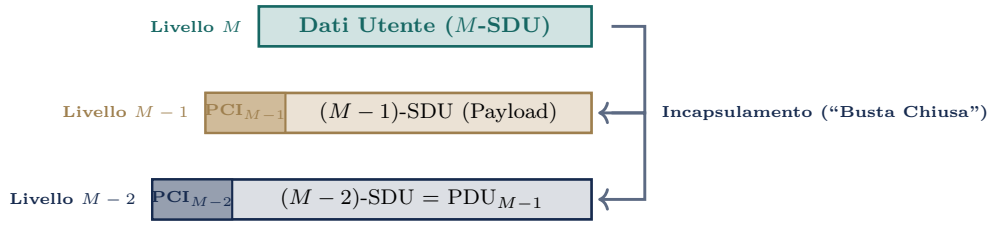


Figura 2.8: Il meccanismo dell'incapsulamento: ogni livello tratta la PDU ricevuta dallo strato superiore come una SDU (busta chiusa opaca), prefiggendovi la propria intestazione di controllo (PCI).

Il principio dell'**incapsulamento** stabilisce che ogni livello inferiore tratta la PDU dello strato superiore come una **busta chiusa**: non ne interpreta né modifica il contenuto interno, ma vi aggiunge semplicemente la propria intestazione. Nel passaggio dal livello N al livello $N-1$:

$$\text{SDU}_{N-1} = \text{PDU}_N \quad \Longrightarrow \quad \text{PDU}_{N-1} = \text{PCI}_{N-1} + \text{SDU}_{N-1}$$

Oltre all'incapsulamento elementare, i protocolli possono eseguire due operazioni strutturali sulle unità dati:

- **Segmentazione**: suddivisione di una singola unità dati di grandi dimensioni in molteplici blocchi più piccoli. Si applica quando una (N)-SDU supera la dimensione massima trasportabile (*Maximum Transmission Unit*, MTU) della rete sottostante, generando più (N)-PDU distinte ciascuna con la propria intestazione.
- **Concatenazione**: unione di più unità dati di piccole dimensioni provenienti dallo strato superiore all'interno di un'unica (N)-PDU, per ottimizzare l'efficienza trasmissiva e ridurre l'overhead delle intestazioni.

2.6.4 Il Modello di Riferimento ISO/OSI (7 Livelli) e Confronto con TCP/IP

Il modello *Open Systems Interconnection* (OSI) è recepito negli standard internazionali ISO IS 7498 e CCITT X.200. Rappresenta la formalizzazione teorica della comunicazione di rete in 7 livelli:

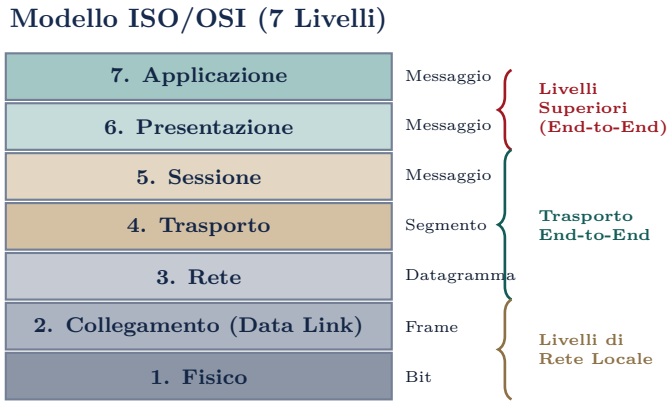


Figura 2.9: I sette livelli del modello ISO/OSI con le relative PDU. I livelli 5-7 risiedono esclusivamente sugli host end-to-end; il livello 3 governa l'instradamento nella rete; i livelli 1-2 operano tra nodi direttamente adiacenti.

I sette livelli ISO/OSI con le rispettive funzioni:

1. **Fisico**: trasmissione grezza dei singoli bit sul mezzo trasmissivo (specifiche elettriche, ottiche, modulazione, connettori fisici).
2. **Collegamento (*Data Link*)**: trasferimento affidabile dei frame tra due nodi direttamente adiacenti collegati dallo stesso link. Include delimitazione di trama, indirizzamento fisico (MAC) e rilevamento errori (CRC).
3. **Rete**: consegna end-to-end dei pacchetti dalla sorgente alla destinazione attraverso nodi intermedi, instradamento (*routing*) e controllo della congestione.
4. **Trasporto**: comunicazione logica di processo end-to-end tra applicazioni sorgente e destinazione (controllo di flusso, ordinamento, eventuale affidabilità e multiplazione su porte).
5. **Sessione**: instaurazione, mantenimento e sincronizzazione ordinata dei punti di dialogo tra applicazioni.
6. **Presentazione**: sintassi e semantica delle informazioni scambiate, conversione di codifica dei dati, compressione e cifratura.
7. **Applicazione**: interfaccia diretta e protocolli dedicati ai processi software dell'utente.

Livello OSI	Livello TCP/IP	Protocolli Internet principali
7 – Applicazione		HTTP, HTTPS, SMTP, DNS, SSH, FTP, RTP, DHCP
6 – Presentazione	Applicazione	TLS/SSL, MIME, JSON (integrati nell'applicazione)
5 – Sessione		RPC, WebRTC, Cookie (integrati nell'applicazione)
4 – Trasporto	Trasporto	**TCP**, **UDP**, QUIC, SCTP
3 – Rete	Rete (Internet)	**IP** (v4/v6), ICMP, OSPF, BGP, ARP
2 – Collegamento	Link	Ethernet, Wi-Fi 802.11, PPP, DOCSIS
1 – Fisico	Fisico	Rame, Fibra Ottica, Canale Radio

Tabella 2.2: Corrispondenza tra i livelli ISO/OSI e l'architettura Internet TCP/IP a 5 livelli.

2.6.5 Stack nei Nodi e Processamento degli Header

L'elaborazione delle PDU varia radicalmente a seconda della tipologia di nodo attraversato lungo il cammino, come mostrato in Figura 2.10:

- **Host Sorgente**: implementa la pila a 5 livelli, eseguendo l'incapsulamento progressivo dall'alto verso il basso: Messaggio $M \rightarrow$ Segmento $[H_t \mid M] \rightarrow$ Datagramma $[H_n \mid H_t \mid M] \rightarrow$ Frame $[H_l \mid H_n \mid H_t \mid M]$.
- **Switch Ethernet (Livello 2)**: opera unicamente sui livelli Fisico e Collegamento. Ispeziona l'header MAC H_l per selezionare la porta di uscita; l'intero datagramma IP (H_n) rimane completamente trasparente e immutato.
- **Router (Livello 3)**: opera fino al livello Rete. Rimuove l'header di frame d'ingresso H_l, esamina l'IP di destinazione in H_n, decrementa il campo TTL $\leftarrow$ TTL $-$ 1, ricalcola il checksum generando H_n' e incapsula il pacchetto in un **nuovo frame** H_l' idoneo al link fisico successivo.
- **Host Destinazione**: esegue il decapsulamento simmetrico inverso dal livello Fisico fino all'Applicazione, validando CRC, indirizzi e porte.

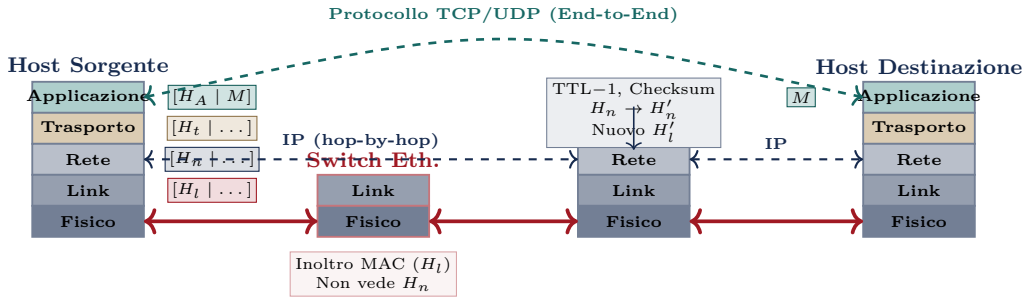


Figura 2.10: Stack protocollare nei nodi, incapsulamento ed evoluzione degli header lungo il cammino. Gli host implementano 5 livelli; lo switch L2 inoltra i frame in base all'indirizzo MAC H_l senza accedere a IP; il router L3 decapsula il frame, decrementa il TTL, ricalcola il checksum in H'_n e applica un nuovo header di frame H'_l per il link successivo.

2.7 Il Protocollo IPv4: Formato del Datagramma, Campi e Frammentazione

Il protocollo `IP` (*Internet Protocol*) costituisce il fulcro dell'intera architettura telematica di Internet. Opera secondo un paradigma a **commutazione di pacchetto puro**, completamente **senza connessione** (*connectionless*) e rigorosamente **privo di memoria di stato** (*stateless*).

> **Principio / Fondamento: Servizio Best Effort**
>
> La rete IP offre un servizio di tipo **Best Effort** ("massimo sforzo"):
>
> - Il livello di rete garantisce di compiere qualsiasi tentativo fisicamente e logicamente possibile per inoltrare ciascun pacchetto verso la destinazione, purché esista almeno un percorso valido nella tabella di routing.
> - Non viene tuttavia fornita **alcuna garanzia deterministica** circa: l'effettiva consegna del pacchetto (che può venire scartato per congestione dei buffer), il tempo di transito (latenza e jitter arbitrari), la conservazione della sequenza temporale (i pacchetti possono arrivare disordinati per instradamento su percorsi asimmetrici o dinamici), e l'assenza di duplicazioni accidentali.
> - L'affidabilità end-to-end, se richiesta dal servizio utente, non è demandata alla rete ma è interamente delegata agli estremi terminali (*end systems*) mediante il protocollo di trasporto (`TCP`).

2.7.1 Autonomia del Datagramma e Assenza di Delimitatori di Coda

Ciascun pacchetto IP prende il nome di **datagramma** ed è intrinsecamente **autonomo**: viaggia nella rete trasportando con sé tutte le informazioni di controllo (*Protocol Control Information*, PCI) indispensabili affinché qualsiasi router intermedio possa decidere in modo indipendente come e dove inoltrarlo.

A differenza dei protocolli di collegamento (Layer 2) che delimitano le trame tramite sequenze fisse di sincronismo (*flag* o pattern di *framing*), il datagramma IP **non possiede alcun campo di fine pacchetto**: l'header definisce unicamente l'inizio del datagramma. Per stabilire univocamente dove termini il pacchetto e separarlo dai flussi successivi estratti dal buffer, il ricevitore deve necessariamente decodificare il campo `TOTAL LENGTH` presente nell'intestazione.

2.7.2 Struttura e Campi dell'Header IPv4

L'intestazione di un datagramma IPv4 presenta una lunghezza variabile da un minimo di 20 byte (in assenza di opzioni) fino a un massimo di 60 byte (con opzioni). I campi sono organizzati su parole di 32 bit (4 byte), come illustrato in Figura 2.11.

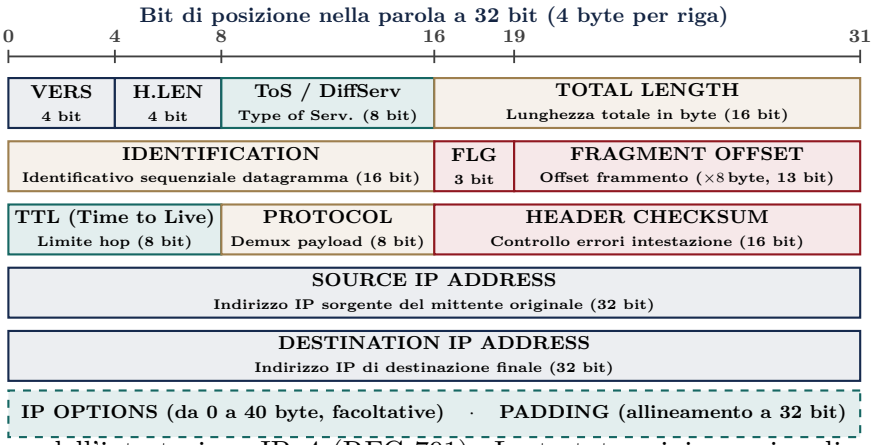


Figura 2.11: Struttura dell'intestazione IPv4 (RFC 791). La testata minima priva di opzioni misura esattamente 20 byte (5 parole da 32 bit).

L'analisi ingegneristica puntuale dei campi evidenzia le seguenti proprietà operative:

VERS (Version) — 4 bit
: Versione del protocollo (`0100` per IPv4). Consente ai router dual-stack di discriminare istantaneamente datagrammi IPv4 da IPv6 (`0110`).

H.LEN (Header Length / IHL) — 4 bit
: Lunghezza dell'header in parole da 32 bit (4 byte). Valore tipico 5 (20 byte senza opzioni), massimo 15 (60 byte con opzioni).

Type of Service (ToS / DiffServ) — 8 bit
: Qualità del servizio: 6 bit DSCP (classi di priorità del traffico) e 2 bit ECN (segnalazione preventiva di congestione senza scarto pacchetti).

TOTAL LENGTH — 16 bit
: Dimensione complessiva del datagramma (header + payload) in byte. Limite teorico 65 535 byte; MTU minima di link: 576 byte.

Campi di Frammentazione (32 bit totali: IDENTIFICATION, FLAGS, FRAGMENT OFFSET)
: Gestiscono la frammentazione nei router intermedi: **ID** (16 bit) correla i frammenti originati dallo stesso pacchetto; **Flags** (3 bit: `DF`=Don't Fragment impone lo scarto con ICMP Tipo 3 Codice 4 per PMTUD, `MF`=More Fragments indica frammenti successivi); **Fragment Offset** (13 bit) specifica la posizione del carico utile in unità di 8 byte (64 bit).

TIME TO LIVE (TTL) — 8 bit (Parametro Cardine)
: Inizializzato dal mittente (es. 64 o 128) e decrementato di 1 a ogni router (TTL $\leftarrow$ TTL $-$ 1). A 0, il pacchetto viene scartato con errore ICMP *Time Exceeded* (Tipo 11). **Ruolo cardine**: previene il looping indefinito dei pacchetti sui cicli di routing.

PROTOCOL — 8 bit (Parametro Cardine)
: Demultiplexing verso L4: 1 per `ICMP`, 6 per `TCP`, 17 per `UDP`. **Abilitatore del tunneling**: 4 per IP-in-IP, 41 per `IPv6` (6in4).

HEADER CHECKSUM — 16 bit (Parametro Cardine)
: Controllo integrità dell'header (somma in complemento a uno a 16 bit). Poiché il TTL varia a ogni hop, **ogni router deve ricalcolarlo**. Discordanze causano lo scarto silente del datagramma.

SOURCE IP e DESTINATION IP — 32 bit ciascuno (Parametro Cardine)
: Indirizzi logici globali di origine e terminazione finale. Restano invariati lungo l'intero cammino attraverso router ordinari.

OPTIONS e PADDING — da 0 a 40 byte
: Opzioni diagnostiche facoltative (*Timestamp*, *Record Route*). Il padding garantisce l'allineamento della testata a multipli di 32 bit.

2.7.3 Tecniche di Tunneling

Il campo `PROTOCOL` consente la realizzazione del **tunneling**: una tecnica architetturale mediante cui un intero pacchetto di un determinato protocollo (ad esempio IPv6 o una trama Ethernet) viene incapsulato all'interno del payload di un normale datagramma IPv4.

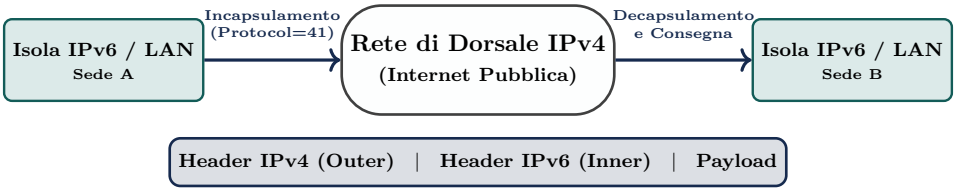


Figura 2.12: Architettura di tunneling IPv6-in-IPv4 (Protocollo 41): le sedi remote comunicano in modo trasparente attraverso la rete IPv4.

Il tunneling consente a isole IPv6 o reti private (VPN) di comunicare in modo trasparente attraverso una dorsale pubblica. Il costo risiede nell'overhead di imbustamento (20 B di header aggiuntivo) e nel potenziale rischio di frammentazione qualora il datagramma incapsulato ecceda la MTU del collegamento di transito.

2.7.4 MTU e Meccanica Analitica della Frammentazione

Ogni tecnologia fisica di Livello 2 impone un vincolo superiore alla dimensione massima del frame trasferibile, noto come **Maximum Transmission Unit** (MTU). Qualora la lunghezza complessiva di un datagramma superi la MTU del link sul quale deve essere trasmesso, il router intermedio è obbligato a suddividere il datagramma originale in più frammenti indipendenti (se DF = 0).

Tecnologia di Livello 2	Tipologia / Descrizione	Valore MTU Tipico
Ethernet (IEEE 802.3)	Standard cablato per reti locali	1500 byte
Wi-Fi (IEEE 802.11)	Reti locali wireless (WLAN)	2304 byte
PPPoE	Accesso residenziale broadband	1492 byte
Minimo garantito IPv4	Soglia minima per nodi IPv4	576 byte

Tabella 2.3: Valori rappresentativi della MTU per le principali tecnologie di collegamento dati.

Principio / Fondamento: Regole di Frammentazione e Riassemblaggio

1. **Frammentazione Intermedia**: la frammentazione può avvenire sia alla sorgente sia presso qualsiasi router intermedio lungo il cammino.
2. **Copia Autonoma dell'Header**: ciascun frammento generato costituisce a tutti gli effetti un datagramma IP a sé stante, munito di una copia dell'header originale (con medesimo `IDENTIFICATION`), ma con valori opportunamente modificati di `TOTAL LENGTH`, `FLAGS` e `FRAGMENT OFFSET`.
3. **Riassemblaggio Esclusivo alla Destinazione**: i router intermedi **non riassemblano mai** i frammenti. Il riassemblaggio viene compiuto tassativamente ed unicamente dall'host destinatario finale prima di passare il blocco dati al livello trasporto.
4. **Vulnerabilità alla Perdita**: se anche un solo frammento va disperso nel tragitto, l'host di destinazione non può ricostruire il pacchetto originale. Allo scadere di un timer di riassemblaggio, **l'intero datagramma viene distrutto** e viene notificato un errore ICMP *Time Exceeded*. La frammentazione degrada pertanto esponenzialmente l'affidabilità della connessione.

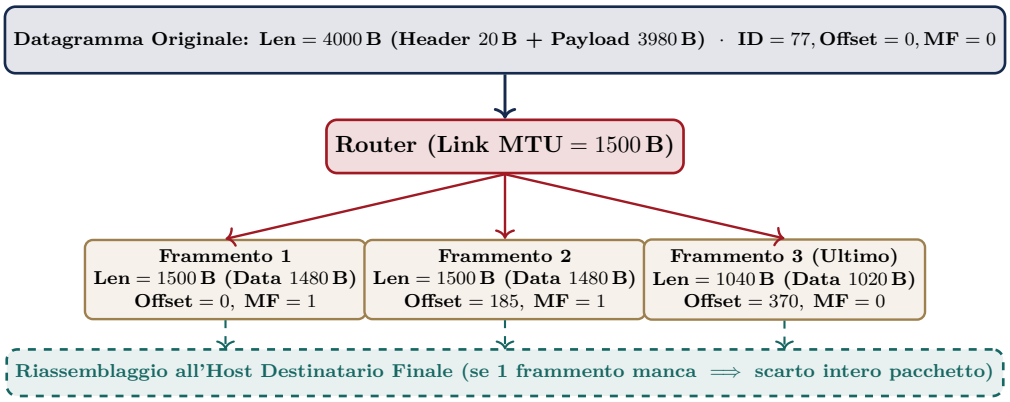


Figura 2.13: Processo di frammentazione IP: calcolo degli offset multipli di 8 byte e gestione dei flag MF.

2.8 Indirizzamento IPv4, Subnetting e Indirizzi Speciali

2.8.1 L'Indirizzo IP Identifica una Scheda di Rete (NIC), Non un Host

Principio / Fondamento: Proprietà Fondamentale dell'Identità di Livello 3

Un indirizzo IP **non identifica un elaboratore fisico o un utente**, bensì identifica in modo univoco una specifica **scheda di interfaccia di rete** (*Network Interface Card*, NIC).

Se un computer possiede due interfacce fisiche attive (ad esempio una porta cablata Ethernet e un modulo radio Wi-Fi), esso possiede **due indirizzi IP distinti e indipendenti**, ciascuno attestato sulla rispettiva sottorete. Un terminale collegato simultaneamente a più sottoreti prende il nome di host **multi-homed**. In assenza di configurazioni speciali di instradamento, il sistema operativo instrada il traffico uscente prediligendo tipicamente l'interfaccia a banda superiore (es. Ethernet rispetto a Wi-Fi), ma **non inoltra pacchetti tra le sottoreti**, compito esclusivo dei router.

2.8.2 Notazione Dotted Decimal e Struttura Gerarchica

Un indirizzo IPv4 è costituito da un numero binario di 32 bit. Per facilitarne la lettura e la manipolazione da parte degli operatori umani, i 32 bit vengono convenzionalmente raggruppati in 4 ottetti (byte) e trascritti in **notazione decimale puntata** (*dotted decimal*), dove ciascun byte è interpretato come intero privo di segno compreso tra 0 e 255:

$$\underbrace{10000010}_{130} \,.\, \underbrace{11000000}_{192} \,.\, \underbrace{00001111}_{15} \,.\, \underbrace{00000001}_{1} \implies \texttt{130.192.15.1}$$

Ogni indirizzo IP è strutturato gerarchicamente in due sezioni distinte:

1. **Prefisso di Rete (NetID)**: identifica univocamente la specifica sottorete in tutta la rete Internet. L'assegnazione dei NetID pubblici è coordinata a livello planetario dall'`IANA` (*Internet Assigned Numbers Authority*) e dai registri regionali, `RIR`.
2. **Suffisso di Host (HostID)**: identifica la singola interfaccia di rete collegata a quella determinata sottorete. Viene allocato autonomamente dall'amministratore locale della rete senza necessità di coordinamento globale.

2.8.3 Subnet Mask e Notazione CIDR

La demarcazione tra NetID e HostID non è rigidamente prefissata, ma è definita mediante una maschera a 32 bit denominata **Subnet Mask** (o maschera di sottorete). La subnet mask è composta da una serie contigua di N bit posti a 1 (in corrispondenza del NetID), seguiti da $32 - N$ bit posti a 0 (in corrispondenza dell'HostID).

Nella notazione standard `CIDR` (*Classless Inter-Domain Routing*) la maschera viene sintetizzata aggiungendo la barra (slash) seguita dal numero N di bit di rete:

$$\text{Notazione CIDR: } x.y.z.w \,/\, N$$

Principio / Fondamento: Calcolo delle Dimensioni della Sottorete

Dato un prefisso $/N$, la sottorete ospita un quantitativo complessivo di indirizzi pari a una potenza intera di due:

$$\text{Numero totale di indirizzi} = 2^{32-N} \tag{2.2}$$

All'interno di ciascuna sottorete, **due indirizzi sono tassativamente riservati** e non possono essere assegnati alle interfacce:

- Il primo indirizzo (HostID = tutti 0): identifica la sottorete stessa (*Network Address*);
- L'ultimo indirizzo (HostID = tutti 1): rappresenta l'indirizzo di *Directed Broadcast*.

Il numero di indirizzi IP effettivamente assegnabili agli host (interfacce utili) risulta pertanto rigorosamente pari a:

$$N_{\text{host utili}} = 2^{32-N} - 2 \tag{2.3}$$

La Sottorete Minima Operativa: /30

La sottorete minima utilizzabile per ospitare host è la `/30`, poiché dispone di $2^{32-30} = 2^2 = 4$ indirizzi totali, dei quali $4 - 2 = 2$ sono assegnabili alle interfacce. Tale configurazione è tipicamente riservata ai **collegamenti punto-punto tra due router**, dove sono necessarie esattamente due interfacce comunicanti. Una maschera `/31` ($2^1 = 2$ indirizzi) nel modello classico lascerebbe $2 - 2 = 0$ indirizzi utili, risultando inutilizzabile.

2.8.4 Esercitazione d'Aula: Assegnazione Uniforme di Indirizzi IP e Rete di Campus

Esercizio d'Esame: Assegnazione Uniforme di Indirizzi di Rete (Esercitazione 1)

Testo del Problema: Una rete di campus (Università / Azienda) possiede la topologia rappresentata in Figura 2.14, articolata su tre reti locali distinte designate come **LAN1**, **LAN2** e **LAN3**, interconnesse mediante due router: R_A ed R_B. Il router R_A fornisce il gateway di accesso verso Internet. All'amministratore della rete viene assegnato il blocco di indirizzi pubblici:

Pool Assegnato: `16.5.1.0/24` ($2^8 = 256$ indirizzi totali)

Il blocco deve essere utilizzato per dimensionare e configurare le tre sottoreti IP **SN1**, **SN2** e **SN3** da attestare rispettivamente su LAN1, LAN2 e LAN3.

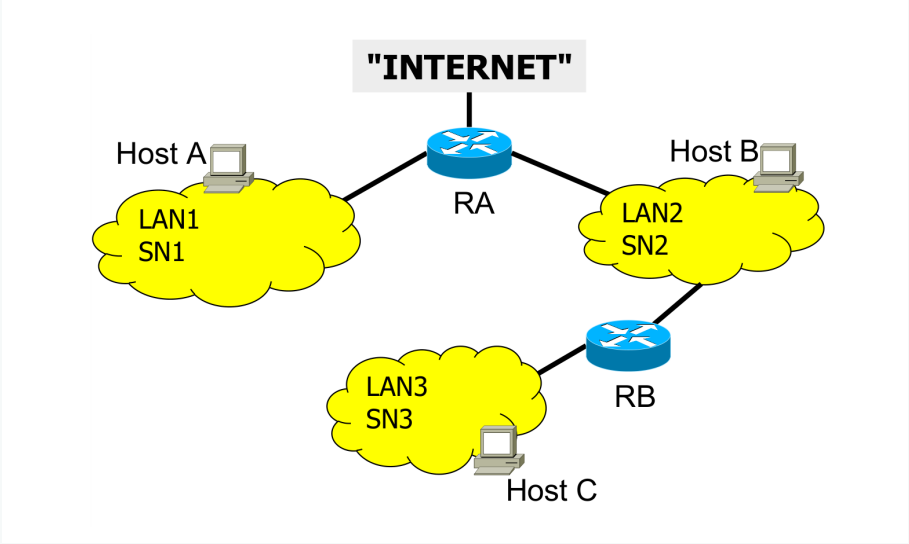


Figura 2.14: Topologia ufficiale della rete di campus: LAN1, LAN2 e LAN3 separate dai router R_A ed R_B, con accesso Internet da R_A e posizionamento degli Host A, B e C.

Si richiede di risolvere analiticamente i seguenti quesiti:

a) Assegnare gli indirizzi di rete alle tre subnet (**SN1**, **SN2** e **SN3**) partizionando il blocco in modo che ciascuna subnet possa contenere **lo stesso numero di stazioni**, e **massimizzando** tale numero.
b) Specificare l'indirizzo di **broadcast** per ogni subnet, spiegando rigorosamente come si ottiene a livello binario.
c) Assegnare il primo (o i primi) indirizzo/i disponibile/i per ogni subnet all'interfaccia/e del/dei router ad essa collegato/i.
d) Calcolare l'**efficienza** di utilizzo degli indirizzi usando questo schema di indirizzamento rispetto al blocco `16.5.1.0/24` (rapporto tra indirizzi effettivamente utilizzabili e indirizzi unicast disponibili nel blocco padre).
e) Trovare un metodo architetturale per impiegare un maggior numero di indirizzi rispettando il vincolo inderogabile di assegnare esattamente lo stesso numero di indirizzi a ciascuna delle tre subnet.

Svolgimento e Risoluzione Analitica Passo-Passo:

Quesito a) Partizionamento Uniforme Ottimo del Blocco `16.5.1.0/24`: Il blocco genitore `16.5.1.0/24` dispone di un suffisso host a $32 - 24 = 8$ bit, per un totale di $2^8 = 256$ indirizzi IP

complessivi. Dovendo generare almeno tre sottoreti di dimensioni identiche sfruttando i prefissi standard CIDR basati su potenze di 2, è necessario individuare la minima potenza di due maggiore o uguale a 3:

$$K = \lceil \log_2(3) \rceil = 2 \implies 2^2 = 4 \text{ sottoreti disgiunte}$$

Prendendo a prestito 2 bit dalla porzione HostID per estendere la lunghezza del prefisso NetID, la nuova subnet mask risulta:

$$N = 24 + 2 = /\mathbf{26} \quad \text{(Subnet Mask: } \texttt{255.255.255.192}\text{)}$$

Ciascun blocco /26 dispone di $2^{32-26} = 2^6 = 64$ indirizzi IP totali, dei quali:

$$N_{\text{host utili}} = 2^6 - 2 = 64 - 2 = \mathbf{62} \text{ indirizzi unicast per stazioni}$$

Tale scelta massimizza la capienza per singola subnet (una divisione in 8 blocchi /27 fornirebbe soltanto 30 host utili a subnet). Le quattro partizioni risultanti nello spazio `16.5.1.0/24` sono:

- **SN1 (LAN1)**: `16.5.1.0/26` (intervallo: `16.5.1.0` – `16.5.1.63`, 62 host utili);
- **SN2 (LAN2)**: `16.5.1.64/26` (intervallo: `16.5.1.64` – `16.5.1.127`, 62 host utili);
- **SN3 (LAN3)**: `16.5.1.128/26` (intervallo: `16.5.1.128` – `16.5.1.191`, 62 host utili);
- **Subnet 4 (Riserva non assegnata)**: `16.5.1.192/26` (intervallo: `16.5.1.192` – `16.5.1.255`, 64 indirizzi disponibili per futuri sviluppi).

Quesito b) Indirizzi di Broadcast per Ciascuna Sottorete: L'indirizzo di *Directed Broadcast* di una sottorete si ottiene mantenendo inalterati i 26 bit di NetID e ponendo **tutti i 6 bit dell'HostID al valore logico 1**:

- Per **SN1**: gli ultimi 8 bit sono $\mathbf{00}\,\mathbf{111111}_2 = 63_{10} \implies$ Broadcast: `16.5.1.63`
- Per **SN2**: gli ultimi 8 bit sono $\mathbf{01}\,\mathbf{111111}_2 = 64 + 63 = 127_{10} \implies$ Broadcast: `16.5.1.127`
- Per **SN3**: gli ultimi 8 bit sono $\mathbf{10}\,\mathbf{111111}_2 = 128 + 63 = 191_{10} \implies$ Broadcast: `16.5.1.191`

Quesito c) Assegnazione Indirizzi alle Interfacce dei Router e Configurazione Host: Si adotta la prescrizione di assegnare il primo (o i primi) indirizzo unicast utile all'interfaccia/e dei router connessi a ciascuna LAN:

- **LAN1 (SN1: `16.5.1.0/26`)**: collegata esclusivamente al router R_A.
  - Interfaccia R_A (`eth1`): primo IP utile $\implies$ `16.5.1.1/26`.
  - Host A e le altre stazioni di LAN1 utilizzano indirizzi nell'intervallo `16.5.1.2` – `16.5.1.62`, configurando come *Default Gateway* `16.5.1.1`.
- **LAN2 (SN2: `16.5.1.64/26`)**: vede attestati **entrambi i router** (R_A ed R_B). Si assegnano i primi due indirizzi utili consecutivi:
  - Interfaccia R_A (`eth2`): primo IP utile $\implies$ `16.5.1.65/26`.
  - Interfaccia R_B (`eth2`): secondo IP utile $\implies$ `16.5.1.66/26` (essendo `.65` già impegnato da R_A).
  - Host B e le altre stazioni di LAN2 utilizzano indirizzi nell'intervallo `16.5.1.67` – `16.5.1.126`, con Default Gateway `16.5.1.65` per raggiungere Internet o LAN1, e rotta locale su `16.5.1.66` per raggiungere LAN3.
- **LAN3 (SN3: `16.5.1.128/26`)**: collegata esclusivamente al router R_B.
  - Interfaccia R_B (`eth3`): primo IP utile $\implies$ `16.5.1.129/26`.
  - Host C e le altre stazioni di LAN3 utilizzano indirizzi nell'intervallo `16.5.1.130` – `16.5.1.190`, configurando come Default Gateway `16.5.1.129`.

Subnet	Prefisso	Network IP	IP Router	Broadcast	Intervallo Host Utili
SN1 (LAN1)	/26	`16.5.1.0`	R_A: `16.5.1.1`	`16.5.1.63`	`16.5.1.2` – `16.5.1.62` (61 per host)
SN2 (LAN2)	/26	`16.5.1.64`	R_A: `16.5.1.65`, R_B: `16.5.1.66`	`16.5.1.127`	`16.5.1.67` – `16.5.1.126` (60 per host)
SN3 (LAN3)	/26	`16.5.1.128`	R_B: `16.5.1.129`	`16.5.1.191`	`16.5.1.130` – `16.5.1.190` (61 per host)
Riserva	/26	`16.5.1.192`	—	`16.5.1.255`	`16.5.1.193` – `16.5.1.254` (62 disponibili)

Tabella 2.4: Riepilogo analitico dell'allocazione uniforme: indirizzi di rete, router, broadcast e pool host per le tre sottoreti.

Quesito d) Calcolo dell'Efficienza di Utilizzo dello Spazio di Indirizzamento: L'efficienza η è definita formalmente dal rapporto tra gli indirizzi effettivamente utilizzabili dalle stazioni e tutti gli indirizzi unicast disponibili nel blocco assegnato.

- Gli indirizzi unicast assegnabili nelle tre subnet operative sono:

$$N_{\text{utilizzabili}} = 3 \times (2^6 - 2) = 3 \times 62 = \mathbf{186} \text{ indirizzi}$$

  (Di questi 186 indirizzi, 4 sono impegnati dalle interfacce dei router e 182 sono disponibili per gli host finali).
- Nel blocco complessivo `16.5.1.0/24`, il numero totale di indirizzi unicast disponibili è pari a $2^8 - 2 = 254$ (escludendo `16.5.1.0` come Network Address globale e `16.5.1.255` come Broadcast Address globale).

Pertanto, l'efficienza reale risulta:

$$\eta = \frac{186}{254} \approx \mathbf{73.23}\% \tag{2.4}$$

Nota metodologica sul denominatore: Se il calcolo viene condotto considerando la totalità algebrica dei 256 indirizzi grezzi del blocco /24 (comprensivi dei due indirizzi riservati estremi), il rapporto diviene:

$$\eta' = \frac{186}{256} \approx \mathbf{72.66}\%$$

Entrambe le convenzioni sono considerate corrette se opportunamente motivate; il valore del 73.23% è quello che riflette rigorosamente la definizione di indirizzi unicast utilizzabili.

Quesito e) Partizionamento Avanzato e Massimizzazione degli Indirizzi (Recupero con /28): Il vincolo impone di incrementare il numero di indirizzi utilizzati garantendo che **ciascuna delle tre subnet contenga esattamente lo stesso numero di indirizzi**. Attualmente, il quarto blocco `16.5.1.192/26` (64 indirizzi) giace completamente inutilizzato. Per ridistribuire equamente tale capacità sulle tre reti locali senza alterare il partizionamento primario, si procede alla **suddivisione dicotomica del blocco residuo in quattro blocchi con maschera /28** ($2^{32-28} = 16$ indirizzi ciascuno, con $16 - 2 = 14$ host utili):

- **SN1.2** : `16.5.1.192/28` (`16.5.1.192` – `16.5.1.207`, 14 host utili) $\implies$ assegnata a **LAN1**;
- **SN2.2** : `16.5.1.208/28` (`16.5.1.208` – `16.5.1.223`, 14 host utili) $\implies$ assegnata a **LAN2**;
- **SN3.2** : `16.5.1.224/28` (`16.5.1.224` – `16.5.1.239`, 14 host utili) $\implies$ assegnata a **LAN3**;
- **Riserva** : `16.5.1.240/28` (`16.5.1.240` – `16.5.1.255`, 16 indirizzi) $\implies$ residuo libero.

In questo modo, su ciascuna LAN fisica coesistono due sottoreti logiche (multi-netting L3). Ciascuna rete locale guadagna esattamente 14 stazioni utili aggiuntive, portando la capienza utile di ogni zona da 62 a $62 + 14 = \mathbf{76}$ host. Il numero complessivo di indirizzi utilizzabili sale a:

$$N^{\text{ott}}_{\text{utilizzabili}} = 3 \times 76 = 186 + (3 \times 14) = \mathbf{228} \text{ indirizzi}$$

L'efficienza complessiva di impiego dello spazio /24 compie un salto qualitativo notevole:

$$\eta_{\text{ott}} = \frac{228}{254} \approx \mathbf{89.76\%} \quad \left(\text{oppure } \frac{228}{256} \approx \mathbf{89.06\%}\right) \tag{2.5}$$

Tale approccio evidenzia la flessibilità del CIDR nel consentire estensioni modulari e convivenza logica sulla medesima infrastruttura di livello 2.

2.8.5 Catalogo Sistematico degli Indirizzi IP Speciali

Non tutti gli indirizzi IP esprimibili nello spazio a 32 bit identificano una normale interfaccia unicast instradabile. Esistono precisi intervalli con semantica dedicata, sintetizzati in Tabella 2.5.

Tipologia Indirizzo	Sintassi / Blocco	Significato e Ruolo Architetturale
Indirizzo di Rete	HostID = tutti 0	Identifica l'entità logica della sottorete. Non compare mai come indirizzo sorgente o destinazione in un pacchetto.
Directed Broadcast	HostID = tutti 1 (es. `130.192.15.255/24`)	Indirizzato a tutte le interfacce della specifica sottorete remota. Instradato dai router fino all'accesso locale.
Limited Broadcast	`255.255.255.255` (tutti 32 bit a 1)	Broadcast limitato al link locale. **I router non lo inoltrano mai all'esterno**. Compare solo come destinazione.
This Host (Questo Host)	`0.0.0.0` (tutti 32 bit a 0)	Usato come indirizzo sorgente transitorio all'avvio da un host non ancora configurato (es. fase di DHCP Discovery).
Loopback	`127.0.0.0/8` (tipic. `127.0.0.1`)	Reindirizzato internamente allo stack IP locale senza transitare sulla scheda di rete. Usato per debug e comunicazioni IPC.
Multicast (Classe D)	`224.0.0.0/4` (`224.0.0.0` ∇· `239.255.255.255`)	Indirizzi di gruppo per recapitare un datagramma a molti riceventi con duplicazione efficiente a livello di rete.
Link-Local (APIPA)	`169.254.0.0/16`	Autoconfigurazione locale automatica in assenza di server DHCP (usata per link isolati o domotica).

Tabella 2.5: Catalogo formale degli indirizzi IPv4 speciali e riservati.

Multicast Nativo vs Multiple Unicast e Complessità Computazionale

La trasmissione contemporanea della stessa informazione a M destinatari può avvenire secondo due filosofie:

- **Multiple Unicast (Host-based)**: la sorgente genera e trasmette M datagrammi unicast distinti sul proprio link di accesso (è il modello adottato da applicazioni web, canali Telegram o liste broadcast di messaggistica). L'overhead per la sorgente scala come $O(M)$.
- **Multicast Nativo (Network-based)**: la sorgente invia un **singolo pacchetto** destinato all'indirizzo di gruppo (ad es. `224.0.0.1` per tutti gli host o `224.0.0.2` per tutti i router). Sono i router della rete che si incaricano di calcolare un albero di copertura ottimo e duplicare il pacchetto solo nei nodi di diramazione.

2.8.6 Indirizzi Privati e Consegna Diretta vs Indiretta

Per mitigare l'esaurimento globale dello spazio di indirizzamento a 32 bit, l'RFC 1918 ha riservato tre blocchi di indirizzi designati come **indirizzi privati**:

- **Blocco 10**: `10.0.0.0/8` (`10.0.0.0` ∇· `10.255.255.255`, oltre 16 milioni di indirizzi), ideale per grandi campus universitari e reti aziendali complesse suddivise in molteplici sottoreti interne.
- **Blocco 172**: `172.16.0.0/12` (`172.16.0.0` ∇· `172.31.255.255`, 16 blocchi /16), utilizzato in reti aziendali intermedie, ambienti di virtualizzazione e cluster industriali.
- **Blocco 192**: `192.168.0.0/16` (`192.168.0.0` ∇· `192.168.255.255`, 256 blocchi /24), standard de facto universale per le reti locali domestiche e piccoli uffici (*SOHO*).

Gli indirizzi privati **non sono instradabili su Internet**: i router di frontiera scartano qualsiasi pacchetto che rechi un IP privato diretto verso l'esterno. Per consentire a tali nodi di accedere ai servizi della rete pubblica, è indispensabile l'interposizione di un apparato di traslazione NAT.

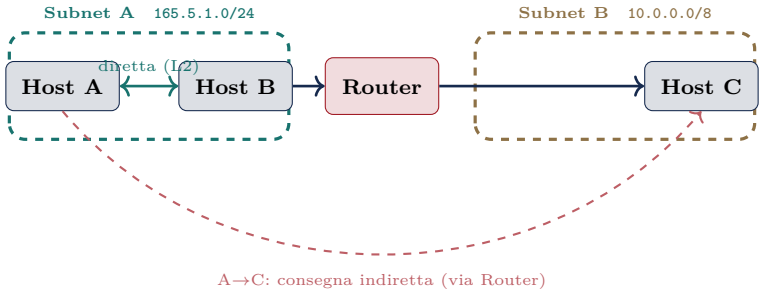


Figura 2.15: Consegna diretta (stessa subnet, livello 2) vs consegna indiretta (subnet diverse, attraverso router).

Il meccanismo di consegna discrimina due casistiche fondamentali (Figura 2.15):

- **Consegna Diretta**: si verifica quando la sorgente e la destinazione appartengono alla **medesima sottorete logica**. L'host mittente esegue l'operazione di AND logico tra l'indirizzo IP di destinazione e la propria subnet mask: se il risultato coincide con il proprio NetID, il pacchetto viene inviato direttamente a livello data link (Layer 2) tramite risoluzione dell'indirizzo MAC locale, senza transitare da alcun router.
- **Consegna Indiretta**: si verifica quando sorgente e destinazione risiedono su sottoreti distinte. L'host mittente constata la non coincidenza del NetID e incapsula il datagramma indirizzandolo fisicamente al proprio **Default Gateway** (il router locale). Il router riceve il datagramma, ispeziona la propria tabella di routing e provvede a inoltrarlo lungo la catena di hop successivi.

2.9 Protocolli di Supporto ad IP: ICMP e DHCP

La robustezza del protocollo IP deriva dalla sua essenzialità: non implementa controlli di flusso, segnalazioni diagnostiche o meccanismi di configurazione automatica dei parametri di rete. Per sopperire a tali lacune senza appesantire il motore di commutazione, l'architettura di Internet affianca ad IP due protocolli ausiliari di fondamentale rilevanza: `ICMP` e `DHCP`.

2.9.1 ICMP: Internet Control Message Protocol

`ICMP` è un protocollo di segnalazione ed errore operante a livello di rete. Non trasporta dati utente, ma veicola notifiche relative a guasti, irraggiungibilità o misurazioni diagnostiche dello stato dei nodi.

Principio / Fondamento: Interdipendenza e Collocazione Architetturale

Tra IP e ICMP sussiste una relazione simbiotica peculiare:

- Il modulo IP fa affidamento su ICMP per gestire e segnalare gli eventi anomali;
- I messaggi ICMP sono **incapsulati direttamente nel payload di un datagramma IP** (Protocol = 1).
- ICMP **non usa protocolli di livello trasporto** (quali TCP o UDP): fa strettamente parte del livello di rete. Questa scelta è indispensabile affinché un router possa emettere messaggi di controllo senza dover implementare le complessità del livello trasporto.

Tipo (Type)	Codice (Code)	Denominazione e Scopo Operativo
0	0	**Echo Reply**: risposta emessa in seguito alla ricezione di un Echo Request (base di `ping`).
3	$0\nabla \cdot 15$	**Destination Unreachable**: notifica che una rete, un host, un protocollo o una porta specifica sono irraggiungibili. Il codice 4 indica: *Fragmentation needed and DF set* (base di PMTUD).
5	$0\nabla \cdot 3$	**Redirect**: un router informa un host locale che esiste un router alternativo più efficiente sulla stessa subnet per quella specifica destinazione.
8	0	**Echo Request**: richiesta di eco inviata per saggiare la raggiungibilità di un nodo remoto.
9 / 10	0	**Router Discovery**: messaggi di sollecitazione e annuncio dei router attivi sulla subnet locale.
11	0 / 1	**Time Exceeded**: codice 0 notifica che il TTL è decrementato a zero durante l'inoltro; codice 1 notifica il timeout durante il riassemblaggio dei frammenti.
12	0 / 1	**Parameter Problem**: intestazione IP malformata (checksum errato o puntatore su opzione corrotta).

Tabella 2.6: Messaggi ICMP fondamentali analizzati nel corso (RFC 792).

Principio / Fondamento: La Regola Aurea Anti-Tempesta (Anti-Storm Rule)

Per prevenire reazioni a catena distruttive, lo standard stabilisce rigorosamente che:
Un messaggio di errore ICMP non deve in nessun caso generare un ulteriore messaggio ICMP.
Se un pacchetto contenente un messaggio ICMP di errore riscontra a sua volta un errore lungo la rete (ad esempio timeout o TTL nullo), esso viene scartato silenziosamente. In caso contrario, una serie di guasti a catena genererebbe una tempesta (*storm*) di segnalazioni in loop che saturerebbe l'intera infrastruttura telematica.

Applicazioni Diagnostiche Operative Basate su ICMP

- **Il Comando `ping`**: trasmette pacchetti IP contenenti un messaggio ICMP *Echo Request* (Tipo 8) verso l'indirizzo bersaglio e attende la restituzione dell'*Echo Reply* (Tipo 0). Consente di verificare la raggiungibilità logica del nodo e calcolare statistiche sul **Round Trip Time** (RTT) e sulla percentuale di pacchetti persi. Permette inoltre di discriminare guasti di rete da anomalie applicative (se il web server non risponde ma il `ping` ha successo, la rete IP è integra ed è collassato il demone software HTTP).
- **Il Comando `traceroute`**: permette di scoprire e mappare la sequenza esatta dei router intermedi attraversati per raggiungere una destinazione. Il mittente trasmette una sequenza di pacchetti con TTL progressivo:
  1. Invia pacchetto con TTL = 1: il primo router decrementa il TTL a 0, scarta il pacchetto e restituisce alla sorgente un ICMP *Time Exceeded* (Tipo 11), rivelando il proprio indirizzo IP e permettendo di misurare l'RTT del primo hop.
  2. Invia pacchetto con TTL = 2: supera il primo router ed è scartato con TTL = 0 dal secondo router, che restituisce il secondo messaggio *Time Exceeded*.
  3. La procedura itera incrementando il TTL fino a raggiungere l'host di destinazione finale, che risponde con un messaggio applicativo o un ICMP *Echo Reply / Port Unreachable*.

2.9.2 DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

Affinché un terminale possa operare in rete, il relativo software IP deve essere inizializzato con una quaterna fondamentale di parametri:

1. Un indirizzo IP unicast valido e univoco sulla sottorete;
2. La relativa Subnet Mask (per discriminare le consegne dirette da quelle indirette);
3. L'indirizzo IP del router di uscita (*Default Gateway*);
4. L'indirizzo IP di almeno un server `DNS` per la risoluzione dei nomi simbolici.

La configurazione manuale di tali parametri genera frequenti errori umani, duplicazioni e blocchi operativi catastrofici. Il protocollo `DHCP` risolve tale criticità implementando l'**autoconfigurazione dinamica centralizzata**.

Architettura e Trasporto UDP

DHCP opera secondo un modello **Client-Server**: il client risiede sull'host che richiede la configurazione, mentre il server gestisce un pool di indirizzi allocabili. Contrariamente a ICMP, DHCP non è incapsulato direttamente in IP ma si appoggia al livello di trasporto tramite `UDP` (sfruttando la porta server 67 e la porta client 68).

L'adozione di UDP anziché TCP è un vincolo tecnologico invalicabile: un host privo di indirizzo IP valido non può in alcun modo instaurare il three-way handshake di TCP (che richiede indirizzi sorgente e destinazione unicast già operativi).

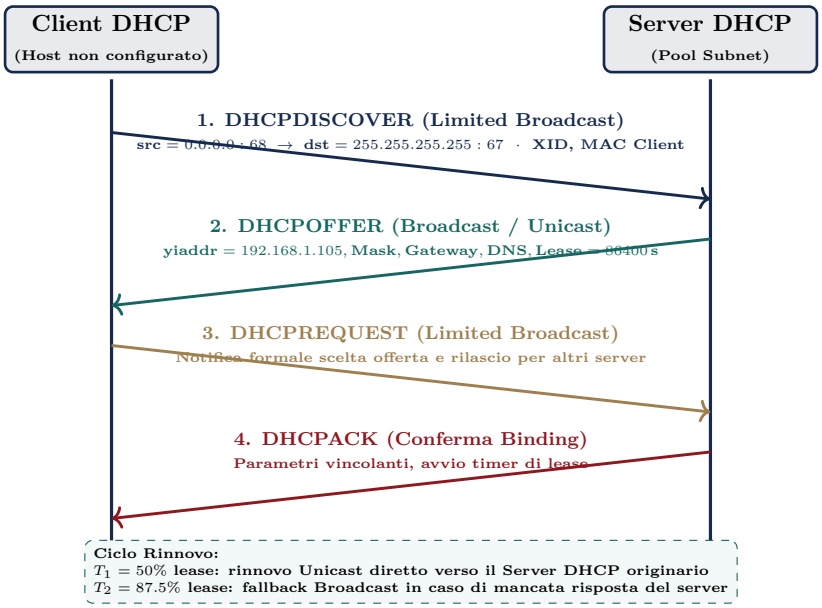


Figura 2.16: Ladder diagram del processo di configurazione a quattro vie (*4-Way Handshake DORA*) in DHCP.

Il colloquio si articola nella sequenza a quattro vie (**DORA**, Figura 2.16):

1. **DHCPDISCOVER**: l'host appena acceso non possiede un IP, per cui impiega come sorgente `0.0.0.0` e trasmette in limited broadcast verso `255.255.255.255` sulla porta UDP 67. Il messaggio include l'indirizzo fisico MAC della scheda (campo CHADDR) e un identificativo di transazione casuale (*Transaction ID*, XID).
2. **DHCPOFFER**: uno o più server DHCP attivi sulla sottorete estraggono un indirizzo libero dal proprio pool e formulano una proposta inviata all'host (tramite broadcast o indirizzamento MAC diretto). Il messaggio valorizza il campo `yiaddr` (*Your IP Address*) con l'IP proposto, accompagnato da subnet mask, default gateway, DNS e durata del contratto (*lease*).
3. **DHCPREQUEST**: il client raccoglie le offerte ricevute e ne seleziona una (tipicamente la prima pervenuta). Invia quindi un messaggio di Request in **limited broadcast**. L'impiego del broadcast in questa terza fase è cruciale: permette di confermare l'accettazione al server prescelto (identificato dal campo *Server Identifier*) e contemporaneamente informa implicitamente tutti gli altri server DHCP che le loro proposte sono state rifiutate, consentendo loro di rimettere gli indirizzi offerti a disposizione del pool.
4. **DHCPACK**: il server selezionato riscontra la richiesta e sigilla il binding (*IP assegnato* $\leftrightarrow$ *MAC host*), chiudendo formalmente la transazione.

Gestione del Lease Time nel DHCP

Ogni assegnazione DHCP è soggetta a una scadenza temporale (**lease time**), comunemente compresa tra 30 minuti e 24 ore:

- Al tempo $T_1 = 0.5 \times$ lease, il client invia una `DHCPREQUEST` in **unicast diretto** al server per prorogare il contratto.
- Se il server non risponde, al tempo $T_2 = 0.875 \times$ lease il client ritrasmette la richiesta in broadcast verso qualsiasi server disponibile.
- Se il lease spira senza rinnovo, l'host deve cessare istantaneamente l'impiego dell'indirizzo e riavviare la fase di Discover.

Oltre all'assegnazione dinamica temporanea, DHCP supporta l'assegnazione **statica o permanente** (binding rigido configurato a monte tra un determinato indirizzo MAC e uno specifico indirizzo IP riservato).

2.10 Network Address Translation (NAT) e NAPT

2.10.1 Genesi, Ruolo e Architettura Stateful

La proliferazione planetaria di nodi interconnessi a fronte della disponibilità limitata di circa 4.3 miliardi di indirizzi IPv4 ha reso indispensabile l'adozione su scala universale del **NAT** (*Network Address Translation*, RFC 3022). Il NAT opera come apparato intermedio (**middlebox**), tipicamente integrato nel router di frontiera, che separa la rete privata interna (costruita con indirizzi RFC 1918) dalla rete Internet pubblica.

Principio / Fondamento: Contrasto Architetturale: Router Stateless vs NAT Stateful

- Un **router IP convenzionale** opera in modo puramente **stateless**: elabora ciascun pacchetto in modo atomico, senza conservare alcuna memoria dei pacchetti transitati in precedenza.
- Al contrario, un dispositivo **NAT** è un elemento fortemente **stateful**: per consentire ai pacchetti di risposta provenienti dall'esterno di raggiungere l'host privato sorgente, il NAT deve memorizzare e aggiornare continuamente in memoria RAM una **tabella di traslazione di stato**.

2.10.2 Basic NAT vs NAPT (Network Address and Port Translation)

Si distinguono due metodologie operative:

1. **Basic NAT**: associa un indirizzo IP privato a un indirizzo IP pubblico estratto da un pool condiviso, operando una traduzione uno-a-uno pura a Livello 3. Tale approccio non risolve la carenza di indirizzi, in quanto se K nodi interni sono simultaneamente attivi, sono richiesti K indirizzi IP pubblici registrati.
2. **NAPT (*Network Address and Port Translation* o IP Masquerading)**: costituisce la tecnologia adottata universalmente nei router domestici, aziendali e nelle reti mobili. Permette a **centinaia o migliaia di host privati di condividere un unico indirizzo IP pubblico** (o un ristretto insieme di IP pubblici), sfruttando le porte di trasporto per discriminare i singoli flussi.

2.10.3 Il Meccanismo di Multiplexing basato sulla Quintupla

Nel modello Internet, una sessione di comunicazione bidirezionale end-to-end è identificata in modo univoco da una **quintupla**:

$$\text{Flusso} = \left\{ \text{IP}_{\text{src}},\ \text{IP}_{\text{dst}},\ \text{Protocollo (TCP/UDP)},\ \text{Port}_{\text{src}},\ \text{Port}_{\text{dst}} \right\} \tag{2.6}$$

Quando un host privato genera una connessione uscente (*outbound*):

1. Il client seleziona una **porta sorgente effimera** (*ephemeral port*, numero a 16 bit compreso solitamente tra 49152 e 65535, generato casualmente o sequenzialmente dallo stack operativo) e si indirizza verso la porta fissa del servizio remoto (es. porta 80 per HTTP o 443 per HTTPS).
2. Quando il datagramma attraversa il NAPT, il dispositivo:
   - Sostituisce l'indirizzo sorgente privato con il proprio **indirizzo IP pubblico di uscita**;
   - Sostituisce la porta sorgente originaria con una **nuova porta effimera pubblica** libera allocata al momento;
   - **Non modifica mai** l'indirizzo di destinazione né la porta di destinazione (altrimenti il server remoto non riconoscerebbe il servizio richiesto);
   - Inserisce una nuova riga nella tabella di stato del NAT, registrando l'associazione bidirezionale;
   - **Ricalcola sia l'Header Checksum IP sia il Checksum di Livello Trasporto (TCP/UDP)**.
3. Quando la risposta perviene da Internet, il NAPT legge la porta di destinazione (che coincide con la porta pubblica effimera assegnata prima), effettua il lookup nella tabella, ripristina l'IP e la porta privata originari e inoltra il pacchetto all'interno della LAN.

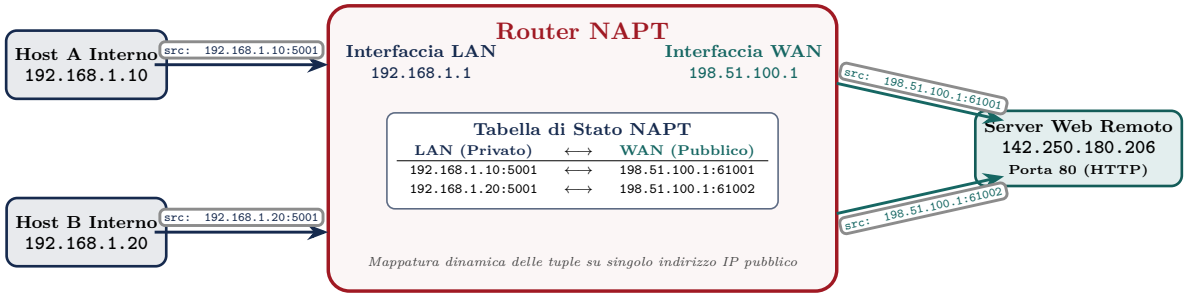


Figura 2.17: Architettura NAPT: due host con medesima porta sorgente interna (5001) vengono multiplexati su porte pubbliche distinte (61001 e 61002) verso il medesimo server HTTP.

2.10.4 Esercitazione d'Aula: Tabella NAT a Quintupla, Flussi Uscenti e Filtraggio Inbound

Principi Fondamentali del NAT negli Esercizi d'Esame

1. **Invarianza della Destinazione**: D-IP e DP rimangono rigorosamente inalterati per non dirottare il traffico su altri host o servizi.
2. **Invarianza del Protocollo (P)**: il tipo di trasporto ($P = 6$ per TCP, $P = 17$ per UDP) non muta mai durante la traslazione.
3. **Porta Sorgente (SP)**: il NAT può riallocare SP per evitare collisioni; se non vi sono conflitti, negli esercizi è preferibile conservare la porta originaria del client.
4. **Filtraggio Stateful Inbound**: pacchetti provenienti dall'esterno sono inoltrati solo se corrispondono a una sessione già attiva in tabella (quintupla invertita); il traffico non sollecitato viene scartato (*drop*).

Esercizio d'Esame: Tabella di NAT a Quintupla e Ispezione dei Pacchetti (Esercizio 3)

Testo del Problema: Si consideri la sottorete privata illustrata in Figura 2.18, configurata con lo spazio di indirizzamento privato `192.168.1.0/24`. L'interfaccia verso la rete Internet del **Router-NAT** possiede l'indirizzo pubblico assegnato:

IP Pubblico Router-NAT: `130.190.27.44/28`

Tale indirizzo viene impiegato anche come indirizzo IP pubblico globale per la funzione di traduzione NAPT. Definiamo **interno** l'ambito della sottorete privata ed **esterno** la rete pubblica Internet.

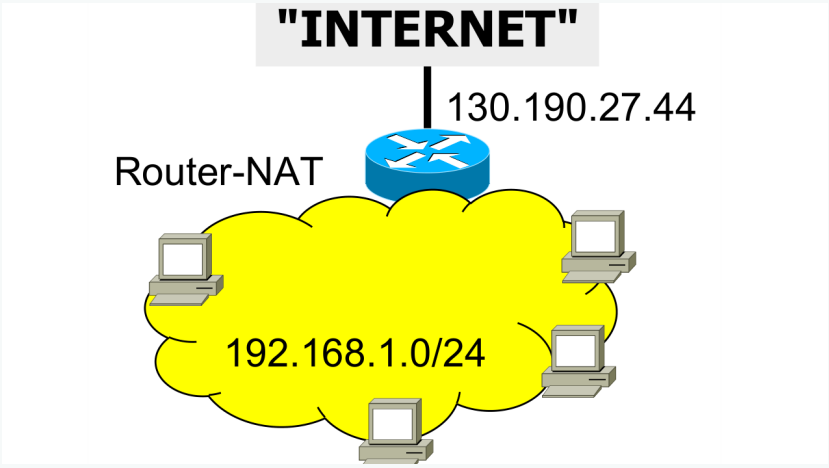


Figura 2.18: Topologia ufficiale della subnet privata attestata a Internet tramite il Router-NAT con interfaccia esterna `130.190.27.44/28`.

In un dato istante temporale, la tabella di traslazione di stato del NAT memorizza le seguenti associazioni bidirezionali basate sulla quintupla:

$$\text{interno} \longleftrightarrow \text{esterno}$$

$$\langle \text{S-IP},\ \text{D-IP},\ P,\ \text{SP},\ \text{DP} \rangle \longleftrightarrow \langle \text{S-IP},\ \text{D-IP},\ P,\ \text{SP},\ \text{DP} \rangle$$

Flusso Interno		**Flusso Esterno (Tradotto)**
⟨192.168.1.17, 8.22.44.1, 6, 1456, 443⟩	⟷	⟨130.190.27.44, 8.22.44.1, 6, 6453, 443⟩
⟨192.168.1.17, 8.22.44.1, 6, 11223, 443⟩	⟷	⟨130.190.27.44, 8.22.44.1, 6, 44331, 443⟩
⟨192.168.1.131, 121.221.25.5, 17, 11223, 25⟩	⟷	⟨130.190.27.44, 121.221.25.5, 17, 3456, 25⟩

Tabella 2.7: Tabella di stato NAT iniziale a tre flussi (notazione standard con campi identificati da: S-IP = Source IP, D-IP = Destination IP, P = Protocol (6=TCP, 17=UDP), SP = Source Port, DP = Destination Port).

Successivamente giungono al Router-NAT dall'interno della LAN tre nuovi pacchetti con i seguenti campi di intestazione:

- $P_{\text{in},1}$: ⟨192.168.1.28, 8.22.44.1, 6, 22334, 443⟩
- $P_{\text{in},2}$: ⟨192.168.1.66, 8.22.44.1, 6, 5134, 443⟩
- $P_{\text{in},3}$: ⟨192.168.1.131, 121.221.25.5, 17, 33113, 25⟩

Si richiede di:

a) Inserire nella tabella di stato del NAT le righe plausibili corrispondenti ai flussi originati dai tre nuovi pacchetti in arrivo.

b) Data la tabella completata al punto a), definire rigorosamente come si comporta il Router-NAT quando riceve dall'**esterno** (Internet) pacchetti con i seguenti campi, fornendo la motivazione analitica:

- $P_{\text{out},1}$: ⟨88.22.123.144, 130.190.27.44, 6, 443, 6453⟩
- $P_{\text{out},2}$: ⟨8.22.44.1, 130.190.27.44, 6, 443, 44331⟩

Svolgimento e Risoluzione Analitica Passo-Passo:

Quesito a) Costruzione delle Nuove Righe di Traduzione nella Tabella NAT: Applicando le regole fondamentali di traslazione NAPT:

1. L'indirizzo sorgente privato S-IP viene obbligatoriamente sostituito con l'indirizzo pubblico del NAT: 130.190.27.44.
2. L'indirizzo di destinazione D-IP e la porta di destinazione DP rimangono identici.
3. Il campo protocollo P rimane invariato (6 per TCP, 17 per UDP).
4. La porta sorgente SP: se la porta originaria è libera sul lato pubblico per la coppia $(\text{D-IP}, \text{DP}, P)$, il NAT può mantenerla inalterata; in alternativa alloca una porta effimera libera. Seguendo la convenzione d'aula adottata dal docente per rapidità di calcolo, conserviamo la porta sorgente se non genera collisioni nella quintupla esterna.

Analisi dettagliata dei tre flussi:

- **Flusso 1 ($P_{\text{in},1}$)**: pacchetto TCP ($P = 6$) da 192.168.1.28 con porta effimera 22334 verso il server web 8.22.44.1:443. La quintupla esterna tradotta diviene:

$$\begin{aligned} &\text{Interno: } \langle \texttt{192.168.1.28}, \texttt{8.22.44.1}, 6, 22334, 443 \rangle \\ \longleftrightarrow\ &\text{Esterno: } \langle \textbf{130.190.27.44}, \texttt{8.22.44.1}, 6, \textbf{22334}, 443 \rangle \end{aligned}$$

  (La porta 22334 non è utilizzata da nessun'altra entry esterna, pertanto è perfettamente valida e univoca).

- **Flusso 2 ($P_{\text{in},2}$)**: pacchetto TCP ($P = 6$) da 192.168.1.66 con porta 5134 verso 8.22.44.1:443. La quintupla esterna tradotta risulta:

$$\begin{aligned} &\text{Interno: } \langle \texttt{192.168.1.66}, \texttt{8.22.44.1}, 6, 5134, 443 \rangle \\ \longleftrightarrow\ &\text{Esterno: } \langle \textbf{130.190.27.44}, \texttt{8.22.44.1}, 6, \textbf{5134}, 443 \rangle \end{aligned}$$

- **Flusso 3 ($P_{\text{in},3}$)**: pacchetto UDP ($P = 17$) originato da 192.168.1.131 con porta 33113 diretto

verso il server di posta `121.221.25.5:25`. La quintupla tradotta diviene:

$$\text{Interno: } \langle \texttt{192.168.1.131},\ \texttt{121.221.25.5},\ 17,\ 33113,\ 25\rangle$$
$$\longleftrightarrow \text{Esterno: } \langle \texttt{130.190.27.44},\ \texttt{121.221.25.5},\ 17,\ \mathbf{33113},\ 25\rangle$$

Flusso Interno		**Flusso Esterno (Tradotto)**
Sessioni Preesistenti:		
⟨192.168.1.17, 8.22.44.1, 6, 1456, 443⟩	⟷	⟨130.190.27.44, 8.22.44.1, 6, 6453, 443⟩
⟨192.168.1.17, 8.22.44.1, 6, 11223, 443⟩	⟷	⟨130.190.27.44, 8.22.44.1, 6, 44331, 443⟩
⟨192.168.1.131, 121.221.25.5, 17, 11223, 25⟩	⟷	⟨130.190.27.44, 121.221.25.5, 17, 3456, 25⟩
Nuove Registrazioni (Punto a):		
⟨192.168.1.28, 8.22.44.1, 6, 22334, 443⟩	⟷	⟨**130.190.27.44**, 8.22.44.1, 6, **22334**, 443⟩
⟨192.168.1.66, 8.22.44.1, 6, 5134, 443⟩	⟷	⟨**130.190.27.44**, 8.22.44.1, 6, **5134**, 443⟩
⟨192.168.1.131, 121.221.25.5, 17, 33113, 25⟩	⟷	⟨**130.190.27.44**, 121.221.25.5, 17, **33113**, 25⟩

Tabella 2.8: Tabella di stato NAT completa a sei flussi attivi.

Quesito b) Analisi del Comportamento del Router-NAT sui Pacchetti in Arrivo dall'Esterno: Quando un pacchetto giunge dall'esterno verso l'interfaccia WAN del NAT, il router effettua un'operazione di *lookup* verificando se la tupla del pacchetto in ingresso coincide esattamente con la configurazione di ritorno di una riga attiva:

$$\text{Condizione di Risposta: } \begin{cases} \text{S-IP}_{\text{pkt}} = \text{D-IP}_{\text{entry}}, & \text{SP}_{\text{pkt}} = \text{DP}_{\text{entry}} \\ \text{D-IP}_{\text{pkt}} = \text{S-IP}_{\text{entry}}, & \text{DP}_{\text{pkt}} = \text{SP}_{\text{entry}} \\ P_{\text{pkt}} = P_{\text{entry}} \end{cases}$$

1. **Esame del Pacchetto $P_{\mathbf{out},1}$**: ⟨88.22.123.144, 130.190.27.44, 6, 443, 6453⟩
   - *Destinazione*: 130.190.27.44, porta 6453.
   - *Ispezione Tabella*: la porta WAN 6453 compare nella riga 1 della tabella.
   - *Controllo della Sorgente*: la riga 1 della tabella attende traffico esclusivamente dal server web 8.22.44.1, con cui l'host interno 192.168.1.17 ha instaurato la connessione. Il pacchetto in esame giunge invece da un indirizzo completamente estraneo: 88.22.123.144.
   - *Verdetto*: la quintupla non corrisponde. Si tratta di un pacchetto spurio, un tentativo di penetrazione casuale da parte di un hacker o una scansione non sollecitata.
   - **Azione del NAT**: **IL PACCHETTO VIENE SCARTATO (*PACKET DROPPED*)**. Il NAT non inoltra il pacchetto all'interno, preservando l'integrità della sottorete privata.
2. **Esame del Pacchetto $P_{\mathbf{out},2}$**: ⟨8.22.44.1, 130.190.27.44, 6, 443, 44331⟩
   - *Destinazione*: 130.190.27.44, porta 44331, protocollo TCP ($P = 6$).
   - *Sorgente*: 8.22.44.1, porta 443.
   - *Ispezione Tabella*: coincide in modo perfetto ed esatto con la riga 2 della tabella:

     $$\text{Riga 2 (Esterno): } \langle \texttt{130.190.27.44},\ \texttt{8.22.44.1},\ 6,\ 44331,\ 443\rangle$$

     Invertendo mittente e destinatario, il pacchetto in ingresso è esattamente la risposta attesa dal server 8.22.44.1.
   - **Azione del NAT**: **IL PACCHETTO VIENE TRADOTTO E INOLTRATO SULLA LAN PRIVATA**. Il Router-NAT compie la traduzione inversa:
     - Sostituisce D-IP ← 192.168.1.17;
     - Sostituisce DP ← **11223**;
     - Mantiene inalterati S-IP = 8.22.44.1, SP = 443 e $P = 6$;
     - Ricalcola i checksum IP e TCP;
     - Inoltra la trama sul link interno verso l'host 192.168.1.17.

2.10.5 Esercizio d'Esame: Flussi Paralleli, Blind Forwarding e Riuso di Porte nel NAT (Esercizio 4)

Esercizio d'Esame: Flussi Multidirezionali, Blind Forwarding e Riuso Porta WAN (Esercizio 4)

Testo del Problema: Si consideri l'infrastruttura di rete illustrata in Figura 2.19, in cui una sottorete privata `192.168.1.0/24` è interconnessa alla rete Internet tramite il router R_A, il quale svolge anche le funzioni di Network Address and Port Translation (NAPT). L'interfaccia esterna di R_A verso Internet possiede l'indirizzo pubblico assegnato:

$$\text{IP Pubblico Esterno Router-NAT } R_A : \texttt{130.190.1.1}$$

mentre l'interfaccia interna attestata sulla LAN privata possiede l'indirizzo `130.190.1.2` (o convenzionalmente `192.168.1.1`). L'host interno Host A, con indirizzo `192.168.1.127`, avvia un flusso web verso il server remoto S_1 attestato su Internet all'indirizzo pubblico `150.1.1.3`, selezionando la porta sorgente effimera locale 5331. Lungo la dorsale Internet transitano i router intermedi R_B, R_C e R_D, mentre su una rete pubblica remota è attestato anche un secondo server web S_2 con indirizzo pubblico `90.9.1.3`.

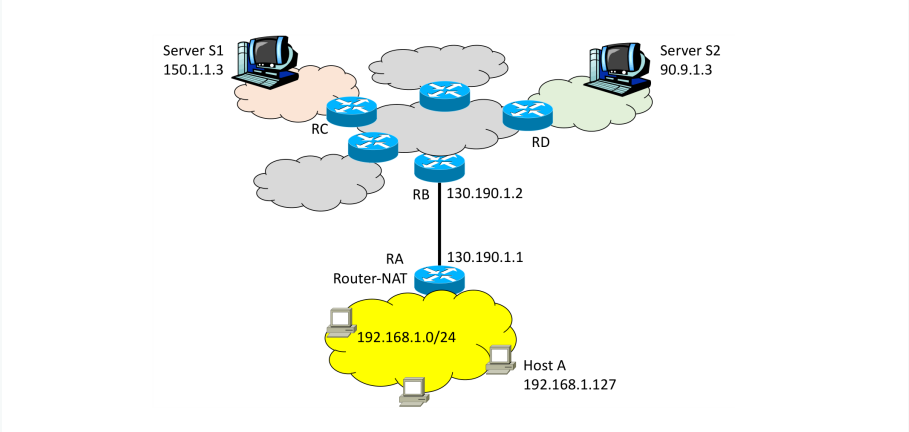


Figura 2.19: Topologia ufficiale della subnet privata attestata a Internet con Router-NAT R_A, router di transito R_B, R_C, R_D e server remoti S_1, S_2 (Esercizio 4).

Si richiede di rispondere analiticamente ai seguenti quesiti:

a) Sapendo che il NAT impiega la porta pubblica 16001 per tradurre la quintupla della connessione verso l'esterno, indicare i valori esatti della 5-tupla $\langle \text{S-IP}, \text{D-IP}, P, \text{SP}, \text{DP} \rangle$ che identifica il flusso quando i pacchetti vengono:
   - generati da Host A;
   - trasmessi dal NAT (R_A, interfaccia verso l'esterno);
   - inoltrati dai router intermedi R_B ed R_C.

b) Indicare i valori della quintupla che identifica il flusso sul **percorso inverso** (risposta applicativa), quando il pacchetto viene:
   - generato dal server S_1;
   - trasmesso attraverso i router intermedi R_C ed R_B;
   - infine tradotto e consegnato dal NAT (R_A, interfaccia verso l'interno sulla LAN privata).

c) Si consideri ora il caso in cui Host A inizializzi contemporaneamente o successivamente un ulteriore flusso (sempre web) verso il server remoto S_2 (`90.9.1.3`). Il Router-NAT può impiegare la **stessa porta WAN** 16001 per tradurre la 5-tupla di questa nuova connessione? Motivare rigorosamente la risposta dal punto di vista protocollare.

d) Se entrambi i flussi verso S_1 ed S_2 risultano **attivi contemporaneamente**, la risposta al quesito precedente cambia? Valutare la fattibilità alla luce dell'architettura dei sistemi operativi e della gestione dei socket di rete.

Svolgimento e Risoluzione Analitica Passo-Passo:

Quesito a) Flusso nel Percorso di Andata (LAN Privata $\longrightarrow$ Server S_1):

1. **Pacchetto generato da Host A:**
   - S-IP = `192.168.1.127` (indirizzo IP privato del client mittente);
   - D-IP = `150.1.1.3` (indirizzo IP pubblico del server web S_1);
   - $P = 6$ (protocollo TCP): il testo specifica che il client contatta un server web. Il protocollo HTTP/HTTPS richiede un trasporto rigorosamente affidabile, privo di perdite e sequenziato, garantito unicamente da TCP ($P = 6$). Qualora il server erogasse servizi multimediali real-time a tolleranza di perdita (es. streaming RTP/UDP), si specificherebbe UDP ($P = 17$);
   - SP = 5331 (porta effimera locale scelta dal sistema operativo di Host A, compresa nell'intervallo standard [1024, 65535]);
   - DP = 80 (porta nota assegnata da IANA al servizio HTTP non cifrato; è altrettanto pienamente corretta la scelta di DP = 443 qualora si assuma una connessione cifrata HTTPS).

   Quintupla generata da Host A: $\langle$`192.168.1.127`, `150.1.1.3`, 6, 5331, 80$\rangle$
2. **Pacchetto trasmesso dal Router-NAT R_A verso l'esterno:** Il dispositivo NAPT applica la traslazione mascherando l'indirizzo interno:
   - Sostituisce S-IP con il proprio IP pubblico WAN: `130.190.1.1`;
   - Sostituisce la porta sorgente SP con la porta pubblica assegnata dal testo: **16001**;
   - Mantiene inalterati D-IP = `150.1.1.3`, $P = 6$ e DP = 80 (il NAT è un intermediario fedele e non dirotta mai la destinazione).

   Quintupla trasmessa da R_A verso l'esterno: $\langle$`130.190.1.1`, `150.1.1.3`, 6, **16001**, 80$\rangle$
3. **Pacchetto inoltrato dai router intermedi R_B ed R_C:** I router di transito Internet operano secondo il principio cardinale del **Blind Forwarding**:
   - I router IP convenzionali operano al solo Livello 3 e non effettuano *Deep Packet Inspection* (DPI) sui normali flussi di transito;
   - Consultano unicamente il campo D-IP dell'header di rete per decidere l'interfaccia di uscita (lookup nella tabella di inoltro);
   - Non modificano mai gli indirizzi IP sorgente o destinazione, né alterano i campi di livello 4 (porte TCP/UDP) o il carico utile applicativo;
   - Si limitano a decrementare il campo TTL (Hop Limit) e a ricalcolare il checksum dell'header IP.

   Pertanto, la quintupla che transita attraverso R_B ed R_C è **perfettamente identica** a quella emessa da R_A:

   Quintupla inoltrata da R_B ed R_C : $\langle$`130.190.1.1`, `150.1.1.3`, 6, 16001, 80$\rangle$

Quesito b) Flusso nel Percorso Inverso (Server $S_1 \longrightarrow$ LAN Privata):

1. **Pacchetto di risposta generato dal Server S_1:** Essendo una risposta applicativa (*response*) a un pacchetto di richiesta (*request*), mittente e destinatario risultano specularmente invertiti:
   - S-IP = `150.1.1.3`, SP = 80 (il server risponde dal proprio processo web);
   - D-IP = `130.190.1.1`, DP = 16001 (S_1 indirizza la risposta unicamente all'IP pubblico del NAT R_A, ignorando totalmente l'esistenza e l'indirizzo privato di Host A);
   - $P = 6$ (invarianza del protocollo di trasporto TCP).

   Quintupla generata da S_1 : $\langle$`150.1.1.3`, `130.190.1.1`, 6, 80, 16001$\rangle$
2. **Pacchetto inoltrato dai router intermedi R_C ed R_B:** Anche sul tragitto di ritorno, i router intermedi operano mediante blind forwarding, recapitano il pacchetto invariato all'interfaccia esterna di R_A:

   Quintupla inoltrata da R_C ed R_B : $\langle$`150.1.1.3`, `130.190.1.1`, 6, 80, 16001$\rangle$

3. **Pacchetto tradotto da R_A e consegnato ad Host A:** Il Router-NAT ispeziona la tabella di stato interna. Rilevando che la porta WAN 16001 con protocollo TCP e sorgente remota `150.1.1.3:80` è legata alla sessione aperta da `192.168.1.127:5331`, compie la traduzione inversa:
   - Sostituisce D-IP ← **`192.168.1.127`**;
   - Sostituisce DP ← **5331**;
   - Mantiene inalterati S-IP = `150.1.1.3`, SP = 80 e $P = 6$.

     Quintupla consegnata da R_A ad Host A: ⟨`150.1.1.3`, **`192.168.1.127`**, 6, 80, **5331**⟩

Quesito c) Secondo Flusso verso il Server S_2 e Fattibilità del Riuso della Porta 16001**: Risposta: SÌ, a livello di protocollo e di demultiplexing di rete, il NAT può impiegare la stessa porta WAN** 16001**.**
Dimostrazione e Motivazione Formale: Si esamini la configurazione della tabella di stato del NAT qualora venga riutilizzata la porta WAN 16001:

Flusso Interno		Flusso Esterno (Tradotto)
⟨`192.168.1.127`, `150.1.1.3`, 6, 5331, 80⟩	⟷	⟨`130.190.1.1`, **`150.1.1.3`**, 6, **16001**, 80⟩
⟨`192.168.1.127`, `90.9.1.3`, 6, 5332, 80⟩	⟷	⟨`130.190.1.1`, **`90.9.1.3`**, 6, **16001**, 80⟩

Tabella 2.9: Tabella di stato NAT con riuso della medesima porta pubblica 16001 su destinazioni remote distinte.

Sul versante esterno, le due entry differiscono univocamente per l'indirizzo IP di destinazione (`150.1.1.3` contro `90.9.1.3`). Quando un pacchetto di risposta giunge dall'esterno sull'interfaccia WAN con porta di destinazione 16001:

- se proviene da S-IP = `150.1.1.3`, il lookup coincide univocamente con la prima riga e viene recapitato a `192.168.1.127:5331`;
- se proviene da S-IP = `90.9.1.3`, il lookup coincide univocamente con la seconda riga e viene recapitato a `192.168.1.127:5332`.

Non sussiste alcuna ambiguità logica nella 5-tupla, poiché la chiave di demultiplexing per il router NAPT è l'intera quintupla ⟨S-IP, D-IP, P, SP, DP⟩ e non la sola porta sorgente esterna.

Quesito d) Flussi Attivi Contemporaneamente e Vincoli dei Sistemi Operativi Host: Risposta d'Esame e Analisi Critica:

- **A Livello Concettuale di Rete / Dispositivi di Rete Dedicati (ASIC/Netfilter): NO, la risposta non cambia**. I due flussi rimangono matematicamente disgiunti e perfettamente distinguibili anche se attivi nello stesso istante. Un apparato router dedicato gestisce tabelle di hashing basate sulla quintupla completa senza alcun degrado o interferenza.
- **A Livello di Sistema Operativo Host Standard (Stack Socket POSIX): SÌ, la risposta cambia per vincoli software dello stack**. In un sistema operativo general-purpose convenzionale, l'apertura di un socket TCP e l'assegnazione locale di una porta effimera tramite la chiamata di sistema `bind()` impegna la porta locale in modo esclusivo. Se due processi distinti o due thread tentano di agganciarsi simultaneamente alla medesima porta locale effimera **16001** per aprire due connessioni in uscita concorrenti, il kernel solleva un'eccezione di collisione di risorsa (`EADDRINUSE`), a meno che:
  1. i due flussi siano separati nel tempo (il primo flusso ha completato il teardown TCP ed è scaduto il relativo timeout di stato);
  2. il sistema operativo supporti flag di riuso avanzato dei socket (`SO_REUSEADDR` / `SO_REUSEPORT`) configurati a livello applicativo;
  3. il NAT sia implementato mediante un modulo kernel dedicato che agisce a livello di packet filtering (come `iptables/conntrack` in Linux) prima che i pacchetti raggiungano il livello socket dell'applicazione.

2.10.6 Gestione dei Timeout e Rilascio delle Mappature

Poiché lo spazio delle porte a 16 bit ammette fino a 65536 valori distinti e alla disambiguazione concorrono anche l'IP e la porta di destinazione, un singolo IP pubblico consente teoricamente di gestire contemporaneamente decine di migliaia di flussi attivi. Tuttavia, le entry della tabella non possono rimanere memorizzate all'infinito:

- **Flussi TCP**: il protocollo implementa una terminazione esplicita della sessione tramite i pacchetti `FIN` ed `RST`. Il NAPT intercetta tale segnalazione e, dopo un breve tempo di sicurezza (*TIME_WAIT*), elimina la riga dalla tabella rilasciando la porta.
- **Flussi UDP**: essendo privo di connessione e di chiusura formalizzata, il NAPT non può sapere quando l'applicazione cessa la trasmissione. Si affida obbligatoriamente a **timer di inattività euristici** (tipicamente compresi tra 30 e 120 secondi). Se nessun pacchetto transita prima dello scadere del timer, l'associazione viene cancellata.

2.10.7 Costi Computazionali, Criticità Architetturali e Tecniche di Traversal

Nonostante l'enorme successo commerciale, il NAT introduce profonde alterazioni nell'architettura originale di Internet:

1. **Violazione dell'Invarianza End-to-End e del Layering**: un dispositivo di rete intermedio ispeziona e manipola campi di livello 4 (porte di trasporto), violando il principio di trasparenza del canale logico.
2. **Onere Computazionale del Ricalcolo dei Checksum**: poiché i campi IP e porta vengono modificati, il processore del NAT deve ricalcolare l'Header Checksum IP e, cosa ancora più onerosa, il Checksum del livello trasporto TCP/UDP (che copre l'intero segmento, payload incluso).
3. **Asimmetria delle Connessioni (Inbound Blocked)**: un client esterno su Internet non può aprire alcuna connessione verso un host privato interno, poiché la tabella del NAT non contiene alcuna mappatura associata e scarta immediatamente il pacchetto in ingresso.

Tale asimmetria penalizza fortemente le architetture **Peer-to-Peer** (P2P), la telefonia **VoIP** (protocollo SIP) e il gaming cooperativo, in cui ciascun nodo funge simultaneamente da client e server. Per scavalcare il NAT (**NAT Traversal**) si ricorre a:

- **Port Forwarding Statico**: configurazione manuale sul router che mappa permanentemente una porta pubblica verso un IP/porta privato;
- **Protocolli STUN / TURN**: `STUN` (*Session Traversal Utilities for NAT*) permette a un host interno di contattare un server pubblico per scoprire quale IP pubblico e quale porta il NAT gli abbia assegnato; se il NAT è simmetrico e restittivo, si ripiega su `TURN` (*Traversal Using Relays around NAT*), instradando l'intero flusso dati attraverso un server di inoltro terzo.

2.10.8 Confronto Architetturale: NAT vs Proxy Applicativi

Prima della diffusione capillare del NAT, la condivisione dell'accesso e il filtraggio del traffico erano frequentemente affidati ai **Proxy** di Livello 7 (applicativo). A differenza del NAT, che opera a Livello 3/4 manipolando unicamente gli header esterni (IP e porte TCP/UDP) in modo del tutto trasparente alle applicazioni, un Proxy richiede supporto esplicito e termina la connessione a livello utente.

Il declino dei proxy applicativi tradizionali è stato decretato dalla transizione universale a `HTTPS / TLS` e `QUIC`: non potendo ispezionare il payload cifrato end-to-end senza attacchi man-in-the-middle invasivi, i proxy applicativi diventano inoperanti, mentre il NAT preserva la totale compatibilità con il traffico crittografato.

2.11 Architettura Interna del Router e Forwarding Hardware

La funzione di inoltro dei pacchetti (**forwarding**) deve avvenire nei tempi rigidamente dettati dalla frequenza di cifra dei link. Su una moderna interfaccia di dorsale a 10 Gbit/s, un pacchetto medio di 1000 byte (8000 bit) impegna il canale per:

$$d_{\text{trans}} = \frac{8 \cdot 10^3 \text{ bit}}{10 \cdot 10^9 \text{ bit/s}} = 0.8\,\mu\text{s} = 800\,\text{ns}$$

Il router dispone dunque di una frazione di microsecondo per accogliere il datagramma, ispezionare l'indirizzo IP di destinazione, consultare la tabella di inoltro, decrementare il TTL, aggiornare il checksum e instradare il pacchetto verso la porta corretta. La memoria RAM convenzionale gestita da CPU general-purpose è inadeguata: si adotta un'architettura hardware dedicata che separa nettamente il **piano di controllo** dal **piano dei dati**.

2.11.1 Disaccoppiamento dei Piani e i Quattro Blocchi Funzionali

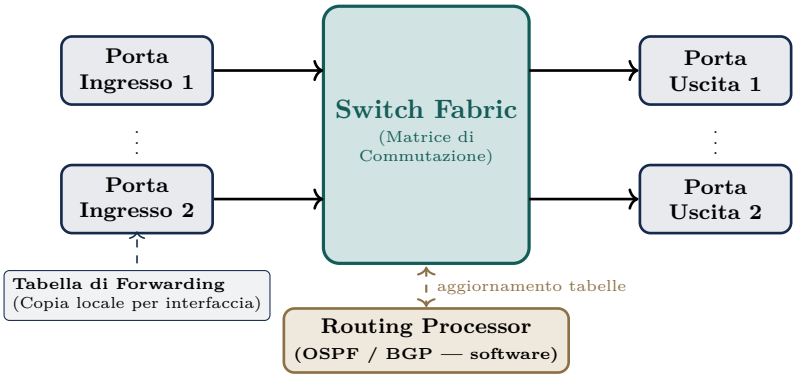


Figura 2.20: Architettura interna di un router: separazione tra il piano dati ad alta velocità (line card di ingresso/uscita e matrice di commutazione) e il piano di controllo software (Routing Processor).

L'architettura interna (Figura 2.20) è suddivisa in quattro blocchi:

1. **Porte di Ingresso (*Input Ports*)**: terminano la linea fisica, decapsulano la trama di Livello 2 ed eseguono il lookup della destinazione mediante copie locali della tabella di forwarding.
2. **Switch Fabric (Matrice di Commutazione)**: struttura hardware interna che connette fisicamente i buffer di ingresso con quelli di uscita.
3. **Porte di Uscita (*Output Ports*)**: accolgono i pacchetti commutati dalla fabric, li accodano nei rispettivi buffer di uscita e provvedono all'imbustamento nella nuova trama L2 e alla trasmissione sul link.
4. **Routing Processor (Piano di Controllo)**: microprocessore general-purpose che esegue in software gli algoritmi di routing (`OSPF`, `BGP`, `RIP`). Il suo compito consiste nel calcolare le rotte ottime e installare le tabelle di forwarding precompilate direttamente sulle line card di ingresso. Opera su tempi di secondi o minuti, lasciando il transito dei dati completamente svincolato dalla CPU.

2.12 Progettazione di Sottoreti ed Esercizio Pratico di Tabelle di Routing

2.12.1 Principi Metodologici: Relazione tra LAN, Subnet e Link Punto-Punto

Nella progettazione delle reti è fondamentale distinguere il costrutto fisico da quello logico:

- Una **LAN** (*Local Area Network*) è una porzione di infrastruttura fisica di Livello 2 (switch Ethernet, cavi, access point Wi-Fi) che condivide lo stesso dominio di broadcast L2.
- Una **Subnet** è un insieme logico di indirizzi IP (Livello 3) accomunati dal medesimo prefisso di rete (NetID).
- Sulla **stessa LAN fisica possono coesistere più subnet distinte** (sia pubbliche sia private): la convivenza è resa possibile dal fatto che un'interfaccia può ospitare più indirizzi IP logici. Host attestati su subnet logiche differenti che condividono il medesimo switch fisico non possono scambiarsi dati direttamente a Livello 2: la comunicazione deve necessariamente transitare da un router (Livello 3).
- Un **collegamento punto-punto tra due router** costituisce a tutti gli effetti una sottorete IP dedicata: si impiega tipicamente una subnet minima con prefisso `/30` (oppure indirizzi autoconfigurati link-local `169.254.0.0/16`).

2.12.2 Esercizio d'Esame: Tabelle di Inoltro (Forwarding), Subnetting /20 e /24 e Collegamento Punto-Punto /30 con ISP (Esercizio 5)

Esercizio d'Esame: Tabelle di Inoltro (Forwarding), Rete di Campus e Tratta Punto-Punto con ISP (Esercizio 5)

Testo del Problema: Una rete aziendale/universitaria di campus possiede la struttura rappresentata in Figura 2.21, composta da tre reti locali fisiche (LAN1, LAN2, LAN3) interconnesse da due router: R_A ed R_B. Il router R_A fornisce accesso alla rete globale Internet e possiede sull'interfaccia verso l'Internet Service Provider (ISP) l'indirizzo pubblico assegnato:

IP interfaccia ISP di R_A : `88.121.11.133/30`

La sottorete SN1, attestata su LAN1, è una sottorete pubblica mediante la quale l'azienda eroga servizi pubblici accessibili da Internet (server web, posta, DNS), configurata con il blocco CIDR assegnato:

Network Address SN1: `131.127.144.32/27`

Le sottoreti SN2 (attestata su LAN2) ed SN3 (attestata su LAN3) sono reti private ricavate dallo spazio di indirizzamento privato standard `192.168.0.0/16`, con vincoli di dimensione prefissati rispettivamente pari a una subnet di tipo /**24** per SN2 e di tipo /**20** per SN3.

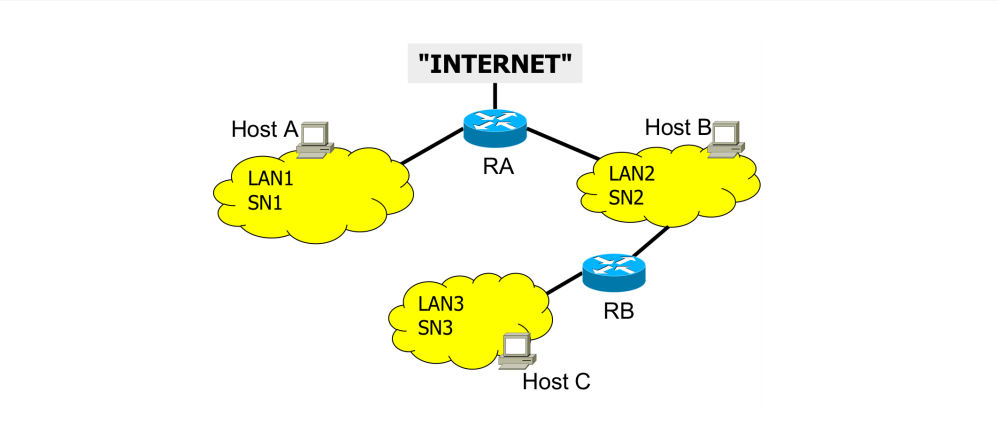


Figura 2.21: Topologia ufficiale della rete di campus con tre zone (LAN1, LAN2, LAN3), router R_A ed R_B, collegamento ISP /30 e host A, B, C (Esercizio 5).

Si richiede di svolgere in dettaglio i seguenti punti:

a) **Assegnazione Subnet Private:** Assegnare gli indirizzi di rete (Network Address) alle sottoreti SN2 e SN3 attingendo dallo spazio privato `192.168.0.0/16`, garantendo che i due blocchi siano perfettamente disgiunti e che la subnet /20 non inglobi la subnet /24. Specificare per ciascuna subnet l'intervallo completo di indirizzi, il Broadcast Address e il numero di host utili.

b) **Assegnazione Indirizzi IP alle Interfacce dei Router:** Assegnare gli indirizzi IP a tutte le interfacce fisiche di tutti i router (R_A ed R_B) e ricavare i parametri della connessione punto-punto /30 verso l'ISP (Network Address della tratta, IP del gateway ISP e Broadcast Address). Rispettare rigorosamente la convenzione d'esame sulla nomenclatura delle interfacce.

c) **Compilazione Formale delle Tabelle di Inoltro (Forwarding Tables):** Compilare le tabelle di inoltro per:
   - gli host Host A (su LAN1), Host B (su LAN2) ed Host C (su LAN3);
   - il router R_A;
   - il router R_B.

   Tutte le tabelle devono riportare le colonne canoniche Prefix/Plen, Interface (IFI), Next-Hop (NH), ed essere tassativamente ordinate secondo il principio del **Longest Prefix Match** (LPM decrescente). Discutere infine la possibilità di aggregazione delle rotte (*Route Aggregation / Supernetting*) in R_B.

Svolgimento e Risoluzione Analitica Passo-Passo:

Quesito a) Partizionamento e Assegnazione degli Indirizzi di Rete a SN2 ed SN3: Dobbiamo ricavare una subnet /20 (SN3) e una subnet /24 (SN2) dallo spazio privato `192.168.0.0/16`.

> **Principio / Fondamento: Regola Aurea di Allocazione Decrescente (VLSM)**
>
> Quando si partiziona uno spazio di indirizzi per creare sottoreti di dimensioni eterogenee, **è tassativo allocare per prima la sottorete con prefisso più breve (cardinalità maggiore)**, e successivamente le reti più piccole a partire dallo spazio contiguo residuo. Allocando prima la rete piccola, si rischia di frammentare lo spazio o di far sì che la successiva subnet grande inglobi per errore quella già allocata.

1. **Allocazione di SN3 (Subnet /20):** Una maschera /20 riserva $32 - 20 = 12$ bit per l'HostID, consentendo:

$$N_{\text{ind, SN3}} = 2^{12} = 4096 \text{ indirizzi totali} \implies N_{\text{host, SN3}} = 2^{12} - 2 = 4094 \text{ host unicast utili}$$

I primi due byte (`192.168.`) occupano 16 bit. I successivi 4 bit del terzo byte appartengono al NetID, mentre gli ultimi 4 bit del terzo byte e l'intero quarto byte appartengono all'HostID:

$$\texttt{192.168.}\underbrace{0000}_{\text{NetID}}\ \underbrace{0000.00000000}_{\text{HostID}} \implies \text{Network Address: } \texttt{192.168.0.0/20}$$

Ponendo a 1 logico tutti i 12 bit di HostID, si ricava il Broadcast Address:

$$\texttt{192.168.}\underbrace{0000}_{\text{NetID}}\ \underbrace{1111.11111111}_{\text{HostID}} \implies \text{Broadcast Address: } \texttt{192.168.15.255}$$

Intervallo totale di SN3: da `192.168.0.0` a `192.168.15.255` (host utili: [`192.168.0.1`, `192.168.15.254`]).

2. **Allocazione di SN2 (Subnet /24):** Per garantire la totale disgiunzione, la subnet successiva deve iniziare dal primo indirizzo libero immediatamente consecutivo al Broadcast di SN3:

$$\text{Network Address SN2} = \text{BA}_{\text{SN3}} + 1 = \texttt{192.168.15.255} + 1 = \texttt{192.168.16.0/24}$$

Una maschera /24 riserva 8 bit per l'HostID ($2^8 - 2 = 254$ host utili):

$$\text{Broadcast Address SN2} = \texttt{192.168.16.255}$$

Intervallo totale di SN2: da `192.168.16.0` a `192.168.16.255` (host utili: [`192.168.16.1`, `192.168.16.254`]).

Subnet	CIDR	Network IP	Primo Host	Ultimo Host	Broadcast
SN1 (Pubblica)	/27	`131.127.144.32`	`131.127.144.33`	`131.127.144.62`	`131.127.144.63`
SN2 (Privata)	/24	`192.168.16.0`	`192.168.16.1`	`192.168.16.254`	`192.168.16.255`
SN3 (Privata)	/20	`192.168.0.0`	`192.168.0.1`	`192.168.15.254`	`192.168.15.255`

Tabella 2.10: Riepilogo delle tre sottoreti della rete di campus dopo l'allocazione.

Quesito b) Assegnazione Indirizzi alle Interfacce dei Router e Tratta ISP /30:

1. **Analisi della Tratta Punto-Punto /30 verso l'ISP:** Il router R_A possiede l'IP verso Internet `88.121.11.133/30`. Una subnet /30 dispone di $2^{32-30} = 2^2 = 4$ indirizzi totali (2 host utili), ideali per collegamenti seriali o punto-punto:
   - L'ultimo byte in binario vale $133_{10} = 10000101_2$. I 2 bit meno significativi costituiscono l'HostID ($01_2 = 1$).
   - Ponendo i bit di HostID a 00_2: Network Address Tratta = `88.121.11.132/30`.
   - Indirizzo assegnato ad R_A: `88.121.11.133/30` (HostID 01_2).
   - **Indirizzo Peer del Router ISP (Next-Hop per Default Route)**: `88.121.11.134/30` (HostID 10_2).
   - Ponendo i bit di HostID a 11_2: Broadcast Address Tratta = `88.121.11.135/30`.
2. **Nomenclatura Canonica delle Interfacce dei Router:** Seguendo la regola d'esame ribadita dal docente, le interfacce cablate si denominano `ethX`, dove X corrisponde al numero della LAN a cui il router è fisicamente attestato. Non si devono mai inventare indici arbitrari:
   - **Interfacce Router R_A**:
     - R_A `eth1`: interfaccia su LAN1 (SN1). Assegniamo il primo IP utile di SN1: `131.127.144.33/27`.
     - R_A `eth2`: interfaccia su LAN2 (SN2). Assegniamo il primo IP utile di SN2: `192.168.16.1/24`.

  - R_A `ethInternet`: interfaccia verso l'ISP: `88.121.11.133/30`.
- **Interfacce Router R_B**:
  - R_B `eth2`: interfaccia su LAN2 (SN2). Assegniamo il secondo IP utile di SN2: `192.168.16.2/24`.
  - R_B `eth3`: interfaccia su LAN3 (SN3). Assegniamo il primo IP utile di SN3: `192.168.0.1/20`.

Quesito c) Compilazione Formale delle Tabelle di Inoltro (Forwarding Tables):

Principio / Fondamento: Struttura Canonica e Longest Prefix Match (LPM)

Una tabella di inoltro (forwarding table) è composta da tre colonne formali:

1. **Prefix / Plen**: il prefisso di rete con la lunghezza della maschera;
2. **IFI (Interface Identifier)**: l'interfaccia locale di uscita (es. `eth0`, `eth1`);
3. **Next-Hop (NH)**: l'indirizzo IP del dispositivo a cui affidare il pacchetto, oppure l'indicazione esplicita di **Consegna Diretta (CD)** se la destinazione appartiene a una sottorete a cui il nodo è direttamente attestato.

Regola d'Oro d'Esame: Le righe della tabella devono essere tassativamente ordinate per **lunghezza di prefisso decrescente** (Plen maggiore in alto, default route `0.0.0.0/0` in fondo). Ciò riflette l'algoritmo hardware di Longest Prefix Match, garantendo che le regole più specifiche prevalgano su quelle più generiche.

1. Tabelle di Inoltro degli Host (Host A, Host B, Host C): Gli host sono sistemi terminali privi di capacità di calcolo di instradamento (*routing*). Dispongono di un'unica interfaccia di rete (`eth0`) e necessitano di sole **due regole di inoltro**:

1. La regola per la propria sottorete locale (consegna diretta tramite risoluzione ARP a livello 2);
2. La **Default Route** (`0.0.0.0/0`) verso il proprio Default Gateway per qualsiasi altra destinazione.

Prefix / Plen	IFI	Next-Hop (NH)	Note Metodologiche
Host A (attestato su LAN1 / SN1 con IP 131.127.144.x/27):			
`131.127.144.32/27`	`eth0`	**Consegna Diretta**	Subnet locale SN1 (risoluzione ARP L2)
`0.0.0.0/0`	`eth0`	`131.127.144.33`	Default Route verso Gateway R_A (`eth1`)
Host B (attestato su LAN2 / SN2 con IP 192.168.16.x/24):			
`192.168.16.0/24`	`eth0`	**Consegna Diretta**	Subnet locale SN2
`0.0.0.0/0`	`eth0`	`192.168.16.1`	Default Route verso Gateway R_A (`eth2`)
Host C (attestato su LAN3 / SN3 con IP 192.168.x.x/20):			
`192.168.0.0/20`	`eth0`	**Consegna Diretta**	Subnet locale SN3
`0.0.0.0/0`	`eth0`	`192.168.0.1`	Default Route verso Gateway R_B (`eth3`)

Tabella 2.11: Tabelle di inoltro essenziali per i tre host della rete di campus.

Nota d'Esame: Il Traffico tra Host B ed SN3

In Host B non è presente alcuna rotta specifica verso SN3, sebbene il router R_B sia direttamente collegato su LAN2 all'indirizzo `192.168.16.2`. Negli host, per semplicità di gestione, si delega tutto il traffico non locale al Default Gateway (R_A); sarà poi R_A a re-inoltrare il pacchetto a R_B. Inserire in Host B una rotta statica esplicita (`192.168.0.0/20` → `eth0` → `192.168.16.2`) è didatticamente lecita e ottimizzerèbbe gli hop, ma non è richiesta nella prassi d'esame.

2. Tabella di Inoltro del Router R_A: Il router R_A è collegato a Internet (ISP), a LAN1 e a LAN2, e deve inoltrare verso R_B il traffico destinato ad SN3. Le 5 regole, ordinate per Plen decrescente ($30 \to 27 \to 24 \to 20 \to 0$), risultano:

Prefix / Plen	IFI	Next-Hop (NH)	Descrizione Operativa
`88.121.11.132/30`	`ethInternet`	**Consegna Diretta**	Link punto-punto ISP a cui R_A è direttamente connesso
`131.127.144.32/27`	`eth1`	**Consegna Diretta**	Sottorete locale pubblica SN1 attestata su LAN1
`192.168.16.0/24`	`eth2`	**Consegna Diretta**	Sottorete locale privata SN2 attestata su LAN2
`192.168.0.0/20`	`eth2`	`192.168.16.2`	Inoltro verso R_B (interfaccia su LAN2) per raggiungere SN3
`0.0.0.0/0`	`ethInternet`	`88.121.11.134`	Default Route verso il gateway dell'ISP per tutto il traffico Internet

Tabella 2.12: Tabella di inoltro canonica del Router R_A (ordinamento decrescente LPM).

3. Tabella di Inoltro del Router R_B e Route Aggregation: Il router R_B è direttamente attestato su LAN2 (SN2) e su LAN3 (SN3). Per raggiungere SN1 e la rete Internet deve affidare il traffico a R_A attraverso la sua interfaccia `eth2`:

Prefix / Plen	IFI	Next-Hop (NH)	Descrizione Operativa
`192.168.16.0/24`	`eth2`	**Consegna Diretta**	Sottorete locale SN2 attestata su LAN2
`192.168.0.0/20`	`eth3`	**Consegna Diretta**	Sottorete locale SN3 attestata su LAN3
`131.127.144.32/27`	`eth2`	`192.168.16.1`	Inoltro a R_A per raggiungere la sottorete pubblica SN1
`0.0.0.0/0`	`eth2`	`192.168.16.1`	Default Route verso R_A per tutto il resto del traffico

Tabella 2.13: Tabella di inoltro estesa del Router R_B.

Route Aggregation / Supernetting in R_B (Focus d'Esame)

Si osservi che in R_B la riga per SN1 (`131.127.144.32/27`) e la Default Route (`0.0.0.0/0`) condividono **la medesima interfaccia di uscita** (`eth2`) e **il medesimo Next-Hop** (`192.168.16.1`). Pertanto, il router R_B può operare una **aggregazione di rotta**: cancellando la voce specifica per SN1, qualsiasi pacchetto per SN1 verrà comunque catturato dalla Default Route e instradato correttamente a R_A. La tabella aggregata di R_B si riduce a sole 3 righe:

Prefix / Plen	IFI	Next-Hop (NH)
`192.168.16.0/24`	`eth2`	Consegna Diretta
`192.168.0.0/20`	`eth3`	Consegna Diretta
`0.0.0.0/0`	`eth2`	`192.168.16.1` (Gateway R_A)

Nelle prove d'esame entrambe le soluzioni (estesa con 4 righe o aggregata con 3 righe) sono ritenute pienamente corrette, ma l'illustrazione della semplificazione per aggregazione denota una padronanza superiore dell'architettura di rete.

2.13 Il Protocollo IPv6: Architettura, Header, Indirizzamento ed Estensioni

2.13.1 Crisi di IPv4 e Genesi di IPv6: Motivazioni Architetturali

Il protocollo `IPv4`, formalizzato nel 1981 con la `RFC 791`, ha costituito l'infrastruttura fondamentale della rete Internet per oltre quattro decenni. Tuttavia, la sua architettura riflette i vincoli computazionali e le esigenze operative tipiche dell'era originaria di ARPANET, fondata su un numero ridotto di calcolatori stazionari e su router a commutazione prevalentemente software.

Principio / Fondamento: I Limiti Strutturali dell'Header IPv4

Oltre all'ormai conclamata saturazione del numero di indirizzi, la necessità di ridefinire il protocollo di rete (`IPv6`) è scaturita da inefficienze architetturali intrinseche nell'header `IPv4`:

1. **Lunghezza Variabile dell'Header e Decodifica Software**: la presenza del campo `IHL` (Internet Header Length) e delle opzioni facoltative (20–60 B) impedisce l'allineamento deterministico a 64 bit nei circuiti hardware, costringendo i router ad analizzare l'header sequenzialmente e rallentando la commutazione a livello 3.

2. **Campi a Basso Utilizzo nel Percorso Critico**: campi quali `Identification`, `Flags` e `Fragment Offset` occupano 4 B (il 20% dell'header base) in ogni singolo datagramma, benché la frammentazione interessi una quota del tutto marginale del traffico Internet moderno.
3. **Ricalcolo Obbligatorio del Checksum ad Ogni Hop**: poiché il campo `TTL` viene decrementato da ciascun router di transito, il checksum a 16 bit deve essere interamente ricalcolato ad ogni salto, introducendo un carico computazionale parassita nella pipeline di instradamento.

L'Esaurimento degli Indirizzi IPv4 e il Ruolo del NAT: Lo spazio di indirizzamento a 32 bit di IPv4 dispone di $2^{32} \approx 4{,}29 \times 10^9$ indirizzi teorici. Nei primi mesi del 2011, la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) ha formalmente esaurito la disponibilità degli ultimi blocchi /8 centrali, trasferendoli ai RIR (Regional Internet Registries), i quali hanno progressivamente esaurito le riserve ordinarie.

2.13.2 L'Header Base a 40 Byte (RFC 8200)

In IPv6, l'header base ha una dimensione rigorosamente fissa pari a **40 byte** (320 bit), esattamente il doppio rispetto alla dimensione minima dell'header IPv4 (20 B). Tale incremento è interamente giustificato dalla presenza dei due indirizzi a 128 bit (16 B ciascuno). Tutti i campi sono allineati a 64 bit per massimizzare la velocità di elaborazione delle pipeline hardware ASIC dei router di core.

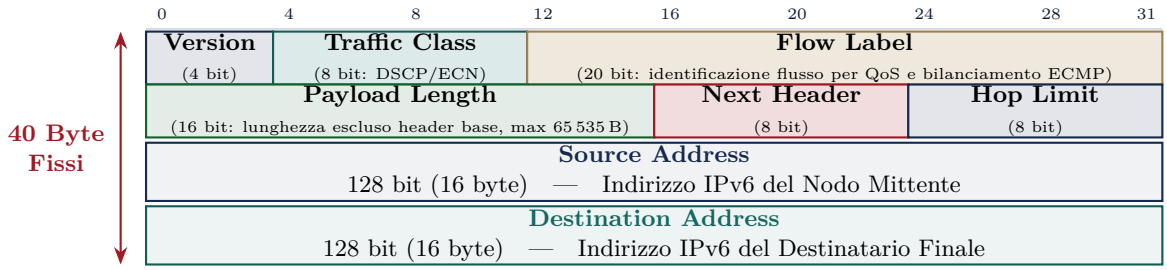


Figura 2.22: Struttura e campi dell'Header Base IPv6 a 40 byte fissi (RFC 8200).

Definizione: Campi Chiave dell'Header Base IPv6

A fronte della totale autoesplicatività dei campi **Version** (4 bit fissati a 6), **Source Address** e **Destination Address** (128 bit ciascuno, Figura 2.22), l'architettura introduce cinque campi funzionali chiave:

- **Traffic Class (8 bit)**: equivalente del campo ToS/DiffServ di IPv4. Include 6 bit per il codice DSCP e 2 bit per la notifica esplicita di congestione (ECN).
- **Flow Label (20 bit)**: identifica una sequenza coerente di pacchetti tra la medesima sorgente e destinazione per QoS e bilanciamento multi-path (ECMP). **Proprietà fondamentale**: consente ai router di discriminare i flussi applicativi **senza ispezionare le porte L4** (TCP/UDP), proprietà essenziale per flussi cifrati end-to-end.
- **Payload Length (16 bit)**: dimensione in byte di tutto ciò che segue l'header base di 40 B (inclusi eventuali Extension Headers e payload L4). Valore massimo standard 65 535 B; se nullo (0), segnala la presenza dell'opzione *Jumbo Payload*.
- **Next Header (8 bit)**: specifica il tipo del blocco immediatamente successivo all'header base: può puntare a un **Extension Header** o al protocollo di trasporto (TCP= 6, UDP= 17, ICMPv6= 58).
- **Hop Limit (8 bit)**: contatore decrementato di un'unità ad ogni salto dal router. A zero, il pacchetto viene scartato con `ICMPv6 Time Exceeded`. Rimpiazza il `TTL` di IPv4 rimuovendo l'ambiguità sui "secondi".

Principio / Fondamento: Abolizione del Checksum a Livello 3 e Interdipendenza tra Livelli

In IPv6 il checksum d'intestazione a livello 3 è stato **del tutto abolito**:

1. **Efficienza di Inoltro**: i router intermedi non devono più ricalcolare il checksum ad ogni salto quando decrementano l'`Hop Limit`, azzerando il ritardo di elaborazione per-hop.
2. **Affidabilità Delegata ai Livelli Adiacenti**: a livello 2, il controllo di ridondanza ciclica (CRC-32) dei frame fisici elimina i frame corrotti sul canale; a livello 4, il checksum di TCP e UDP diventa

rigorosamente obbligatorio in IPv6. Tale checksum include uno *pseudo-header* con gli indirizzi IPv6 sorgente e destinazione a 128 bit.

Nota critica del Prof. Lo Cigno: l'obbligatorietà del checksum L4 con pseudo-header rappresenta un'evidente violazione del principio di rigida separazione tra i livelli della pila ISO/OSI: il livello di trasporto è costretto ad accedere e manipolare campi appartenenti all'header di livello di rete.

2.13.3 Architettura dello Spazio di Indirizzamento a 128 Bit

Lo spazio di indirizzamento di IPv6 estende la lunghezza degli indirizzi da 32 a **128 bit**, mettendo a disposizione:

$$2^{128} \approx 3{,}4028 \times 10^{38} \text{ indirizzi} \tag{2.7}$$

Un numero astronomico che supera di gran lunga qualsiasi esigenza di allocazione planetaria futura.

Notazione Esadecimale e Regole di Compressione (RFC 5952): Un indirizzo IPv6 è rappresentato come una sequenza di 8 quartetti esadecimali da 16 bit, separati da due punti (`:`):

`2001:0db8:0000:0000:0008:0800:200c:417a`

Per agevolare la lettura e standardizzare la scrittura, si applicano due regole formali:

1. **Omissione degli Zeri Iniziali**: all'interno di ciascun gruppo da 16 bit, gli zeri non significativi a sinistra vengono omessi (es. `:0008:` diventa `:8:`).
2. **Compressione con Doppio Due Punti (`::`)**: la più lunga sequenza continua di gruppi composti unicamente da zeri può essere sostituita dal simbolo `::`. Tale contrazione può essere applicata **una sola volta** all'interno dello stesso indirizzo, per evitare ambiguità nell'espansione dei campi.

L'indirizzo di esempio assume quindi la forma canonica: `2001:db8::8:800:200c:417a`. L'indirizzo di loopback locale (`0:0:0:0:0:0:0:1`) viene contratto semplicemente in `::1`.

Struttura Gerarchica dell'Indirizzo Unicast: Gli indirizzi IPv6 Unicast sono convenzionalmente strutturati secondo uno schema fisso a $64 + 64$ bit:

$$\underbrace{\text{Routing Prefix (48 bit)} + \text{Subnet ID (16 bit)}}_{\textbf{Network Prefix } (64 \text{ bit})} \quad + \quad \underbrace{\text{Interface ID (64 bit)}}_{\textbf{Host Identifier } (64 \text{ bit})} \tag{2.8}$$

- **Global Routing Prefix (48 bit)**: prefisso pubblico assegnato dai registri Internet (RIR) e dagli ISP per l'instradamento globale.
- **Subnet ID (16 bit)**: identificatore che consente a una singola organizzazione o utente di creare fino a $2^{16} = 65\,536$ sottoreti indipendenti.
- **Interface ID / Host ID (64 bit)**: identificatore univoco dell'interfaccia all'interno della subnet, derivabile direttamente dall'indirizzo MAC fisico (48 bit) tramite conversione standard a 64 bit.

Principio / Fondamento: SLAAC e il Superamento del Protocollo ARP

La derivazione deterministica dell'Host ID dall'hardware dell'interfaccia comporta due conseguenze architetturali fondamentali:

1. **Autoconfigurazione Stateless (SLAAC)**: un host IPv6 appena connesso alla rete non necessita obbligatoriamente di un server DHCP per ottenere un indirizzo IP. È sufficiente che ascolti l'annuncio periodico del router locale (*Router Advertisement*) per apprendere il NetID a 64 bit della sottorete; l'host concatena quindi il proprio Host ID a 64 bit, auto-generando il proprio indirizzo IPv6 globale valido. Il DHCPv6 rimane utilizzato prevalentemente per distribuire parametri accessori (come gli indirizzi dei server DNS).
2. **Superamento di ARP**: conoscendo l'indirizzo IPv6 di un nodo sulla stessa LAN, il MAC address dell'interfaccia è ricavabile direttamente dal suffisso a 64 bit, o comunque risolto tramite il `Neighbor Discovery Protocol` (NDP) su ICMPv6, eliminando la necessità di trasmissioni ARP via broadcast.

2.13.4 Classificazione degli Indirizzi e Bando al Broadcast

L'architettura IPv6 definisce tre tipologie di indirizzi:

- **Unicast**: identificano una singola interfaccia di rete. Un pacchetto inviato a tale indirizzo viene recapitato esclusivamente a quell'interfaccia. Si distinguono in:
  - *Global Unicast*: indirizzi pubblici instradabili su Internet (prefisso `2000::/3`).
  - *Link-Local* (`fe80::/10`): indirizzi validi unicamente all'interno del segmento di rete locale fisico (non oltrepassano mai il primo router), impiegati per la configurazione iniziale e la scoperta dei vicini.
  - *Loopback* (`::1/128`): per la comunicazione interna all'host.
- **Multicast** (`ff00::/8`): identifica un gruppo di interfacce iscritte al servizio. In `IPv6` il concetto di broadcast è **formalmente abolito**: la diffusione locale sul link avviene tramite l'indirizzo speciale **Multicast All-Nodes** (`ff02::1`). Tale scelta elimina il consumo energetico parassita del broadcast: le schede di rete (NIC) filtrano il multicast direttamente nei circuiti hardware L2, scartando i frame irrilevanti senza sollevare interruzioni (IRQ) alla CPU e senza risvegliare il sistema operativo da stati di risparmio energetico (*sleep mode*).
- **Anycast**: indirizzo sintatticamente indistinguibile da un Unicast, ma assegnato a più interfacce appartenenti a nodi geograficamente distinti. I router instradano il pacchetto verso la prima interfaccia raggiungibile secondo le metriche di instradamento (il nodo topologicamente più vicino).

2.13.5 Regole di Frammentazione e Path MTU Discovery

Una delle innovazioni operative più rilevanti di IPv6 concerne la gestione della dimensione dei datagrammi e della frammentazione lungo il cammino di rete.

> **Principio / Fondamento: Divieto di Frammentazione nei Router di Transito**
>
> Nei router intermedi che instradano traffico IPv6, la frammentazione è **tassativamente vietata**:
>
> 1. Se un router riceve un pacchetto la cui dimensione supera la MTU del collegamento di uscita, il router **scarta immediatamente il datagramma**.
> 2. Contestualmente allo scarto, il router genera e invia alla sorgente un messaggio di controllo `ICMPv6 Packet Too Big` (PTB, Type 2, Code 0), specificando nel corpo del messaggio il valore esatto della MTU supportata sul proprio link di uscita.

Path MTU Discovery (PMTUD, RFC 8201): Grazie alla risposta deterministica dei router tramite messaggi PTB, il nodo sorgente è in grado di determinare la dimensione massima trasmissibile lungo l'intero cammino prima di avviare la trasmissione dei dati. L'host invia datagrammi con dimensione standard (ad esempio 1500 B); se riceve un messaggio PTB, riduce la dimensione dei pacchetti successivi al valore indicato, convergendo alla minima MTU presente lungo il percorso (*Path MTU*).

Frammentazione alla Sorgente (Next Header = 44): Qualora un pacchetto superi la Path MTU, la frammentazione può avvenire **esclusivamente alla sorgente** tramite l'inserimento del **Fragment Header** (Next Header = 44). Nella pratica ingegneristica, è largamente preferibile far intervenire il livello di trasporto (L4), dimensionando i segmenti TCP conformemente alla PMTU per evitare l'overhead della frammentazione a livello di rete.

La **MTU minima obbligatoria** per qualsiasi collegamento fisico abilitato a IPv6 è pari a **1280 byte** (rispetto ai soli 68 byte previsti da IPv4). Qualsiasi interfaccia di rete che non supporti una MTU di almeno 1280 B non può supportare nativamente IPv6.

2.13.6 Architettura degli Extension Headers (RFC 8200)

La modularità e l'estensibilità di IPv6 si basano sul principio del **Daisy-Chaining**: le funzionalità accessorie non risiedono nell'header base ma sono incapsulate in **Extension Headers** posizionati in sequenza concatenata tra l'header base di 40 byte e il payload di livello superiore.

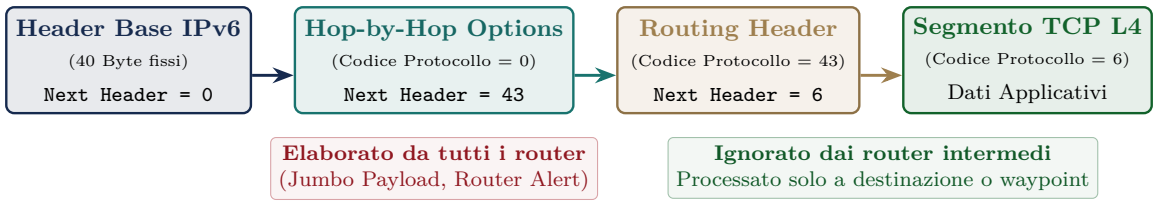


Figura 2.23: Principio del Daisy-Chaining degli Extension Headers con puntatori `Next Header`.

Principio / Fondamento: Efficienza del Forwarding Hardware con gli Extension Headers

I router intermedi lungo il percorso di rete esaminano ed elaborano **soltanto** l'header `Hop-by-Hop` (qualora presente immediatamente dopo l'header base con codice 0). Tutti gli altri extension header (Routing, Frammentazione, Sicurezza, Destination Options) vengono completamente **ignorati dai router di transito** e analizzati unicamente dal nodo destinatario finale. Ciò consente ai router di core di operare a velocità di linea (*wire speed*) senza subire degradazioni prestazionali.

Panoramica dei Principali Extension Headers:

1. **Hop-by-Hop Options (Next Header = 0)**: posizionato subito dopo l'header base ed esaminato da ogni router lungo il cammino. Abilita la **Jumbo Payload Option** per specificare lunghezze fino a 4 GB su canali ad altissima capacità.
2. **Fragment Header (Next Header = 44)**: inserito unicamente dalla sorgente per trasmettere frammenti generati localmente.
3. **Routing (Next Header = 43) e Sicurezza IPsec (AH = 51, ESP = 50)**: header per source routing o sicurezza crittografica end-to-end (autenticazione e cifratura), elaborati unicamente dal nodo destinatario finale.

2.13.7 Tecniche di Transizione e Coesistenza con IPv4

Data l'immensa dimensione della rete Internet e il gigantesco parco di dispositivi legacy basati su IPv4, il passaggio a IPv6 è stato impostato come un processo di transizione a lunghissimo termine. Le due strategie fondamentali introdotte per consentire la coesistenza sono:

1. **Dual Stack**: la soluzione principale, in cui host e router eseguono simultaneamente entrambi gli stack di protocollo (IPv4 e IPv6) sulle medesime interfacce di rete fisiche. Il sistema operativo sceglie quale protocollo utilizzare in base al tipo di indirizzo (record A per IPv4, record AAAA per IPv6) restituito dalla risoluzione DNS per il nome di dominio richiesto.
2. **Tunneling (IPv6 over IPv4)**: consente a due nodi o sottoreti IPv6 di comunicare attraverso una dorsale di transito che supporta esclusivamente IPv4. Il datagramma IPv6 completo viene incapsulato all'interno del campo payload di un normale pacchetto IPv4, instradato attraverso i router della rete IPv4 come un normale flusso di dati, e infine decapsulato dal router IPv6 ricevente all'uscita dal tunnel.

2.13.8 Tabella Sinottica Comparativa Sintetica: IPv4 vs IPv6

A completamento dell'analisi dell'architettura di rete, la Tabella 2.14 sintetizza organicamente i dieci parametri architetturali cardinali che differenziano i due protocolli, focalizzandosi sugli aspetti affrontati a lezione:

Parametro Architetturale	Protocollo IPv4 (RFC 791)	Protocollo IPv6 (RFC 8200)
Dimensione Indirizzo	32 bit (4 byte)	128 bit (16 byte)
Dimensione Header Base	Variabile: 20–60 B (presenza campo `IHL`)	Fissa: **40 byte** (320 bit, allineamento 64 bit)
Checksum a Livello 3	Presente; ricalcolato ad ogni salto dal router	**Eliminato**; affidato a L2 (CRC) e L4 (obbligatorio)
Frammentazione	Eseguita sia dai router sia dagli host sorgente	**Vietata nei router**; gestita solo da sorgente via PMTUD
MTU Minima di Link	68 B (raccomandata 576 B)	1280 **byte** (obbligatoria su qualsiasi collegamento)
Risoluzione Indirizzi L2	Protocollo `ARP` su broadcast puro L2	MAC integrato nell'Host ID o `NDP` su Multicast
Supporto al Broadcast	Nativo (indirizzi `255.255.255.255` o subnet)	**Totalmente abolito**; sostituito da Multicast All-Nodes
Autoconfigurazione	Tramite server centralizzato `DHCP`	`SLAAC` (stateless nativo) e/o `DHCPv6`
Riconoscimento Flussi	Non nativo (richiede ispezione porte L4)	Campo dedicato **Flow Label** (20 bit nativo)
Gestione Opzioni	Nel corpo dell'header (rallenta i router)	**Extension Headers** modulari in cascata (*daisy-chain*)

Tabella 2.14: Confronto sinottico tra le architetture dei protocolli IPv4 e IPv6.

Capitolo 3

Livello di Collegamento Dati (*Data Link Layer*)

Il **livello di collegamento dati** (o *Data Link Layer*, Livello 2 nell'architettura ISO/OSI e nello stack TCP/IP) rappresenta il primo gradino dell'astrazione logica costruita al di sopra del canale fisico di trasmissione. Mentre il livello fisico si occupa esclusivamente della traslazione elettromagnetica, ottica o radiofonica di simboli grezzi, il livello di collegamento dati governa la comunicazione tra due o più nodi *direttamente adiacenti*, fisicamente attestati sul medesimo mezzo o appartenenti alla medesima sottorete locale (*broadcast domain*).

3.1 Inquadramento, Obiettivi e Modello Architetturale

Definizione: Livello di Collegamento Dati (Data Link Layer)

Il livello di collegamento dati è l'insieme di protocolli, algoritmi e circuiti hardware preposti a trasformare un canale fisico grezzo, rumoroso e soggetto a distorsioni, in un **collegamento logico ragionevolmente affidabile** a uso del livello di rete (`IP`), consentendo la consegna corretta, ordinata e priva di ambiguità delle trame (*frame*) tra nodi reciprocamente adiacenti.

3.1.1 L'Astrazione del "Tubo di Unità Dati"

A differenza dei livelli superiori dello stack (come il livello di trasporto con `TCP`), che devono gestire pacchetti fuori ordine causati da cammini divergenti tra router, il livello di collegamento opera lungo un singolo arco del grafo di rete. Di conseguenza, il canale visto dal livello 2 si comporta idealmente come un **tubo di unità dati**: le trame numerate $1, 2, 3, \ldots, n$ immesse dal trasmettitore vengono consegnate al ricevitore nello **stesso identico ordine di emissione**. Il livello data link non altera mai la sequenzialità temporale delle trame. Tuttavia, tale "tubo" è imperfetto: le unità dati possono essere corrotte dal rumore termico, disperse per attenuazione o temporaneamente accumulate in buffer di ricezione saturi.

3.1.2 Visibilità della Rete: Ambito Locale vs. Globale

Un principio cardine nella progettazione delle reti risiede nella **differente visibilità topologica**:

- **Visibilità del Livello 2 (Locale)**: limitata strettamente al *singolo link* o alla *sottorete locale* (*broadcast domain*). Il livello 2 ignora la topologia complessiva della rete mondiale, non sa quanti router separino la sorgente dalla destinazione e non conosce gli indirizzi IP remoti. Il suo compito è circoscritto alla **consegna diretta**: tra host e *default gateway*, tra due router adiacenti di dorsale (*point-to-point link*), o tra l'ultimo router e la destinazione finale.
- **Visibilità del Livello 3 (Globale)**: estesa all'intera rete mondiale (*end-to-end*). Il protocollo `IP` indirizza il datagramma dalla sorgente originaria alla destinazione finale attraverso molteplici link fisici eterogenei.

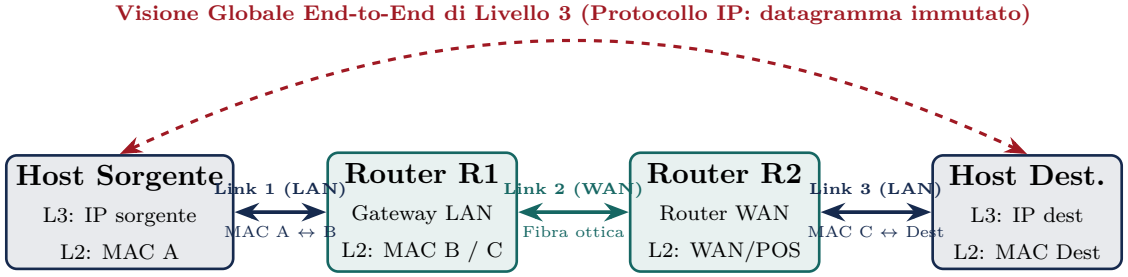


Figura 3.1: Confronto tra la visibilità locale dei protocolli di Livello 2 (ristretta al singolo link fisico adiacente) e la visione globale end-to-end del protocollo `IP` a Livello 3.

3.1.3 I Limiti Fisici del Canale da Compensare

Per garantire il corretto funzionamento del sovrastante livello di rete, il livello data link compensa tre limitazioni del mezzo fisico:

1. **Errori di trasmissione**: rumore termico gaussiano, interferenze radio, diafonia tra doppini in rame e dispersione su fibra ottica.
2. **Disparità di velocità trasmissiva ed elaborativa**: la velocità di trasmissione sul canale può eccedere la capacità di ricezione della scheda o della CPU destinataria.
3. **Ritardi di propagazione non nulli**: il segnale viaggia a velocità finita ($\approx 200.000\,\text{km/s}$ su rame/fibra, $300.000\,\text{km/s}$ nell'etere), introducendo latenze che condizionano la sincronizzazione e la contesa.

Principio / Fondamento: Requisito di Affidabilità del Protocollo IP

Il protocollo `IP` opera secondo il paradigma *connectionless* e *best-effort*: non richiede connessioni a L2, ma esige una consegna **ragionevolmente affidabile**. Indicativamente, la probabilità di perdita complessiva di trame lungo il cammino end-to-end deve risultare $P_{\text{loss}} < 10^{-2}$ ($< 1\%$). Se il tasso di perdita superasse tale soglia, il sovrastante protocollo di trasporto affidabile (`TCP`) collasserebbe a causa di continue ritrasmissioni e del drastico ridimensionamento della finestra di congestione.

3.2 Interfaccia con il Livello Fisico e Architettura Hardware (NIC)

3.2.1 Cosa Offre il Livello Fisico al Data Link

Il livello fisico (Livello 1) mette a disposizione del livello 2 un **flusso indifferenziato di bit** (*stream of binary information units*):

- **Assenza di semantica**: non esistono bit "colorati", bit di payload o bit di intestazione. Un bit vale puramente 0 o 1.
- **Assenza di metadati di correttezza**: se un bit viene corrotto dal rumore e il ricevitore sbaglia il campionamento, il bit errato viene consegnato senza alcuna marcatura.
- **Contiguità logica**: sul canale i bit scorrono ininterrottamente, senza barriere fisiche o cesure temporali a separare l'header dal payload o una trama dalla successiva.

Codici di Correzione a Livello Fisico (FEC)

I moderni livelli fisici (in particolare comunicazioni wireless 802.11, reti cellulari 4G/5G e fibre sottomarine) integrano algoritmi di **Forward Error Correction** (FEC), quali codici convoluzionali o LDPC (*Low-Density Parity-Check*). Tali circuiti correggono parte del rumore, ma la quota residua di errori non corretti viene immessa nel flusso di bit consegnato al livello 2, che ha il compito inderogabile di rilevarli.

3.2.2 Collocazione Architetturale: Kernel Space vs. Scheda di Rete (NIC)

Nell'architettura interna di qualsiasi elaboratore moderno si osserva una netta separazione tra software e hardware:

- **Spazio Utente (User Space)**: ospita i processi applicativi (`HTTP`, browser, client).
- **Spazio Kernel (Kernel Space)**: ospita lo stack di rete e trasporto (`IP`, `ICMP`, `TCP`, `UDP`), eseguiti dalla **CPU principale**.
- **Scheda di Rete (NIC – Network Interface Card)**: ospita **interamente il Livello Fisico e il Livello Data Link**. La NIC è un sottosistema a microprocessore autonomo dotato di memoria FIFO interna, circuiti logici specializzati (ASIC/FPGA) e ricetrasmettitore fisico (*PHY transceiver*), connesso alla scheda madre mediante bus ad alta velocità (`PCI Express`).

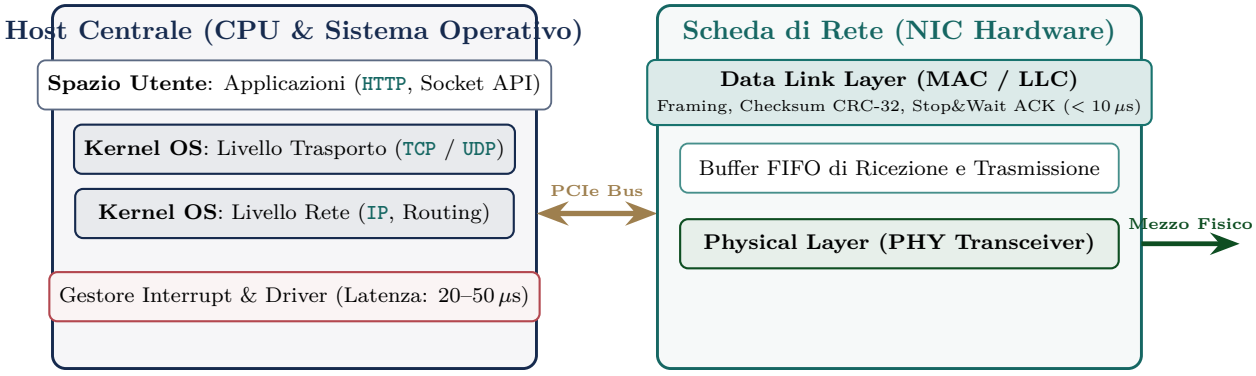


Figura 3.2: Ripartizione architetturale tra le funzioni software gestite dalla CPU nel kernel del sistema operativo (Livelli 3 e 4) e le funzioni in tempo reale eseguite in hardware a bordo della scheda di rete (NIC, Livelli 1 e 2).

3.2.3 Analisi Quantitativa: Vincoli di Latenza e Carico CPU a 10 Gbit/s

L'implementazione hardware a bordo della NIC risponde a due requisiti inderogabili:

Principio / Fondamento: Latenza degli Interrupt vs. Tempi di Reazione Protocollo

L'interazione tra periferiche e CPU è governata da **interrupt hardware**. La gestione di un interrupt impone un overhead non comprimibile: salvataggio dei registri sullo stack, cambio di contesto utente-kernel, esecuzione della *Interrupt Service Routine* (ISR) e ripristino dei registri, con una latenza di **10–50 microsecondi** (10–50 μs).
Nelle reti wireless (`IEEE 802.11`), la ricezione corretta di una trama impone la generazione dell'`ACK` entro l'intervallo **SIFS** (*Short Interframe Space*), pari a circa **10–16 microsecondi**:

$$T_{\text{SIFS}} \approx 10\,\mu\text{s} < T_{\text{interrupt}} \approx 20\text{–}50\,\mu\text{s} \tag{3.1}$$

Se il controllo del CRC e l'invio dell'ACK fossero gestiti dal software sulla CPU, la risposta arriverebbe in ritardo, facendo fallire il protocollo. Validazione CRC e ACK devono quindi avvenire istantaneamente in hardware sulla NIC.

Stima del Carico della CPU a 10 Gbit/s

Su un link in fibra a $R = 10\,\text{Gbit/s} = 10^{10}\,\text{bit/s}$, una trama Ethernet standard con MTU da 1500 byte ha lunghezza totale $L \approx 1518\,\text{byte} \approx 12.144\,\text{bit}$. Il tempo di trasmissione sul canale vale:

$$T_{\text{tx}} = \frac{12.144\,\text{bit}}{10 \times 10^9\,\text{bit/s}} \approx 1{,}214\,\mu\text{s} \implies \text{Frequenza di arrivo} \approx 823.000\,\text{trame/s} \tag{3.2}$$

Se ogni trama generasse due interrupt software (L2 $\rightarrow$ IP e IP $\rightarrow$ TCP), la CPU dovrebbe gestire oltre $1{,}65 \times 10^6$ interrupt/s, saturandosi al 100% unicamente per il cambio di contesto. Nelle NIC ad alte prestazioni si ricorre perciò a **Interrupt Moderation** (accumulo di trame in buffer DMA circolari ad anello con un solo interrupt periodico) e a circuiti **TCP Offload Engine** (TOE).

3.3 Le Tre Classi di Servizio Offerte al Livello di Rete

A seconda del mezzo fisico e dell'ambiente operativo, il livello data link offre tre classi di servizio:

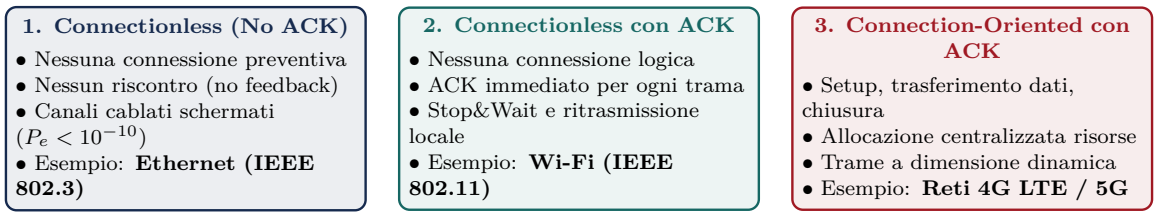


Figura 3.3: Tassonomia delle tre classi di servizio offerte dal Livello 2 al protocollo di rete `IP`.

- **Connectionless senza Riscontro (No ACK)**: non richiede connessione né feedback. Se una trama è corrotta, viene scartata; il recupero è demandato a `TCP`. È la soluzione ottimale per le LAN cablate

(Ethernet), dove il mezzo confinato garantisce tassi d'errore trascurabili ($P_e < 10^{-10}$).

- **Connectionless con Riscontro (ACK)**: non richiede connessione, ma ogni trama esige un ACK immediato. Se l'ACK non giunge entro un timeout, la trama viene ritrasmessa localmente (*Stop-and-Wait*). Tipico del Wi-Fi, dove l'etere rumoroso ($P_e \approx 10^{-3}$–10^{-2}) impone di assorbire le perdite localmente per evitare il degrado del throughput TCP.
- **Connection-Oriented con Riscontro**: prevede setup formale della connessione logica, riscontro e abbattimento finale. È impiegato nelle reti cellulari (GSM, UMTS, LTE, 5G) non perché serva a IP, ma per consentire l'allocazione centralizzata delle risorse radio (frequenze, time slot e codici) da parte della stazione radiobase.

Principio / Fondamento: Perché il Riscontro Negativo (NACK Puro) Non Funziona nel Mondo Reale

L'impiego del solo NACK per risparmiare banda è impraticabile per due ragioni strutturali:

1. *Perdita totale della trama*: se la trama viene distrutta o il preambolo non agganciato, il ricevitore non sa che una trama era attesa, quindi non potrà mai emettere un NACK.
2. *Corruzione dell'header*: se i bit dell'indirizzo sorgente sono alterati, il ricevitore invierebbe il NACK all'host sbagliato.

I protocolli reali adottano perciò esclusivamente il **riscontro positivo (ACK)** abbinato a un **timer di timeout** lato trasmettitore.

Classe di Servizio	Gestione Connessione	Meccanismo Riscontro	Tecnologie di Riferimento
Connectionless (No ACK)	Nessun setup; invio in sequenza.	Nessun riscontro; recupero a L4 (TCP).	Ethernet IEEE 802.3, fibra ottica point-to-point. Ambienti guidati con $P_e < 10^{-10}$.
Connectionless con ACK	Nessuna connessione preliminare.	ACK per trama; Stop&Wait con timeout e ritrasmissione locale.	Wi-Fi IEEE 802.11, reti wireless industriali. Canali rumorosi ($P_e \approx 10^{-3}$–10^{-2}).
Connection-Oriented con ACK	Setup esplicito, trasferimento, chiusura.	ACK e tracciamento rigoroso con riordino trame.	Reti cellulari (GSM, LTE, 5G). Gestione e allocazione centralizzata delle risorse radio.

Tabella 3.1: Quadro sinottico comparativo delle tre classi di servizio offerte dal Livello Data Link.

3.4 Tecniche di Delimitazione delle Trame (Framing)

3.4.1 Definizione e Dipendenza dal Livello Fisico

Il datagramma IP di dimensione variabile viene incapsulato dal livello 2 in una **trama** provvista di **header** e **trailer**. Il **framing** definisce le convenzioni codificate per individuare inizio e fine di ogni trama nel flusso continuo di bit di Livello 1.

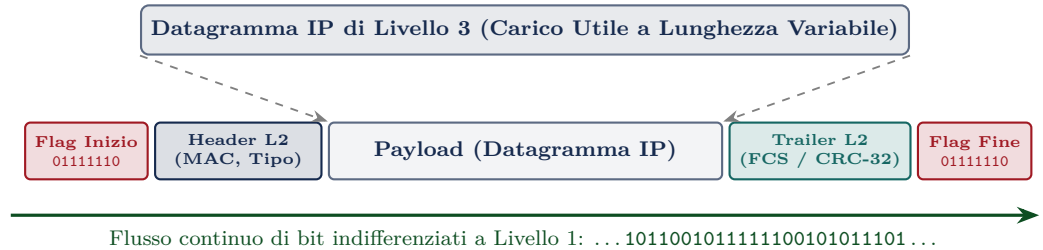


Figura 3.4: Incapsulamento del datagramma IP nella trama di Livello 2 e sua proiezione sul flusso continuo di bit di Livello 1.

Le strategie di framing dipendono strettamente dal canale fisico:

- **Canali in Fibra Ottica (Trasmissione Continua e Idle Pattern)**: i laser non vengono mai spenti per preservare la stabilità termica e l'aggancio del clock. In assenza di traffico, il trasmettitore invia

continuamente un **idle pattern** (`10101010...`). Il framing coincide con una deviazione nota da tale sequenza (es. due '1' consecutivi `...101011...`).

- **Canali a Diffusione (Broadcast Cablato e Radio)**: tra le trame vi è silenzio assoluto. All'inizio della trasmissione occorre un **preambolo** (56 bit alternati `10101010`) per consentire al ricevitore di sincronizzare il clock locale, seguito dallo **Start Frame Delimiter** (SFD, byte `10101011`) che delimita l'inizio della trama.

Esistono quattro tecniche fondamentali di framing:

3.4.2 1. Character Count (Conteggio dei Caratteri)

Il primo campo dell'header contiene un intero N che indica la lunghezza complessiva della trama in byte. Sebbene concettualmente banale, è affetto da una **vulnerabilità catastrofica**: se un errore corrompe il campo conteggio, il ricevitore leggerà un numero errato di byte, interpretando un byte di dati come conteggio della trama successiva. L'allineamento collassa in modo permanente per tutte le trame a seguire. Per questo motivo, il conteggio caratteri **non viene mai usato da solo**.

3.4.3 2. Character Stuffing (Byte Stuffing)

Derivato dalle telescriventi a codice ASCII a 7 bit più parità, delimita la trama mediante caratteri di controllo speciali: `DLE STX` (*Data Link Escape + Start of TeXt*) all'inizio e `DLE ETX` alla fine. Per garantire la trasparenza di carichi utili binari arbitrari (che potrebbero contenere accidentalmente il byte `DLE` = `0x10`):

- **Al Trasmettitore**: ogni byte `DLE` presente nei dati viene raddoppiato (`DLE` → `DLE DLE`).
- **Al Ricevitore**: ogni coppia `DLE DLE` viene ridotta a un singolo `DLE`; la sequenza `DLE ETX` marca invece la fine legittima della trama.

3.4.4 3. Bit Stuffing (Inserimento di Bit)

Utilizzato nei protocolli a orientamento di bit (`HDLC`, `PPP`), svincola il framing dalla dimensione fissa del byte. La trama inizia e termina con lo speciale **flag pattern** `01111110` (`0x7E`, uno zero, sei uni, uno zero).

Definizione: Algoritmo di Bit Stuffing e De-Stuffing

- **Trasmettitore**: monitora i dati emessi; ogni volta che incontra **cinque bit '1' consecutivi**, inserisce forzatamente un bit **'0'** (*stuffed bit*), a prescindere dal valore del bit successivo.
- **Ricevitore**: quando individua cinque bit '1' consecutivi, ispeziona il 6° bit:
  1. Se è uno **'0'**, lo scarta (era uno zero di stuffing) ripristinando la sequenza corretta;
  2. Se è un **'1'** e il 7° bit è **'0'** (`01111110`), ha rilevato il **flag di fine trama**;
  3. Se sia il 6° sia il 7° bit sono ad **'1'** (`1111111`), segnala una condizione di **frame abort**.

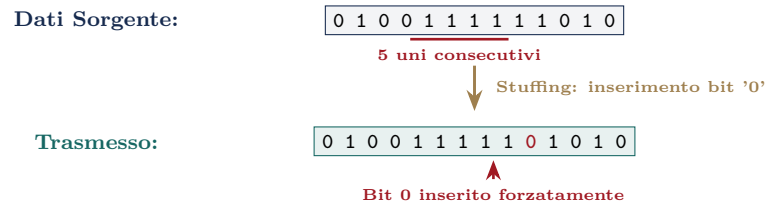


Figura 3.5: Meccanismo del Bit Stuffing: inserimento forzato di uno '0' dopo cinque '1' consecutivi per preservare l'univocità del flag.

3.4.5 4. Violazioni di Codifica Fisica (Physical Layer Violations)

Questa tecnica opera a livello intermedio "1.5", sfruttando la ridondanza intrinseca delle codifiche di linea del livello fisico. Nelle trasmissioni digitali su cavo non si usa una codifica banale con potenziale costante alto per '1' e basso per '0': una lunga sequenza ininterrotta di bit identici porterebbe alla saturazione dell'elettronica dei circuiti di ricezione (amplificatori operazionali e stadi d'ingresso). Per funzionare correttamente, l'elettronica richiede che il segnale mantenga un **valore medio di tensione nullo** nel tempo.

Per garantire questo bilanciamento e consentire al ricevitore di mantenere il sincronismo di clock, si adottano codifiche che impongono continue transizioni di livello, come la celebre **codifica Manchester** (usata storicamente in `Ethernet 10BASE-T` e `Token Ring`):

- **Bit '1' logico**: codificato come transizione **Alto** → **Basso** (simbolo composito AB).
- **Bit '0' logico**: codificato come transizione **Basso** → **Alto** (simbolo composito BA).

In entrambi i casi leciti, il segnale presenta **obbligatoriamente una transizione a centro bit**.

Di conseguenza, i simboli fisici privi di transizione:

- **Simbolo** AA: potenziale costantemente **Alto** per l'intero tempo di bit;
- **Simbolo** BB: potenziale costantemente **Basso** per l'intero tempo di bit;

sono **simboli invalidi** per i dati ordinari. I protocolli sfruttano questa violazione intenzionale delle regole fisiche utilizzandola per **delimitare l'inizio o la fine della trama** (come in Token Ring e FDDI). Il vantaggio fondamentale è l'assenza totale di overhead di byte stuffing: nessun dato utente potrà mai generare un simbolo AA o BB, eliminando il rischio di false delimitazioni.

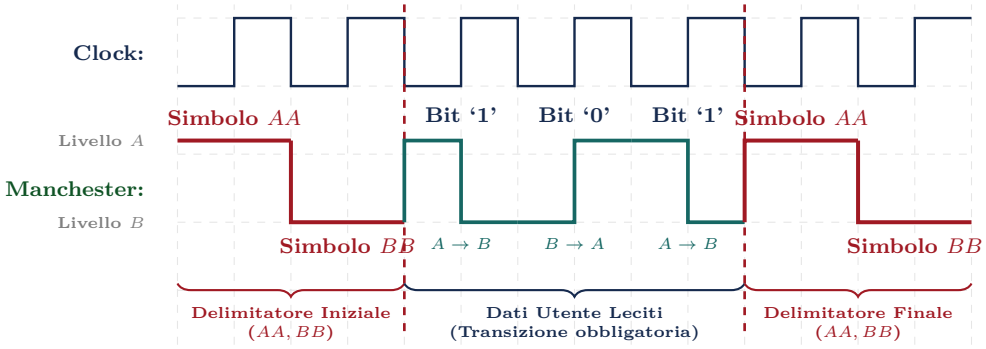


Figura 3.6: Cronogramma delle violazioni di codifica fisica su codifica Manchester: i bit leciti ('0' e '1') presentano sempre una transizione di livello a centro periodo, mentre i simboli costanti senza transizione (AA e BB) sono violazioni intenzionali impiegate per delimitare la trama.

3.4.6 5. Intervalli Temporali e Preambolo (Canali Broadcast)

Nelle reti locali con canale condiviso o broadcast (come `Ethernet` e `Wi-Fi`), le trame non fluiscono in modo continuo, ma sono separate da periodi di **silenzio** (assenza di trasmissione sul mezzo). Ogni volta che una stazione comincia a trasmettere dopo un silenzio, il ricevitore deve necessariamente ri-sincronizzarsi: deve determinare la frequenza esatta di trasmissione, la fase del segnale e individuare dove iniziano e finiscono i singoli bit.

Questa procedura richiede l'invio preventivo di una sequenza nota a priori:

1. **Preambolo di Sincronizzazione**: il trasmettitore invia una sequenza alternata nota (tipicamente il pattern `101010...10`) ripetuta per decine o centinaia di cicli. Il ricevitore rileva la presenza di energia sul canale e aggancia i propri oscillatori interni.
2. **Violazione della Sequenza Nota (Start Frame Delimiter)**: la sincronizzazione termina quando la sequenza alternata si interrompe con un pattern differente (ad esempio due bit '1' consecutivi, `...10101011`, noto come *Start Frame Delimiter* o SFD). Quella rottura indica inequivocabilmente che il bit successivo è l'inizio della trama vera e propria.
3. **Delimitazione della Fine tramite Conteggio**: per sapere quando la trama termina, l'header include un campo indicante la **lunghezza della trama** (*Length/Character Count*). Il ricevitore conta i byte ricevuti e chiude la trama, eliminando la necessità di cercare un flag di chiusura e prevenendo del tutto il problema del byte stuffing.

3.5 Rilevazione e Gestione degli Errori

3.5.1 Tipologie di Guasto e Filosofia di Rilevazione a Livello 2

I disturbi fisici si traducono in:

1. **Errore di singolo bit** (*single-bit error*): un bit isolato viene invertito ($0 \leftrightarrow 1$).
2. **Burst di errore** (*burst error*): un gruppo contiguo di k bit subisce alterazioni da disturbi impulsivi.
3. **Perdita o inserimento di bit**: scivolamento del clock (*cycle slip*) nei circuiti di campionamento.

> **Principio / Fondamento: Filosofia a Livello 2: Scarto senza Correzione**
>
> Mentre a Livello 1 i codici FEC tentano attivamente di ricostruire i bit corrotti, a Livello 2 vige la regola dello **scarto immediato senza correzione**: se il checksum ricalcolato al ricevitore differisce da quello trasmesso, la trama viene scartata. Correggere un bit in una posizione arbitraria non identificata con

certezza assoluta produrrebbe danni devastanti ai protocolli superiori.

3.5.2 Codici a Ripetizione e Parità Semplice

- **Codici a Ripetizione**: ripetere ciascun bit 2 volte ($1 \to 11$, solo rilevazione) comporta il 100% di overhead; ripeterlo 3 volte ($1 \to 111$, correzione a maggioranza) comporta il 200% di overhead. Sono totalmente impraticabili.
- **Codici di Parità Semplice**: si aggiunge un bit di parità $b_{n+1} = \sum_{i=1}^{n} b_i \pmod 2 = b_1 \oplus \cdots \oplus b_n$. Rileva solo un **numero dispari di errori** (1, 3, 5...): qualsiasi coppia o numero pari di errori si compensa reciprocamente eludendo il controllo.

3.5.3 Codici di Parità Bidimensionale (Riga/Colonna)

Disponendo i dati in una matrice di r righe e c colonne, si calcola la parità su ogni riga e su ogni colonna:

- **Rilevazione**: rileva con certezza qualsiasi errore di 1, 2 e 3 bit, nonché qualsiasi combinazione dispari;
- **Correzione dell'Errore Singolo**: un errore isolato inverte la parità della sua riga e della sua colonna; l'intersezione univoca individua la coordinata del bit errato, consentendone la correzione logica;
- **Pattern Non Rilevabile**: una combinazione di **4 errori ai quattro vertici di un rettangolo** nella matrice inverte due volte la parità di ciascuna riga e colonna interessata: tutte le parità rimangono inalterate e il quadruplo errore elude la rilevazione.

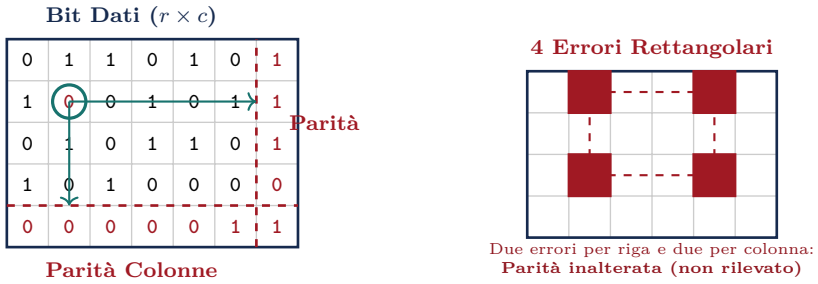


Figura 3.7: A sinistra: correzione hardware dell'errore singolo all'intersezione riga-colonna. A destra: il pattern di 4 errori ai vertici di un rettangolo che elude completamente il controllo.

3.6 Codici di Ridondanza Ciclica (CRC)

I **Codici di Ridondanza Ciclica** (CRC) rappresentano la tecnica universalmente adottata a Livello 2 (`Ethernet`, `Wi-Fi`, bus `SATA`) per rilevare errori di trasmissione con efficacia prossima alla certezza e ridottissimo costo computazionale.

Principio di Funzionamento e Rilevazione A Livello 2 gli errori si rilevano ma **non si correggono**: tentare la correzione mediante codici fragili rischierebbe di propagare corruzioni ulteriori. Se la verifica del codice di controllo (alloggiato nel trailer) fallisce, la trama viene **immediatamente scartata** (*drop*); l'eventuale recupero affidabile è demandato a timeout e ritrasmissioni o ai livelli superiori (`TCP`). Il meccanismo logico si articola in due fasi:

1. **In trasmissione (TX)**: il payload e l'header passano in un'unità di calcolo che ricava il codice CRC, inserito nel trailer della trama;
2. **In ricezione (RX)**: la destinazione ricalcola CRC' sui bit ricevuti e lo confronta con il CRC estratto dal trailer: se $CRC' = CRC$ la trama viene inoltrata a Livello 3, altrimenti viene scartata.

Rappresentazione Polinomiale e Modulo 2 Una sequenza di n bit viene interpretata come i coefficienti di un polinomio di grado $n-1$ (es. $\texttt{01011001}_2 \iff x^6 + x^4 + x^3 + 1$). I coefficienti appartengono al campo finito $\mathrm{GF}(2) = \{0, 1\}$ (campo di Galois), dove addizioni e sottrazioni coincidono entrambe con l'operazione logica di **XOR** bit a bit ($\oplus$) senza riporti né prestiti ($A \oplus B = 1$ se $A \neq B$, $A \oplus A = 0$, con $A, B \in \mathrm{GF}(2)$).

Costruzione del Checksum e Polinomio Generatore Sia $M(x)$ il polinomio dei dati da trasmettere. Per riservare k bit di controllo in coda, si trasla $M(x)$ di k posizioni moltiplicandolo per x^k (equivalente ad accodare k zeri). I bit di ridondanza cercati sono il **resto** $R(x)$ della divisione in $\mathrm{GF}(2)$ per un prefissato

polinomio generatore $G(x)$ di grado k con termine noto unitario ($x^0 = 1$):

$$M(x) \cdot x^k = Q(x) \cdot G(x) \oplus R(x) \quad \Longrightarrow \quad R(x) = (M(x) \cdot x^k) \bmod G(x) \tag{3.3}$$

Il quoziente $Q(x)$ viene ignorato. Il trasmettitore sostituisce i k zeri finali con il resto $R(x)$, componendo la trama trasmessa $T(x) = M(x) \cdot x^k \oplus R(x)$. Poiché sommare in modulo 2 equivale ad annullare ($R \oplus R = 0$), l'intera trama trasmessa risulta un multiplo esatto del generatore: $T(x) \bmod G(x) \equiv 0$.

A seconda del grado di protezione desiderato, codici elementari si arrestano a gradi inferiori (es. $k = 1$ con $G(x) = x+1$ per la semplice parità, o $k = 8$ per Bluetooth); nelle reti locali e geografiche lo standard industriale è l'`IEEE CRC-32` ($k = 32$, 4 byte di checksum), implementabile ad altissima velocità hardware tramite registri a scorrimento (LFSR) e porte XOR:

$$G(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 \tag{3.4}$$

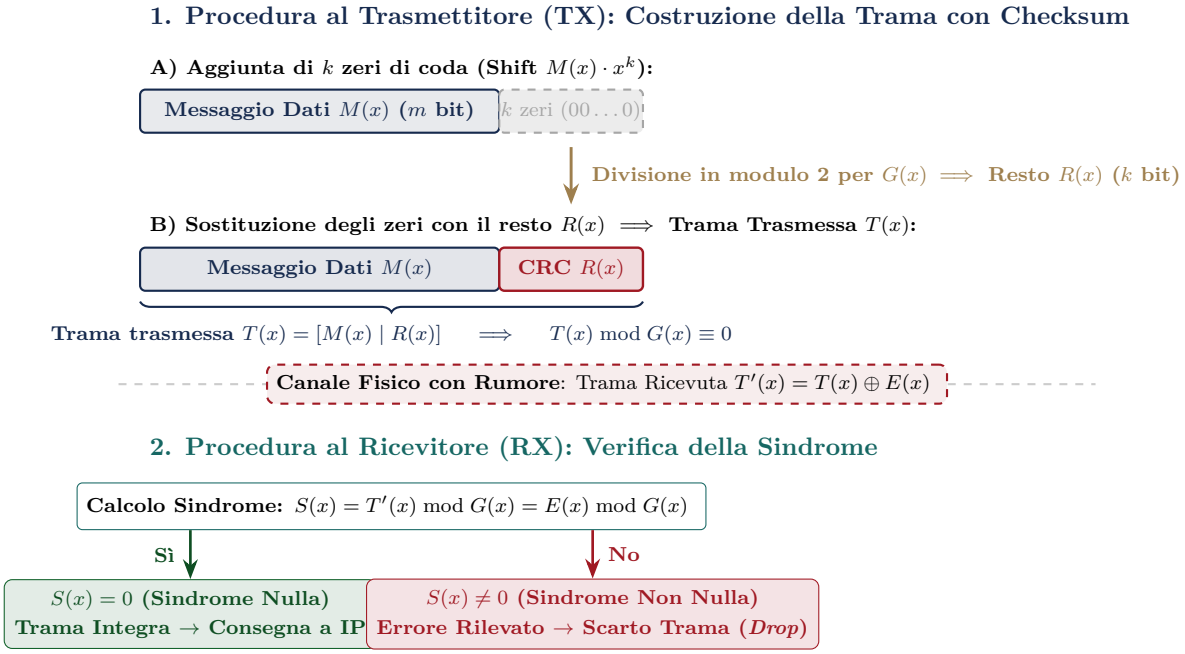


Figura 3.8: Diagramma logico a blocchi del controllo di ridondanza ciclica (CRC): il trasmettitore sposta i dati di k posizioni e calcola il resto $R(x)$ tramite divisione modulo 2 per $G(x)$, accodandolo ai dati; il ricevitore calcola direttamente la sindrome $S(x) = T'(x) \bmod G(x)$ sull'intera trama ricevuta, isolando l'eventuale rumore $E(x)$ per decidere l'inoltro o lo scarto.

Garanzie di Rilevazione dell'IEEE CRC-32 La struttura algebrica di $G(x)$ assicura proprietà matematiche formali di eccezionale robustezza:

1. Rileva al **100% tutti gli errori a singolo bit** e ogni combinazione con un **numero dispari di bit errati**;
2. Rileva al **100% tutti i burst di errore di lunghezza** ≤ 32 **bit** (salvo il caso patologico in cui il burst coincida esattamente con $G(x)$);
3. Rileva al **100% tutti i pattern di 2 errori** purché la lunghezza della trama rispetti $|M(x)| < 2^{31} - 1$ bit (oltre 268 MB, valore immensamente superiore al payload massimo Ethernet di 1500 byte o ai 64 KB di un pacchetto IP);
4. Rileva i residui errori casuali con probabilità di mancata individuazione inferiore a $2^{-32} \approx 2{,}3 \times 10^{-10}$ (meno di una su quattro miliardi).

3.7 Controllo di Flusso e Negoziazione della Velocità

Una tematica cardine della trasmissione affidabile a livello di collegamento è la gestione della velocità di emissione e il controllo di flusso.

3.7.1 Distinzione Concettuale: Negoziazione della Velocità vs. Controllo di Flusso

Un errore comune consiste nel confondere la negoziazione della velocità trasmissiva con il controllo di flusso:

- **Negoziazione della Velocità (Autonegotiation)**: è un processo **statico e preliminare**, effettuato una tantum all'atto dell'allacciamento fisico del cavo o all'aggancio della portante radio. Due interfacce di rete devono concordare la velocità trasmissiva comune (ad esempio 10, 100 o 1000 Mbit/s). Tale accordo avviene mediante un protocollo di handshake che può risiedere a livelli differenti:
  - *A Livello 1 (Fisico)*: apparati tradizionali come vecchi MoDem telefonici, linee `ADSL` ed `Ethernet` su doppino (tramite *Fast Link Pulses*) negoziano la velocità direttamente a livello elettrico/fisico mediante toni e grandezze circuitali.
  - *A Livello 2 (Data Link)*: tecnologie più moderne utilizzano speciali trame di segnalazione a Livello 2 per negoziare la configurazione ottimale partendo da parametri di default.
- **Controllo di Flusso (Flow Control)**: è un processo **dinamico e continuo a runtime**. Non serve a variare la velocità di trasmissione sul cavo (che rimane fissa a 1 Gbit/s o 10 Gbit/s), bensì a regolare la **frequenza temporale di emissione delle trame** da parte della sorgente, per impedire che il ricevitore venga sommerso di dati.

3.7.2 Origine Fisica del Problema: La Saturazione dei Buffer del Ricevitore

Come sottolineato con enfasi dal docente, il controllo di flusso **dipende esclusivamente dalle condizioni del ricevitore locale, NON dallo stato della rete**:

- Se i nodi intermedi della rete si congestionano, si parla di **controllo di congestione** (funzione globale end-to-end svolta a Livello 4 da `TCP`);
- Il **controllo di flusso** a Livello 2 è invece strettamente **locale (hop-by-hop)**: riguarda unicamente il trasmettitore e il ricevitore direttamente affacciati sul medesimo link.

Quando il trasmettitore invia trame consecutive a raffica (*back-to-back*) alla massima velocità di linea, il ricevitore deve campionare i bit, verificare il CRC, estrarre il payload e passarlo al Livello 3 (IP). Se la CPU del ricevitore o il bus interno sono occupati o lenti, i dati in arrivo si accumulano nella memoria di transito (buffer FIFO) della scheda di rete (NIC). Se il buffer della NIC si satura completamente, ogni ulteriore trama in arrivo andrà irrimediabilmente perduta per overflow. Il ricevitore deve quindi poter inviare un segnale al trasmettitore per intimargli: *«Fermati temporaneamente, non riesco a smaltire i dati!»*.

3.7.3 Meccanismi di Realizzazione a Livello 2

Nelle architetture di rete il controllo di flusso a Livello 2 viene implementato mediante due approcci:

1. **Protocolli a Finestra (Stop & Wait)**: a Livello 2 la finestra è tipicamente unitaria (una singola trama). La sorgente trasmette una trama e attende un segnale prima di emettere la successiva.
   - *Nei servizi con riscontro (es. Wi-Fi)*: il feedback è costituito dagli stessi pacchetti di riscontro positivo (**ACK**). Se l'ACK non giunge, la sorgente non trasmette la trama successiva.
   - *Nei servizi senza riscontro (es. Ethernet)*: non essendovi ACK ordinari, il controllo richiede canali dedicati o trame speciali di inibizione.
2. **Segnali Hardware di Inibizione**: su alcuni cablaggi fisici punto-punto storici, il trasmettitore veniva arrestato mediante fili fisici di controllo di flusso (coppie elettriche dedicate che portavano un potenziale di blocco).

3.7.4 Ethernet Full-Duplex Flow Control (Standard IEEE 802.3x) e il PAUSE Frame

Nelle moderne reti `Ethernet` su link punto-punto commutati in modalità **full duplex** (cavo che collega direttamente un host a una porta di uno switch), non vi sono collisioni, ma le code d'uscita o d'ingresso dello switch possono riempirsi se più host inviano traffico verso la medesima destinazione. Per impedire la perdita di pacchetti, lo standard `IEEE 802.3x` ha introdotto una speciale trama di controllo detta **PAUSE Frame**:

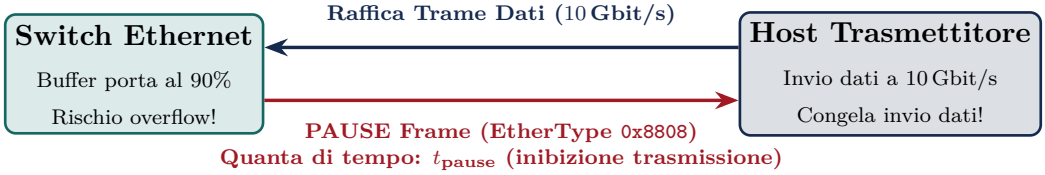


Figura 3.9: Controllo di flusso Ethernet Full-Duplex (IEEE 802.3x): lo switch invia un PAUSE Frame per arrestare temporaneamente il trasmettitore ed evitare l'overflow dei buffer interni.

Il PAUSE Frame possiede caratteristiche standardizzate rigorose:

- **Indirizzo MAC Destinazione**: indirizzo multicast riservato `01-80-C2-00-00-01`, progettato per essere intercettato ed elaborato esclusivamente dalla porta adiacente: **gli switch non inoltrano mai questo frame su altre porte**.
- **EtherType**: valore speciale `0x8808` (*MAC Control*).
- **Opcode**: `0x0001` (comando esplicito di PAUSA).
- **Parametro del Tempo di Pausa (Quanta)**: intero a 16 bit (0–65535) che specifica la durata del blocco espressa in **quanta**, dove ogni quantum equivale convenzionalmente a:

$$1\,\text{Quantum} = 512\,\text{bit-time} \tag{3.5}$$

Ricevuto il frame, l'adattatore dell'host congela immediatamente la trasmissione di dati verso lo switch per il numero di quanti specificato, consentendo allo switch di svuotare le code interne. L'host può comunque continuare a ricevere traffico in senso opposto. Se lo switch smaltisce i buffer prima della scadenza del timer, può inviare un secondo PAUSE frame con tempo di pausa nullo (quanta = 0), ripristinando all'istante la trasmissione.

3.8 Controllo di Accesso al Mezzo (MAC) — Inquadramento e Tassonomia Generale

3.8.1 Sottolivello MAC nel Modello Architetturale IEEE 802

Il livello di collegamento dati è direttamente a contatto con il mezzo fisico di trasmissione. Il mezzo può essere:

- **Dedicato (reti punto-punto)**: router collegati direttamente tramite fibra ottica o connessioni seriali; non vi è competizione per il mezzo.
- **Condiviso (reti broadcast)**: molteplici stazioni trasmettono su un unico canale comune (cavo coassiale, doppino condiviso tramite hub, o le onde radio dell'etere per laptop e smartphone Wi-Fi).

Quando il mezzo è condiviso, sorge il problema primario della competizione: se due o più sorgenti trasmettono contemporaneamente sul canale, i loro segnali si sovrappongono distruggendosi a vicenda. Questo evento prende il nome di **collisione**. L'informazione viene irrimediabilmente corrotta e le trame vanno perdute.

Per disciplinare l'accesso al mezzo condiviso, l'architettura standard `IEEE 802` spezza il Livello 2 in due sottolivelli gerarchici distinti:

1. **LLC (Logical Link Control, IEEE 802.2)**: sottolivello superiore, comune a tutte le tecnologie di rete locale. Gestisce il controllo di flusso, i riscontri logici e l'interfacciamento verso il Livello 3 (IP).
2. **MAC (Medium Access Control, sottolivello inferiore)**: preposto a governare le regole di accesso al mezzo fisico, la gestione della contesa, la risoluzione delle collisioni e l'indirizzamento fisico delle interfacce.

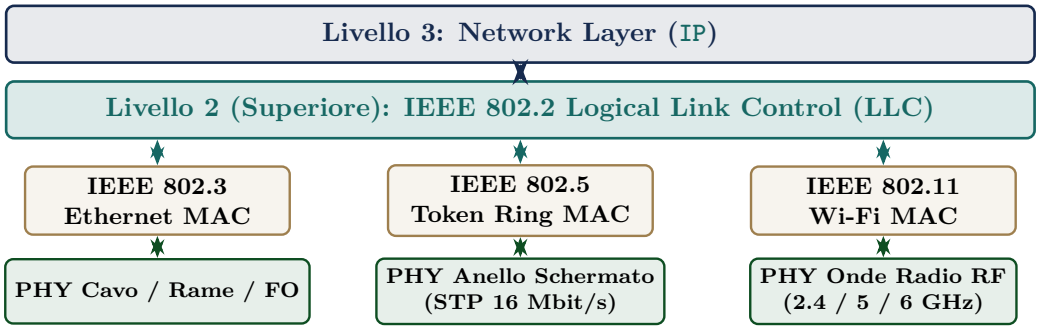


Figura 3.10: Architettura standard IEEE 802: disaccoppiamento tra il sottolivello superiore LLC (comune e indipendente dal mezzo) e il sottolivello inferiore MAC (specifico per ciascuna tecnologia di canale condiviso).

3.8.2 Tassonomia delle Tecniche di Allocazione del Canale

Le tecniche per assegnare la capacità di un canale condiviso a molteplici sorgenti si suddividono in due grandi famiglie:

1. **Allocazione Statica**: il canale viene partizionato a priori in sottocanali dedicati permanenti;
2. **Allocazione Dinamica**: il canale viene assegnato di volta in volta solo a chi ne fa esplicita richiesta.

3.8.3 Allocazione Statica del Mezzo (Partizionamento Fisico)

Nel partizionamento statico, la risorsa fisica viene rigidamente frazionata tra N utenti:

- **Frequency Division Multiple Access (FDMA)**: lo spettro frequenziale è diviso in bande non sovrapposte assegnate a ciascun utente.
- **Time Division Multiple Access (TDMA)**: il tempo è suddiviso in intervalli ciclici periodici (*frame*), a loro volta ripartiti in *time-slot*; ogni utente trasmette esclusivamente nel proprio slot periodico (telefonia 2G GSM).
- **Code Division Multiple Access (CDMA)**: tutte le stazioni trasmettono contemporaneamente sull'intero spettro, moltiplicando i bit per codici numerici pseudo-ortogonali (telefonia 3G UMTS).
- **Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)**: allocazione dinamico-statica a griglia bidimensionale tempo-frequenza su migliaia di sottoportanti ortogonali (4G LTE e 5G).

Inefficienza dell'Allocazione Statica con Traffico Discontinuo

L'allocazione statica è semplice e garantisce ottime prestazioni quando il numero di utenti è piccolo e il traffico è continuo nel tempo (come una telefonata a 64 kbit/s). Tuttavia, applicata al traffico Internet, risulta **catastroficamente inefficiente**: il traffico generato dai calcolatori è per sua natura a raffica (*bursty*), con lunghi silenzi tra una richiesta web e l'altra. In un sistema TDMA con N utenti, se un utente è momentaneamente inattivo, la frazione di canale $1/N$ a lui riservata **rimane desolatamente vuota e va irrimediabilmente perduta**, mentre altri nodi con code piene restano forzatamente bloccati. L'efficienza di utilizzazione del canale crolla drammaticamente.

3.9 Allocazione Dinamica del Mezzo: Protocolli a Turno vs. a Contesa

Per supportare efficientemente il traffico dati a pacchetto, le reti di calcolatori ricorrono all'**allocazione dinamica**, assegnando il mezzo trasmissivo esclusivamente alle stazioni che possiedono attivamente trame da emettere. L'assegnazione dinamica può essere strutturata secondo due filosofie contrapposte:

- **Protocolli a Turno (Coordinati)**: il diritto di trasmettere viene disciplinato e trasferito ordinatamente tra le stazioni;
- **Protocolli a Contesa (Random Access)**: ciascuna sorgente trasmette in modo indipendente, affrontando le eventuali collisioni.

3.9.1 Protocolli a Turno (Token Passing e Token Ring)

Nei protocolli a turno, l'accesso al mezzo condiviso è regolato dal possesso di un "gettone" logico (**token**), costituito da una sequenza di bit con un pattern rigidamente definito:

- Il gettone circola continuamente lungo un anello logico tra tutte le stazioni collegate ($S_1 \to S_2 \to \cdots \to S_N \to S_1$).
- Solo la stazione che si trova momentaneamente in possesso del gettone ha il diritto insindacabile di trasmettere trame sul canale.
- La trasmissione è vincolata da un tempo limite superiore (*Token Holding Time*), trascorso il quale la stazione ha l'obbligo di terminare la propria trasmissione e cedere il gettone alla stazione logicamente adiacente.

I sistemi a turno garantiscono due vantaggi teorici evidenti: elevata efficienza ad alto carico (le collisioni sono fisicamente impossibili) e un ritardo massimo di accesso garantito a priori (*bounded delay*), proprietà ideale per applicazioni industriali in tempo reale. Tuttavia, essi sono afflitti da gravissimi **limiti strutturali**:

1. **Complessità di gestione e guasti del gettone**: se un disturbo sul canale corrompe il pattern del token, il gettone va perduto e la rete si blocca istantaneamente. Occorrono complessi timer di watchdog e algoritmi distribuiti di elezione: se nessuna stazione vede passare il token per un tempo limite Y, tutte le stazioni estraggono un numero casuale e il vincitore viene eletto come stazione master incaricata di rigenerare il gettone. Se la stazione master si spegne improvvisamente, la procedura di elezione deve ripartire da capo.
2. **Inefficienza a canale scarico**: se in una rete di $N = 100$ stazioni una sola macchina desidera trasmettere, essa non può utilizzare il canale a pieno ritmo: dopo aver trasmesso una trama deve rilasciare il token e attendere che esso compia a vuoto il giro di tutti gli altri 99 nodi silenziosi prima di poter trasmettere la trama successiva.

3.9.2 Protocolli a Contesa (Random Access): Perché Hanno Vinto la Competizione Storica

Nei protocolli a contesa non esiste alcun gettone e non vi è alcuna gerarchia tra le stazioni:

- **Indipendenza assoluta delle stazioni**: ogni nodo decide autonomamente quando e come accedere al canale utilizzando esclusivamente informazioni rilevate a livello locale (senza conoscere lo stato delle altre stazioni).
- **Assenza di coordinamento centrale**: non esiste un coordinatore né una stazione master, eliminando qualsiasi singolo punto di fallimento (*single point of failure*).
- **Gestione probabilistica**: l'accesso avviene senza la certezza matematica di non collidere. Il protocollo integra algoritmi per rilevare la collisione e ritrasmettere la trama dopo un tempo casuale, prevenendo collisioni deterministiche a catena.

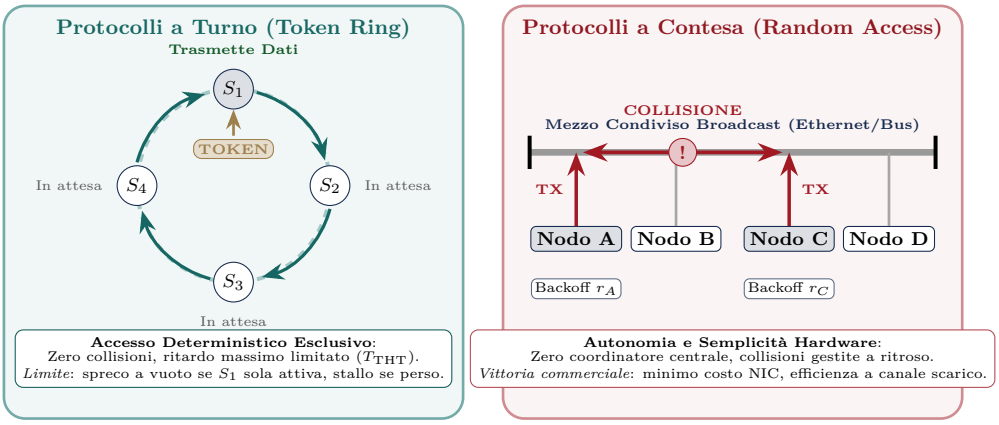


Figura 3.11: Confronto concettuale tra le due filosofie di allocazione dinamica del canale (§3.9.1 vs §3.9.2): a sinistra, i **Protocolli a Turno (Token Ring)**, in cui l'accesso è rigidamente coordinato dalla circolazione deterministica di un gettone logico che previene alla radice le collisioni al prezzo di complessità e latenza; a destra, i **Protocolli a Contesa (Random Access)**, fondati su stazioni autonome che accedono spontaneamente al mezzo condiviso e risolvono le inevitabili collisioni tramite algoritmi probabilistici di backoff.

Declino dei Protocolli a Turno e Supremazia della Contesa

I protocolli a contesa hanno soppiantato quelli a turno grazie a costi hardware nettamente inferiori e all'aumento delle velocità di linea: canali a 100 Mbit/s o 1 Gbit/s restano fisiologicamente poco carichi, riducendo drasticamente le collisioni e vanificando la complessità del coordinamento centralizzato. La contesa rimane il paradigma essenziale dei canali radio condivisi (`Wi-Fi IEEE 802.11`).

3.10 Modello Stocastico per l'Analisi dei Protocolli a Contesa

Poiché nei protocolli a contesa ciascuna stazione opera in modo autonomo, il comportamento del canale condiviso non può essere descritto deterministicamente, ma deve essere analizzato rigorosamente mediante la **teoria della probabilità e i processi stocastici**.

3.10.1 Ipotesi Fondamentali del Modello e "Regole del Gioco"

La letteratura scientifica adotta una serie di assunzioni canoniche, introdotte originariamente per consentire l'analisi matematica comparativa delle prestazioni:

1. **Canale Singolo Condiviso (*Single Channel Assumption*)**: un unico canale di comunicazione è condiviso da tutte le stazioni; il tempo di propagazione del segnale sul mezzo è trascurabile rispetto alla durata della trama (ipotesi che rilasseremo in CSMA ed Ethernet).
2. **Modello delle Stazioni (*Station Model*)**: un insieme di N stazioni indipendenti, ciascuna delle quali genera nuove trame. Si assume che una stazione, una volta generata una trama, sia **bloccata** fino al completamento della trasmissione con successo (assenza di buffer di memorizzazione infiniti per stazione).
3. **Assunzione di Collisione Distruttiva (*Collision Assumption*)**: se due o più trame si sovrappongono sul canale anche per un singolo bit, si verifica una collisione e l'informazione di tutte le trame coinvolte viene totalmente distrutta. Si assume l'assenza dell'effetto cattura (*no capture effect*), ossia nessuna stazione prevale sull'altra per potenza superiore.

4. **Assenza di Errori Fisici Residui**: le uniche perdite di trame sono dovute alle collisioni sul mezzo condiviso; il canale è ideale rispetto al rumore termico.
5. **Modello Temporale**:
   - *Tempo Continuo*: la trasmissione di una trama può iniziare in qualsiasi istante temporale $t \in \mathbb{R}$.
   - *Tempo Discretizzato (*Slotted*)*: l'asse temporale è suddiviso in intervalli discreti (slot) di durata fissa; la trasmissione può iniziare solo all'inizio di ciascuno slot.

3.10.2 Il Processo di Generazione di Poisson e Sovrapposizione degli Arrivi

Il traffico immesso sul canale deriva dalla somma dei comportamenti indipendenti di una moltitudine di stazioni. Dati empirici e fondamenti teorici dimostrano che il processo di arrivo delle trame è fedelmente descritto da un **processo di Poisson**:

- Il tempo di interarrivo t tra la generazione di una trama e la successiva su ciascuna stazione è una variabile casuale indipendente con distribuzione esponenziale negativa a tasso λ:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0 \tag{3.6}$$

- Gode della proprietà di **assenza di memoria** (*memoryless*): il tempo trascorso dall'ultima trama non altera la probabilità che una nuova trama sia generata nell'istante successivo.
- **Teorema di Sovrapposizione di Processi di Poisson**: la somma di N processi di Poisson indipendenti con tassi $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_N$ genera un **unico processo di Poisson complessivo** avente tasso pari alla somma algebrica dei singoli tassi:

$$\lambda_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{N} \lambda_i \tag{3.7}$$

Fondamento nel Teorema Centrale del Limite

Come spiegato dal docente a lezione, l'adozione del processo di Poisson e l'assunzione di trame a lunghezza fissa poggiano direttamente sui corollari del **Teorema Centrale del Limite**: sommando una molteplicità di variabili casuali indipendenti generate da utenti eterogenei, la distribuzione complessiva converge asintoticamente con estrema rapidità verso forme canoniche gaussiane e poissoniane. Ciò legittima l'approssimazione del sistema reale con un unico processo stocastico complessivo.

3.10.3 Carico Offerto Normalizzato (G) e Throughput (S)

Sia T la durata di trasmissione di una singola trama (tempo di trama, assunto costante). Definiamo due parametri adimensionali fondamentali:

Definizione: Carico Offerto G e Throughput S

- **Carico Offerto al Canale (G)**: è il numero medio di trame complessivamente generate nell'intervallo temporale pari alla durata di una trama T:

$$G = \lambda_{\text{tot}} \cdot T \tag{3.8}$$

  Il valore G ingloba sia le **nuove trame** generate dagli host, sia le **trame ritrasmesse** a seguito di precedenti collisioni. Poiché il tempo di attesa prima della ritrasmissione è scelto casualmente $t_c \gg T$, le ritrasmissioni risultano stocasticamente decorrelate e indistinguibili da nuovi arrivi.
- **Throughput (S)**: è la frazione media del tempo di canale impiegata per trasmissioni che hanno avuto **successo** (ossia prive di collisioni), normalizzata alla capacità massima trasmissiva C del canale ($0 \leq S \leq 1$). In un canale perfetto senza alcuna contesa, $S = 1$.

Dalla distribuzione di Poisson, la probabilità che vengano generate esattamente k trame all'interno di un intervallo di tempo pari a un tempo di trama T vale:

$$P[k] = \frac{G^k e^{-G}}{k!} \tag{3.9}$$

In particolare, la probabilità che durante un tempo di trama T non venga generata **alcuna trama** ($k = 0$)

vale:

$$P[0] = \frac{G^0 e^{-G}}{0!} = e^{-G} \tag{3.10}$$

3.11 Protocollo ALOHA Puro (Abramson, 1970)

3.11.1 Origine Storica e Principio di Funzionamento

Sviluppato nel 1970 da Norman Abramson presso l'Università delle Hawaii, il protocollo **ALOHA puro** (*Pure ALOHA*) nacque per interconnettere terminali distribuiti su diverse isole dell'arcipelago mediante onde radio bidirezionali condivise.

Il principio dell'ALOHA puro è l'estrema semplicità:

1. Il tempo è continuo: ogni stazione che ha una trama pronta per la trasmissione la invia **immediatamente**, senza compiere alcuna verifica preventiva sul canale.
2. Se la trama non entra in collisione con altre emissioni, viene ricevuta correttamente.
3. Se due o più trame collidono, i ricevitori non riscontrano la ricezione; le stazioni sorgente rilevano l'assenza di riscontro e programmano la ritrasmissione.
4. **Regola anti-blocco**: la ritrasmissione non può avvenire dopo un tempo prefissato fisso, altrimenti le stesse stazioni ri-collideerebbero all'infinito. La stazione attende perciò un **tempo casuale di backoff** $t_c \gg T$, decorrelando i tentativi successivi.

3.11.2 La Finestra di Vulnerabilità di ALOHA Puro ($2T$)

Si consideri una stazione che inizia a trasmettere una trama di durata T all'istante temporale t_0. Affinché tale trama non subisca collisioni:

- Nessun'altra stazione deve aver iniziato a trasmettere nell'intervallo $[t_0 - T, t_0]$, altrimenti la coda di quella trasmissione collideerebbe con l'inizio della nostra trama.
- Nessun'altra stazione deve iniziare a trasmettere nell'intervallo $[t_0, t_0 + T]$, altrimenti la testa di quella trasmissione collideerebbe con la coda della nostra trama.

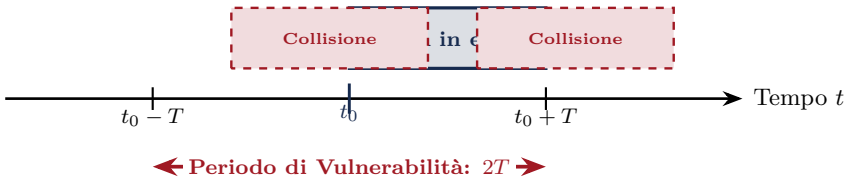


Figura 3.12: Periodo di vulnerabilità del protocollo ALOHA puro: affinché la trama trasmessa nell'intervallo $[t_0, t_0 + T]$ abbia successo, nessun'altra trama deve essere emessa nell'intervallo $[t_0 - T, t_0 + T]$, di estensione complessiva pari a $2T$.

Il **periodo di vulnerabilità** per ALOHA puro si estende perciò per una durata pari a **due tempi di trama**:

$$T_{\text{vulnerabilità}} = 2T \tag{3.11}$$

3.11.3 Derivazione Analitica del Throughput e Limite Teorico del 18.4%

Il throughput S è dato dal prodotto tra il carico medio offerto G e la probabilità che non si verifichino altre emissioni per l'intero periodo di vulnerabilità di durata $2T$. Poiché gli arrivi seguono una distribuzione di Poisson con media G per tempo T, nell'intervallo $2T$ la media degli eventi è $2G$:

$$P[0 \text{ trasmissioni in } 2T] = e^{-2G} \tag{3.12}$$

Si ottiene così la celebre legge del Throughput di Abramson per ALOHA puro:

$$S = G \cdot e^{-2G} \tag{3.13}$$

Per determinare il punto di massimo throughput, deriviamo S rispetto a G e poniamo la derivata uguale a zero:

$$\frac{dS}{dG} = \frac{d}{dG}\left(Ge^{-2G}\right) = 1 \cdot e^{-2G} + G \cdot (-2)e^{-2G} = (1 - 2G)e^{-2G} = 0 \tag{3.14}$$

Poiché l'esponenziale e^{-2G} è strettamente positivo, l'annullamento impone:

$$1 - 2G = 0 \implies G^* = \frac{1}{2} = 0{,}5 \tag{3.15}$$

Il massimo valore di throughput ottenibile in ALOHA puro vale:

$$S_{\max} = S(0{,}5) = 0{,}5 \cdot e^{-2 \cdot 0{,}5} = \frac{1}{2}e^{-1} = \frac{1}{2e} \approx 0{,}1839 \implies \mathbf{18{,}4}\% \tag{3.16}$$

Principio / Fondamento: Significato del Limite del 18.4% e Instabilità di ALOHA

Il protocollo ALOHA puro è in grado di sfruttare al massimo il **18.4% della capacità nominale del canale**. Il picco di efficienza si registra quando il traffico offerto è pari alla metà della capacità ($G = 0{,}5$). La probabilità che una generica trama subisca una collisione vale:

$$P_{\text{collisione}} = 1 - P[0 \text{ in } 2T] = 1 - e^{-2G} \tag{3.17}$$

Al picco di throughput ($G = 0{,}5$), $P_{\text{collisione}} = 1 - e^{-1} \approx 63{,}2\%$: oltre sei trame su dieci collidono!
Se il carico generato dagli utenti supera la soglia critica ($G > 0{,}5$), il throughput comincia a decrescere rapidamente. Tuttavia, le stazioni le cui trame collidono tentano continuamente di ritrasmetterle, provocando un aumento esponenziale del carico totale G. Questo incremento induce ulteriori collisioni, innescando un circolo vizioso a valanga:

$$G \to \infty \implies S = Ge^{-2G} \to 0 \tag{3.18}$$

Il canale collassa e non eroga più traffico utile. Il protocollo ALOHA puro è intrinsecamente **instabile ad alto carico**.

3.12 Protocollo Slotted ALOHA (Roberts, 1972)

3.12.1 Sincronizzazione Temporale e Dimezzamento del Periodo di Vulnerabilità

Nel 1972, Lawrence Roberts propose una modifica architetturale fondamentale per raddoppiare l'efficienza di ALOHA: distribuire alle stazioni un **riferimento temporale comune** (sincronismo di clock).

In **Slotted ALOHA**:

- Il tempo continuo viene partizionato in intervalli discreti (*time slot*) di durata fissa pari a T (il tempo di trasmissione di una trama).
- Le stazioni hanno il vincolo tassativo di poter iniziare a trasmettere **solamente in corrispondenza dell'inizio di ciascuno slot**.
- Se una stazione genera una trama a metà di uno slot, è costretta ad accodarla e attenderne la fine, iniziando la trasmissione al fronte del primo slot utile successivo.

Grazie a questo vincolo di allineamento, le trame non possono più scontrarsi parzialmente per sovrapposizioni sfasate nel tempo. Una collisione si verifica **se e solo se due o più stazioni generano una trama all'interno del medesimo slot precedente**. Il periodo di vulnerabilità si dimezza:

$$T_{\text{vulnerabilità, Slotted}} = T \tag{3.19}$$

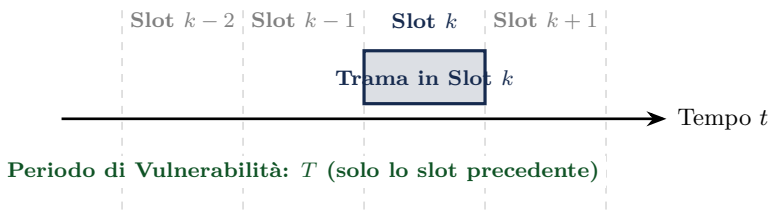


Figura 3.13: Periodo di vulnerabilità di Slotted ALOHA: la discretizzazione temporale vincola le trasmissioni all'inizio degli slot, dimezzando la vulnerabilità a un singolo tempo di trama T.

3.12.2 Derivazione del Throughput e Raddoppio al 36.8%

La probabilità di successo per uno slot corrisponde alla probabilità che nello slot precedente sia stata generata esattamente una sola trama (oppure che nell'intervallo T arrivino zero ulteriori trame a collidere):

$$P[0 \text{ trasmissioni in } T] = e^{-G} \tag{3.20}$$

Il Throughput di Slotted ALOHA vale:

$$S_{\text{slotted}} = G \cdot e^{-G} \tag{3.21}$$

Calcolando la derivata rispetto a G:

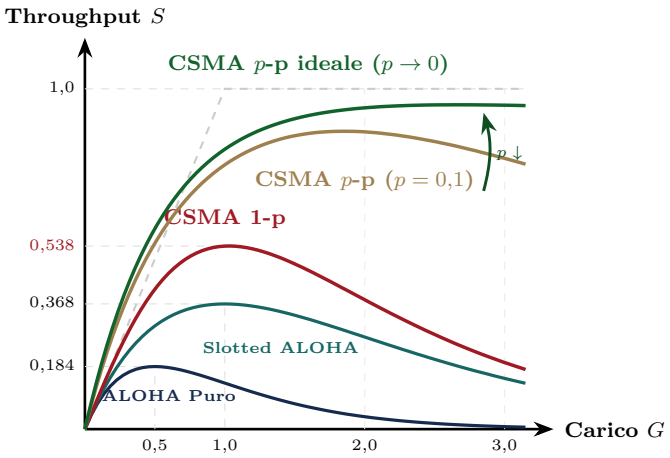
$$\frac{dS_{\text{slotted}}}{dG} = (1-G)e^{-G} = 0 \implies G^* = 1 \tag{3.22}$$

Il massimo valore del throughput per Slotted ALOHA vale:

$$S_{\text{max,slotted}} = S(1) = 1 \cdot e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0{,}3679 \implies \mathbf{36{,}8\%} \tag{3.23}$$

Protocollo	**Vulnerabilità**	**Carico G^***	**Throughput $S_{\max}$**	**Requisito Tecnologico**
ALOHA Puro	$2T$	0,5	$\frac{1}{2e} \approx 18{,}4\%$	Nessun coordinamento; tempo continuo.
Slotted ALOHA	T	1,0	$\frac{1}{e} \approx 36{,}8\%$	Riferimento di clock (*slotted time*).

Tabella 3.2: Confronto analitico tra ALOHA puro e Slotted ALOHA.



Dinamica della Contesa e Collisioni

CSMA 1-Persistente ($a = 0$):
I pacchetti che giungono con canale occupato attendono la liberazione. All'istante del rilascio, collidono se ne è arrivato almeno uno:

$$\mathbf{P_c = 1 - P[0] = 1 - e^{-G}}$$

- Per $G = 1 \implies P_c \approx 63{,}2\%$
- Per $G \geq 2 \implies P_c > 86{,}5\%$ (collasso rapido a $S \to 0$)

CSMA p-Persistente ($a = 0$):
Ciascuna stazione trasmette con probabilità p e differisce con $1-p$. Distribuendo i tentativi su micro-slot:

$$\mathbf{p \downarrow \implies S \to 1} \quad (\text{per } \mathbf{a = 0})$$

Figura 3.14: Confronto analitico del Throughput normalizzato S in funzione del carico offerto G per protocolli ad accesso casuale (ALOHA puro, Slotted ALOHA, CSMA 1-persistente e CSMA p-persistente ideale con $a = 0$). Si evidenzia il limite di CSMA 1-p ($S_{\max} \approx 53{,}8\%$) e il suo collasso dovuto all'accumulo di stazioni durante la trasmissione ($P_c = 1 - P[0] = 1 - e^{-G}$), superato dal CSMA p-persistente la cui efficienza converge a 1 al diminuire della persistenza p.

3.12.3 Ambiti di Utilizzo Moderni di Slotted ALOHA

Sebbene Slotted ALOHA sia un protocollo antico e instabile ad alti carichi, esso non è affatto defunto: costituisce un componente architetturale indispensabile nelle moderne reti cellulari e satellitari.

1. Accesso Iniziale Radio nelle Reti Cellulari (PRACH in 4G LTE e 5G): Quando uno smartphone si accende o esce dallo stato di idle, non dispone di risorse trasmissive allocate. La stazione radiobase (*eNodeB* o *gNodeB*) emette in continuo un segnale di sincronismo e broadcast in downlink, definendo una periodica tramatura di slot temporali per il canale ad accesso casuale `PRACH` (*Physical Random Access Channel*). Lo smartphone:

1. Si sincronizza sui frame della cella;

2. Estrae un codice numerico pseudocasuale tra 64 preamboli disponibili;
3. Trasmette il preambolo in uplink sfruttando uno slot **Slotted ALOHA**;
4. La stazione radiobase riceve il codice, riconosce la presenza del nuovo host e risponde con una *Random Access Response*, assegnandogli canali dedicati e sicuri per autenticazione e scambio dati.

2. Canali Satellitari e Canali ad Alto Ritardo di Propagazione: Nei collegamenti via satellite geostazionario, il ritardo di propagazione bidirezionale vale $\tau \approx 250\,\text{ms}$. Se una trama ha durata $T = 5\,\text{ms}$, il tempo di propagazione è cinquanta volte superiore alla durata del pacchetto ($\tau \gg T$). In tali contesti, ascoltare il canale prima di trasmettere non ha alcun valore (quando una stazione sente il canale libero, la trasmissione potrebbe essere già in volo altrove da 200 ms). I protocolli di sensing collassano e l'accesso su slot temporali (Slotted ALOHA) rimane l'unica architettura robusta praticabile.

3.12.4 Esercitazione d'Aula: Valutazione delle Prestazioni e Dimensionamento di ALOHA e Slotted ALOHA

Nel passaggio dallo studio qualitativo dei protocolli di rete alla loro ingegnerizzazione rigorosa, assume un ruolo centrale la **performance evaluation** (valutazione analitica delle prestazioni). Attraverso precisi *Key Performance Indicators* (KPI) — in particolare la **probabilità di collisione** P_C, il **throughput normalizzato** S e la **capacità di canale dimensionata** C — l'ingegnere quantifica l'efficienza dei meccanismi di arbitraggio e seleziona la tecnologia idonea a soddisfare i requisiti applicativi.

La seguente trattazione unifica organicamente gli esercizi d'aula sul controllo d'accesso al mezzo (MAC) ad accesso casuale privo di carrier sense, esplorando l'evoluzione del canale da una popolazione infinita di stazioni fino a sistemi finiti a stazioni simmetriche e asimmetriche.

Esercizio d'Esame: Analisi Prestazionale Unificata e Dimensionamento di Protocolli ad Accesso Casuale (ALOHA e Slotted ALOHA)

Enunciato del Problema Unificato:
Si consideri un canale broadcast condiviso in cui le stazioni trasmettono trame di durata normalizzata $T = 1\,\text{s}$ su un mezzo privo di carrier sense, adottando alternativamente **ALOHA Puro** e **Slotted ALOHA**. Non essendo implementato alcun buffer di ritrasmissione a livello data link, le trame che subiscono collisione vengono scartate. Si richiede di analizzare in modo organico e quantitativo i seguenti scenari:

(a) Popolazione Infinita e Carico Aggregato: Si assuma un numero molto elevato di stazioni ($N \to \infty$) con processo complessivo di generazione delle trame di tipo Poisson di intensità aggregata $\lambda \in \{0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}5\}$ trame/s. Si formalizzi la Probability Mass Function (PMF) di Poisson, si definiscano i periodi di vulnerabilità T_v e si calcoli la probabilità di collisione P_C per ALOHA Puro e per Slotted ALOHA.

(b) Curve Analitiche e Caratteristiche di Prestazione: Si estenda il calcolo al variare continuo del carico offerto $G = \lambda T$ e si traccino le curve caratteristiche della probabilità di collisione $P_C(G)$ e del throughput utile $S(G)$, identificando i punti di massimo teorico e commentando i limiti di stabilità.

(c) Popolazione Finita Simmetrica (2 Stazioni): Si consideri il medesimo canale conteso da due sole stazioni gemelle S_1 ed S_2, ciascuna con processo di generazione di Poisson di intensità $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \in \{0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}5\}$ trame/s. Si dimostri analiticamente perché la probabilità di collisione dipenda unicamente dal traffico generato dalla stazione rivale, calcolando $P_{C,1}$, $P_{C,2}$ e il throughput S_i e aggregato S_{tot}.

(d) Asimmetria di Traffico e Paradosso di Contesa (3 Stazioni): Si introducano tre stazioni S_1, S_2, S_3 caratterizzate da tassi eterogenei: S_1 ("timida") con $\lambda_1 = 0{,}05$ trame/s, S_2 ("media") con $\lambda_2 = 0{,}10$ trame/s e S_3 ("loquace") con $\lambda_3 = 0{,}20$ trame/s. Si determinino le probabilità di collisione individuali $P_{C,i}$ in ALOHA Puro e Slotted ALOHA, fornendo la spiegazione fisica dell'effetto per cui la stazione a più bassa intensità subisce la penalizzazione più severa.

(e) Throughput Individuale e di Canale: Si calcoli il throughput normalizzato utile $S_i = \lambda_i(1 - P_{C,i})$ per ciascuna stazione negli scenari (c) e (d), valutando l'efficienza aggregata $S_{\text{tot}} = \sum_i S_i$.

(f) Dimensionamento della Capacità Fisica per 5 Mbit/s: Per garantire a **ciascuna** stazione un tasso utile effettivo $R_{\text{eff}} \geq 5\,\text{Mbit/s}$, si calcoli la capacità fisica minima di canale C, confrontando i casi simmetrici e asimmetrici in ALOHA Puro e Slotted ALOHA.

Svolgimento Dettagliato e Metodologia Risolutiva:

Quesito (a) — Popolazione Infinita e Vulnerabilità: In un processo di arrivo di Poisson con intensità media λ (tasso di generazione o frequenza di eventi nell'unità di tempo), il numero discreto di trame generate K in un generico intervallo temporale Δt segue la Probability Mass Function (PMF):

$$P[K = k \text{ in } \Delta t] = \frac{(\lambda \Delta t)^k}{k!} e^{-\lambda \Delta t}, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots\} \tag{3.24}$$

La condizione necessaria e sufficiente affinché una trama generata venga trasmessa con successo (evento S) è che **nessun'altra stazione** generi trame durante la finestra temporale in cui una sovrapposizione produrrebbe interferenza distruttiva, definita come **tempo di vulnerabilità** T_v:

$$P_S = P[K = 0 \text{ in } T_v] = \frac{(\lambda T_v)^0}{0!} e^{-\lambda T_v} = e^{-\lambda T_v} \tag{3.25}$$

Poiché gli esiti possibili per una trama sono mutuamente esclusivi (successo oppure collisione), la probabilità di collisione P_C è data dalla probabilità complementare:

$$P_C = 1 - P_S = 1 - e^{-\lambda T_v} \tag{3.26}$$

Confrontiamo la dimensione della finestra di vulnerabilità nei due protocolli:

- **ALOHA Puro:** Le stazioni trasmettono non appena la trama viene generata. Una trasmissione iniziata all'istante t_0 collide se un'altra stazione trasmette nell'intervallo $[t_0 - T, t_0]$ (l'ultimo bit della trama precedente sovrascrive il primo bit della nostra) oppure nell'intervallo $[t_0, t_0 + T]$ (il primo bit della nuova trama sovrascrive l'ultimo della nostra). L'intervallo di vulnerabilità ha estensione:

$$T_v^{\text{pure}} = 2T \implies P_C^{\text{pure}} = 1 - e^{-2\lambda T} \tag{3.27}$$

- **Slotted ALOHA:** Il tempo è suddiviso in slot discreti sincronizzati di durata T. Le trame generate durante lo slot corrente differiscono la trasmissione all'inizio del successivo. Di conseguenza, collidono solo le trame generate all'interno del medesimo slot:

$$T_v^{\text{slotted}} = T \implies P_C^{\text{slotted}} = 1 - e^{-\lambda T} \tag{3.28}$$

Essendo normalizzato il tempo di trama a $T = 1\,\text{s}$, il prodotto λT coincide numericamente con l'intensità λ. Valutiamo numericamente per $\lambda \in \{0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}5\}$:

- Per $\lambda = 0{,}1$:

$$P_C^{\text{pure}} = 1 - e^{-2 \cdot 0{,}1 \cdot 1} = 1 - e^{-0{,}2} \approx 1 - 0{,}81873 = \mathbf{18{,}13}\%$$
$$P_C^{\text{slotted}} = 1 - e^{-1 \cdot 0{,}1 \cdot 1} = 1 - e^{-0{,}1} \approx 1 - 0{,}90484 = \mathbf{9{,}52}\%$$

- Per $\lambda = 0{,}2$:

$$P_C^{\text{pure}} = 1 - e^{-2 \cdot 0{,}2 \cdot 1} = 1 - e^{-0{,}4} \approx 1 - 0{,}67032 = \mathbf{32{,}97}\%$$
$$P_C^{\text{slotted}} = 1 - e^{-1 \cdot 0{,}2 \cdot 1} = 1 - e^{-0{,}2} \approx 1 - 0{,}81873 = \mathbf{18{,}13}\%$$

- Per $\lambda = 0{,}5$:

$$P_C^{\text{pure}} = 1 - e^{-2 \cdot 0{,}5 \cdot 1} = 1 - e^{-1{,}0} \approx 1 - 0{,}36788 = \mathbf{63{,}21}\%$$
$$P_C^{\text{slotted}} = 1 - e^{-1 \cdot 0{,}5 \cdot 1} = 1 - e^{-0{,}5} \approx 1 - 0{,}60653 = \mathbf{39{,}35}\%$$

Rilievo Ingegneristico: Si noti la straordinaria corrispondenza: la probabilità di collisione di Slotted ALOHA per $\lambda = 0{,}2$ (18,13%) coincide esattamente con quella di ALOHA Puro per $\lambda = 0{,}1$ (18,13%). La slottizzazione temporale **dimezza la vulnerabilità**, permettendo al sistema di assorbire il doppio del

traffico a parità di tasso di collisione.

Quesito (b) — Curve Analitiche e Caratteristiche di Prestazione: Definito il carico offerto adimensionale $G = \lambda T$ (numero medio di tentativi di trasmissione per durata di trama), il throughput normalizzato $S(G)$ rappresenta la frazione di tempo in cui il canale trasporta con successo trame utili ($S \leq 1$):

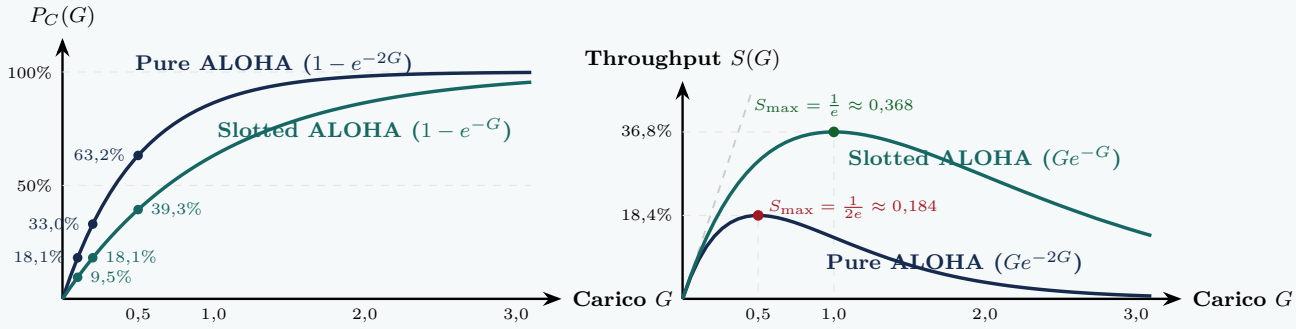
$$S(G) = G \cdot P_S = \begin{cases} G\,e^{-2G} & \text{per ALOHA Puro} \\ G\,e^{-G} & \text{per Slotted ALOHA} \end{cases} \tag{3.29}$$

Determiniamo i massimi teorici di capacità differenziando rispetto a G:

$$\frac{dS_{\text{pure}}}{dG} = e^{-2G}(1-2G) = 0 \implies G^* = \frac{1}{2} = 0{,}5 \implies S_{\max}^{\text{pure}} = \frac{1}{2e} \approx \mathbf{0{,}1839} \quad (\mathbf{18{,}4}\%) \tag{3.30}$$

$$\frac{dS_{\text{slotted}}}{dG} = e^{-G}(1-G) = 0 \implies G^* = 1{,}0 \implies S_{\max}^{\text{slotted}} = \frac{1}{e} \approx \mathbf{0{,}3679} \quad (\mathbf{36{,}8}\%) \tag{3.31}$$

La Figura 3.15 illustra l'andamento a confronto della probabilità di collisione $P_C(G)$ e del throughput $S(G)$.



(a) Probabilità di Collisione P_C **(b) Throughput Effettivo S**

Figura 3.15: Confronto analitico tra ALOHA Puro e Slotted ALOHA in funzione del carico offerto G: (a) Probabilità di collisione $P_C(G)$ con evidenza dei valori tabulati per $\lambda \in \{0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}5\}$; (b) Throughput normalizzato $S(G)$, con raddoppio del picco di efficienza da 18,4% a 36,8%.

Quesito (c) — Popolazione Finita Simmetrica (2 Stazioni Gemelle): Consideriamo ora il canale conteso esclusivamente da due stazioni distinte, S_1 ed S_2. Dobbiamo formalizzare la probabilità condizionata di successo per una specifica stazione. Quando la stazione S_1 ha generato una trama e tenta di trasmetterla, la sua trasmissione ha successo se e solo se la stazione rivale S_2 non genera alcuna trama all'interno della finestra di vulnerabilità T_v:

$$P_{S,1} = P[K_2 = 0 \text{ in } T_v \mid S_1 \text{ trasmette}] \tag{3.32}$$

Poiché i processi di generazione delle due stazioni sono **stocasticamente indipendenti**, la condizione che S_1 stia trasmettendo non altera il processo degli arrivi di S_2. Pertanto:

$$P_{S,1} = P[K_2 = 0 \text{ in } T_v] = e^{-\lambda_2 T_v} \tag{3.33}$$

Questo dimostra il **principio fondamentale della contesa**: *la probabilità di collisione subita da una stazione non dipende dal proprio tasso di trasmissione, bensì unicamente dal traffico generato dalla controparte che le contende il canale.*
Essendo le stazioni identiche ($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$), si ha per simmetria $P_{C,1} = P_{C,2} = 1 - e^{-\lambda T_v}$. I valori di P_C coincidono numericamente con quelli ottenuti al punto (a):

- ALOHA Puro ($T_v = 2T$): $P_C = 18{,}13\%$ per $\lambda = 0{,}1$; $32{,}97\%$ per $\lambda = 0{,}2$; $63{,}21\%$ per $\lambda = 0{,}5$.
- Slotted ALOHA ($T_v = T$): $P_C = 9{,}52\%$ per $\lambda = 0{,}1$; $18{,}13\%$ per $\lambda = 0{,}2$; $39{,}35\%$ per $\lambda = 0{,}5$.

Tuttavia, la distinzione architetturale è profonda: al punto (a) λ rappresentava il carico totale generato da un'infinità di stazioni aggregate, mentre in questo scenario ciascuna stazione genera singolarmente λ e il canale sostiene un carico totale offerto $G_{\text{tot}} = \lambda_1 T + \lambda_2 T = 2\lambda$.

Quesito (d) — Asimmetria di Traffico e Paradosso di Contesa (3 Stazioni): Introduciamo tre stazioni con tassi di generazione fortemente eterogenei:

$$\lambda_1 = 0{,}05\,\text{trame/s} \quad \text{(timida)}, \quad \lambda_2 = 0{,}10\,\text{trame/s} \quad \text{(media)}, \quad \lambda_3 = 0{,}20\,\text{trame/s} \quad \text{(loquace)} \tag{3.34}$$

Per il **teorema di sovrapposizione dei processi di Poisson**, la somma di processi di Poisson indipendenti con parametri λ_a e λ_b è un processo di Poisson di parametro $\lambda_{a+b} = \lambda_a + \lambda_b$. Quando una stazione S_i trasmette, il traffico aggregato delle stazioni rivali che possono produrre collisione è $\lambda_{\text{rival},i} = \sum_{j \neq i} \lambda_j$. Di conseguenza:

$$P_{S,i} = e^{-\left(\sum_{j \neq i} \lambda_j\right) T_v} \implies P_{C,i} = 1 - e^{-\left(\sum_{j \neq i} \lambda_j\right) T_v} \tag{3.35}$$

Sviluppiamo analiticamente per le tre stazioni:

1. **Stazione S_1 ($\lambda_1 = 0{,}05$):** Compete contro S_2 ed S_3, il cui tasso congiunto vale $\lambda_{2+3} = \lambda_2 + \lambda_3 = 0{,}10 + 0{,}20 = 0{,}30\,\text{trame/s}$.

$$\text{Pure ALOHA: } P_{S,1} = e^{-2 \cdot 0{,}30 \cdot 1} = e^{-0{,}60} \approx 0{,}54881 \implies P_{C,1} = 1 - 0{,}54881 = \mathbf{45{,}12}\%$$
$$\text{Slotted ALOHA: } P_{S,1} = e^{-1 \cdot 0{,}30 \cdot 1} = e^{-0{,}30} \approx 0{,}74082 \implies P_{C,1} = 1 - 0{,}74082 = \mathbf{25{,}92}\%$$

2. **Stazione S_2 ($\lambda_2 = 0{,}10$):** Compete contro S_1 ed S_3, con tasso $\lambda_{1+3} = \lambda_1 + \lambda_3 = 0{,}05 + 0{,}20 = 0{,}25\,\text{trame/s}$.

$$\text{Pure ALOHA: } P_{S,2} = e^{-2 \cdot 0{,}25 \cdot 1} = e^{-0{,}50} \approx 0{,}60653 \implies P_{C,2} = 1 - 0{,}60653 = \mathbf{39{,}35}\%$$
$$\text{Slotted ALOHA: } P_{S,2} = e^{-1 \cdot 0{,}25 \cdot 1} = e^{-0{,}25} \approx 0{,}77880 \implies P_{C,2} = 1 - 0{,}77880 = \mathbf{22{,}12}\%$$

3. **Stazione S_3 ($\lambda_3 = 0{,}20$):** Compete contro S_1 ed S_2, con tasso $\lambda_{1+2} = \lambda_1 + \lambda_2 = 0{,}05 + 0{,}10 = 0{,}15\,\text{trame/s}$.

$$\text{Pure ALOHA: } P_{S,3} = e^{-2 \cdot 0{,}15 \cdot 1} = e^{-0{,}30} \approx 0{,}74082 \implies P_{C,3} = 1 - 0{,}74082 = \mathbf{25{,}92}\%$$
$$\text{Slotted ALOHA: } P_{S,3} = e^{-1 \cdot 0{,}15 \cdot 1} = e^{-0{,}15} \approx 0{,}86071 \implies P_{C,3} = 1 - 0{,}86071 = \mathbf{13{,}93}\%$$

Interpretazione Fisica e Paradosso di Contesa:
Emerge un risultato solo in apparenza contro-intuitivo: **la stazione "timida" S_1, che emette meno traffico in assoluto, subisce la probabilità di collisione più alta (45,12% in Pure ALOHA), mentre la stazione "loquace" S_3 sperimenta la collisione più bassa (25,92%)**. La ragione fisica risiede nella natura non coordinata dell'accesso casuale: quando la stazione timida S_1 decide di parlare, si affaccia su un canale costantemente occupato dalle intense trasmissioni altrui ($\lambda_2 + \lambda_3 = 0{,}30$). Al contrario, quando trasmette S_3, le restanti stazioni sono per gran parte del tempo in silenzio ($\lambda_1 + \lambda_2 = 0{,}15$). Nei protocolli ALOHA, **le stazioni aggressive proteggono il proprio canale monopolizzando il mezzo a danno delle stazioni sporadiche**, introducendo una severa iniquità di servizio (*unfairness*) che rende indispensabili protocolli con rilevazione della portante (CSMA) o meccanismi di coordinamento dinamico.

Quesito (e) — Throughput per Singola Stazione e Aggregato: Il throughput normalizzato utile S_i esprime la frazione di tempo in cui la stazione i trasmette trame che giungono integre a destinazione:

$$S_i = \lambda_i \cdot P_{S,i} = \lambda_i (1 - P_{C,i}) \tag{3.36}$$

- **Scenario (c) — 2 Stazioni Gemelle ($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$):**

$$\begin{aligned}
\lambda = 0{,}1: \quad & S_{\text{each}}^{\text{pure}} = 0{,}1 \cdot 0{,}81873 = 0{,}0819 \implies S_{\text{tot}}^{\text{pure}} = 2 \cdot 0{,}0819 = \mathbf{0{,}1637} \\
& S_{\text{each}}^{\text{slotted}} = 0{,}1 \cdot 0{,}90484 = 0{,}0905 \implies S_{\text{tot}}^{\text{slotted}} = 2 \cdot 0{,}0905 = \mathbf{0{,}1810} \\
\lambda = 0{,}2: \quad & S_{\text{each}}^{\text{pure}} = 0{,}2 \cdot 0{,}67032 = 0{,}1341 \implies S_{\text{tot}}^{\text{pure}} = 2 \cdot 0{,}1341 = \mathbf{0{,}2681} \\
& S_{\text{each}}^{\text{slotted}} = 0{,}2 \cdot 0{,}81873 = 0{,}1637 \implies S_{\text{tot}}^{\text{slotted}} = 2 \cdot 0{,}1637 = \mathbf{0{,}3275} \\
\lambda = 0{,}5: \quad & S_{\text{each}}^{\text{pure}} = 0{,}5 \cdot 0{,}36788 = 0{,}1839 \implies S_{\text{tot}}^{\text{pure}} = 2 \cdot 0{,}1839 = \mathbf{0{,}3679} \\
& S_{\text{each}}^{\text{slotted}} = 0{,}5 \cdot 0{,}60653 = 0{,}3033 \implies S_{\text{tot}}^{\text{slotted}} = 2 \cdot 0{,}3033 = \mathbf{0{,}6065}
\end{aligned}$$

  Si noti come per $\lambda = 0{,}5$ in Slotted ALOHA il throughput aggregato raggiunga il 60,65%, ben superiore al massimo asintotico a popolazione infinita ($1/e \approx 36{,}79\%$), proprio perché con due sole stazioni la contesa è limitata.
- **Scenario (d) — 3 Stazioni Asimmetriche:**
  - In **ALOHA Puro**:

$$\begin{aligned}
S_1 &= 0{,}05 \cdot 0{,}54881 = \mathbf{0{,}02744} \quad (2{,}74\% \text{ del canale}) \\
S_2 &= 0{,}10 \cdot 0{,}60653 = \mathbf{0{,}06065} \quad (6{,}07\% \text{ del canale}) \\
S_3 &= 0{,}20 \cdot 0{,}74082 = \mathbf{0{,}14816} \quad (14{,}82\% \text{ del canale}) \\
S_{\text{tot}}^{\text{pure}} &= S_1 + S_2 + S_3 = 0{,}02744 + 0{,}06065 + 0{,}14816 = \mathbf{0{,}23626} \quad (\mathbf{23{,}63}\%)
\end{aligned}$$

  - In **Slotted ALOHA**:

$$\begin{aligned}
S_1 &= 0{,}05 \cdot 0{,}74082 = \mathbf{0{,}03704} \quad (3{,}70\% \text{ del canale}) \\
S_2 &= 0{,}10 \cdot 0{,}77880 = \mathbf{0{,}07788} \quad (7{,}79\% \text{ del canale}) \\
S_3 &= 0{,}20 \cdot 0{,}86071 = \mathbf{0{,}17214} \quad (17{,}21\% \text{ del canale}) \\
S_{\text{tot}}^{\text{slotted}} &= S_1 + S_2 + S_3 = 0{,}03704 + 0{,}07788 + 0{,}17214 = \mathbf{0{,}28706} \quad (\mathbf{28{,}71}\%)
\end{aligned}$$

Quesito (f) — Dimensionamento della Capacità di Canale per 5 Mbit/s: Se il canale fisico broadcast possiede una capacità trasmissiva lorda pari a C [Mbit/s], la velocità utile effettiva goduta dalla generica stazione i vale:

$$R_{\text{eff},i} = C \cdot S_i \quad [\text{Mbit/s}] \tag{3.37}$$

La specifica di progetto impone che **ciascuna** stazione debba disporre di almeno 5 Mbit/s utili:

$$\forall i, \quad R_{\text{eff},i} \geq 5\,\text{Mbit/s} \iff C \cdot S_i \geq 5\,\text{Mbit/s} \iff C \geq \frac{5\,\text{Mbit/s}}{S_i} \tag{3.38}$$

Per garantire il vincolo a tutte le stazioni contemporaneamente, la capacità fisica del mezzo deve essere dimensionata sul caso peggiore, ossia sulla stazione che ottiene il throughput normalizzato **minimo** (il cosiddetto "collo di bottiglia" del sistema):

$$C_{\min} = \frac{5\,\text{Mbit/s}}{\min_i(S_i)} \tag{3.39}$$

Calcoliamo la capacità richiesta nei vari scenari:

- **2 Stazioni Gemelle (Caso Simmetrico):** Essendo $S_1 = S_2 = S_{\text{each}}$, la capacità minima vale:
  - Per $\lambda = 0{,}1$:

$$\begin{aligned}
\text{Pure ALOHA: } C &\geq \frac{5}{0{,}081873} \approx \mathbf{61{,}07}\,\text{Mbit/s} \\
\text{Slotted ALOHA: } C &\geq \frac{5}{0{,}090484} \approx \mathbf{55{,}26}\,\text{Mbit/s}
\end{aligned}$$

– Per $\lambda = 0{,}2$:

$$\text{Pure ALOHA: } C \geq \frac{5}{0{,}134064} \approx \mathbf{37{,}30}\,\text{Mbit/s}$$
$$\text{Slotted ALOHA: } C \geq \frac{5}{0{,}163746} \approx \mathbf{30{,}54}\,\text{Mbit/s}$$

– Per $\lambda = 0{,}5$:

$$\text{Pure ALOHA: } C \geq \frac{5}{0{,}183940} \approx \mathbf{27{,}18}\,\text{Mbit/s}$$
$$\text{Slotted ALOHA: } C \geq \frac{5}{0{,}303265} \approx \mathbf{16{,}49}\,\text{Mbit/s}$$

- **3 Stazioni Asimmetriche:** La stazione penalizzata è la stazione "timida" S_1, che presenta il throughput utile normalizzato minimo ($\min_i S_i = S_1$):

$$\text{Pure ALOHA: } \min_i(S_i) = S_1 = 0{,}027441 \implies C \geq \frac{5\,\text{Mbit/s}}{0{,}027441} \approx \mathbf{182{,}21}\,\text{Mbit/s}$$
$$\text{Slotted ALOHA: } \min_i(S_i) = S_1 = 0{,}037041 \implies C \geq \frac{5\,\text{Mbit/s}}{0{,}037041} \approx \mathbf{134{,}99}\,\text{Mbit/s}$$

Se si valutassero le stazioni individualmente:
– Per S_2: in Pure ALOHA basterebbero 5/0,06065 = 82,44 Mbit/s; in Slotted 5/0,07788 = 64,20 Mbit/s.
– Per S_3: in Pure ALOHA basterebbero 5/0,14816 = 33,75 Mbit/s; in Slotted 5/0,17214 = 29,05 Mbit/s.

Quadro Sinottico Comparativo dei Risultati: La Tabella 3.3 riassume e pone a diretto confronto tutti i parametri prestazionali calcolati nel presente esercizio unificato.

Scenario / Stazione	**Carico Rivali λ_r**		**Prob. Coll. P_C [%]**		**Throughput S_i**		**Capacità Min. C [Mbit/s]**	
	Pure	**Slotted**	**Pure**	**Slotted**	**Pure**	**Slotted**	**Pure**	**Slotted**
Popolazione Infinita ($N \to \infty$) o 2 Stazioni Gemelle Simmetriche:								
$\lambda = 0{,}10$ trame/s	0,10	0,10	18,13%	9,52%	0,0819	0,0905	61,07	55,26
$\lambda = 0{,}20$ trame/s	0,20	0,20	32,97%	18,13%	0,1341	0,1637	37,30	30,54
$\lambda = 0{,}50$ trame/s	0,50	0,50	63,21%	39,35%	0,1839	0,3033	27,18	16,49
3 Stazioni Asimmetriche ($\lambda_1 = 0{,}05$, $\lambda_2 = 0{,}10$, $\lambda_3 = 0{,}20$ trame/s):								
S_1 ("timida", $\lambda_1 = 0{,}05$)	0,30	0,30	**45,12%**	**25,92%**	0,0274	0,0370	**182,21**	**134,99**
S_2 ("media", $\lambda_2 = 0{,}10$)	0,25	0,25	39,35%	22,12%	0,0607	0,0779	82,44	64,20
S_3 ("loquace", $\lambda_3 = 0{,}20$)	0,15	0,15	25,92%	13,93%	0,1482	0,1721	33,75	29,05
Aggregato Asimmetrico	$G_{\text{tot}} = 0{,}35$		—		**0,2363**	**0,2871**	**Dimensionato su S_1**	

Tabella 3.3: Quadro sinottico comparativo delle prestazioni e dimensionamento di ALOHA Puro e Slotted ALOHA.

Insegnamenti Progettuali sui Protocolli ad Accesso Casuale

Dallo svolgimento analitico e dal dimensionamento di capacità emergono tre principi architetturali fondamentali:

1. **Il beneficio della sincronizzazione temporale:** La suddivisione del canale in slot (Slotted ALOHA) dimezza la finestra di vulnerabilità ($2T \to T$), raddoppiando l'efficienza massima teorica dal 18,4% al 36,8%. Nei sistemi a capacità dimensionata, ciò si traduce in un risparmio immediato

di decine di Mbit/s di banda fisica.

2. **Il costo occulto dell'asimmetria (Overprovisioning Penalty):** In assenza di rilevazione della portante o di controllo centralizzato, garantire una qualità di servizio garantita (5 Mbit/s) a tutte le stazioni impone di sovradimensionare il canale fino a oltre 182 Mbit/s esclusivamente per compensare l'inefficienza e le collisioni subite dalla stazione meno attiva.
3. **La necessità del Carrier Sense in ambito locale:** Nei sistemi in cui il ritardo di propagazione del mezzo è inferiore alla durata della trama ($\tau \ll T$), è inaccettabile trasmettere ciecamente. Ascoltare il canale prima di trasmettere (*listen before talk*) consente di eliminare la gran parte delle collisioni provocate dalle stazioni rivali: questa è la motivazione architetturale che porta all'introduzione di **CSMA**.

3.13 Carrier Sense Multiple Access (CSMA)

Nei sistemi in cui il ritardo di propagazione è inferiore alla durata della trama ($\tau < T$), le stazioni possono migliorare radicalmente l'efficienza introducendo il principio dell'**ascolto prima di parlare** (*listen before talk*): il **Carrier Sense Multiple Access** (CSMA).

3.13.1 Principio Operativo del Carrier Sense

Le stazioni dotate di interfaccia CSMA sono in grado di "ascoltare" il mezzo trasmissivo prima di emettere bit:

- Misurano la potenza e l'energia presente sul canale: per rilevare la portante occorre compiere l'integrale nel tempo della potenza, operazione che richiede un tempo fisico non nullo T_a.
- Se il canale risulta **libero**, la stazione inizia a trasmettere.
- Se il canale risulta **occupato**, la stazione deve rinviare la trasmissione.

3.13.2 Varianti di Persistenza del CSMA

In funzione di come una stazione si comporta una volta rilevato il canale occupato, si distinguono tre varianti di persistenza:

1. CSMA Non-Persistente (0-Persistent): Se il canale è occupato, la stazione rinuncia immediatamente e programma una nuova verifica dopo un intervallo di tempo casuale $t \gg T$.

- *Vantaggio*: riduce drasticamente le collisioni tra stazioni che attendono la liberazione del canale;
- *Svantaggio*: introduce ritardi di accesso anche quando il canale si libera rapidamente, determinando tempi morti di inattività.

2. CSMA 1-Persistente (1-Persistent): La stazione rimane continuamente in ascolto del canale occupato. Nel momento esatto in cui percepisce che il canale torna libero, **trasmette immediatamente con probabilità pari a** 1 ($p = 1$).

- *Vantaggio*: latenza minima a carico basso; non spreca tempo di canale libero.
- *Vulnerabilità Catastrofica (Collisione Deterministica)*: se due o più stazioni generano una trama durante la trasmissione di una terza stazione, entrambe rimangono in attesa del rilascio; appena il canale diventa libero, entrambe trasmettono all'istante, **collidendo deterministicamente con probabilità del 100%**!

3. CSMA p-Persistente (p-Persistent): Costituisce una generalizzazione per sistemi a slot di contesa, analizzata nel 1975 da Kleinrock e Tobagi. Quando il canale diventa libero:

- La stazione trasmette con probabilità p;
- Con probabilità $1 - p$, rinvia la trasmissione allo slot di contesa successivo (di durata micro-slot $\ll T$).

Abbassando il valore di p, si riducono le collisioni ma cresce il ritardo medio di accesso al canale.

3.13.3 Il Ritardo di Vulnerabilità e il Parametro Adimensionale a

Il sensing non azzera completamente le collisioni a causa del **tempo finito di propagazione del segnale** τ. Se una stazione A inizia a trasmettere all'istante t_0, il segnale impiega un tempo τ per raggiungere la stazione B all'altro estremo del cavo, e a B serve un tempo T_a per integrare la potenza. Se B verifica il canale

nell'intervallo $[t_0, t_0 + \tau + T_a]$, troverà il mezzo apparentemente libero e inizierà a trasmettere, innescando la collisione.

Il periodo di vulnerabilità in CSMA vale:

$$T_{\text{vulnerabilità, CSMA}} = \tau + T_a \tag{3.40}$$

Si definisce il **parametro adimensionale di efficienza** a:

$$a = \frac{\tau + T_a}{T} \approx \frac{\tau}{T} = \frac{T_{\text{propagazione}}}{T_{\text{trasmissione}}} \tag{3.41}$$

Principio / Fondamento: Ruolo del Parametro a e Natura della Collisione al Ricevitore

Un concetto cardine sottolineato dal docente è che **la collisione è un evento che si consuma esclusivamente al ricevitore, non nel mezzo fisico**: due onde elettromagnetiche che coesistono nello spazio non si scontrano come corpi rigidi, ma si sovrappongono linearmente; è sull'antenna e nei circuiti d'ingresso del ricevitore che la somma dei segnali satura l'elettronica e rende inintelligibili i bit.

L'efficacia del carrier sense locale al trasmettitore dipende criticamente dal parametro a:

- **Se** $a \to 0$ ($T_{\text{prop}} \ll T_{\text{tx}}$): il segnale si propaga quasi istantaneamente rispetto alla durata della trama. Il periodo di vulnerabilità è trascurabile e l'efficienza teorica del CSMA sfiora il 100% (reti fisicamente compatte o pacchetti lunghi a bit-rate contenuto).
- **Se** $a \geq 1$ ($T_{\text{prop}} \geq T_{\text{tx}}$): una trama termina di essere emessa prima ancora che il fronte d'onda raggiunga il destinatario. L'ascolto locale non fornisce alcuna informazione su eventuali trame già in volo emesse da stazioni remote (scenario tipico delle grandi distanze, come i collegamenti storici di Abramson tra le isole Hawaii o i canali satellitari); analogamente, in presenza di ostacoli o antenne direzionali (problema del *nodo nascosto*), stazioni che non si avvertono a vicenda collidono sul ricevitore comune. In tali condizioni il sensing è cieco e il CSMA decade verso ALOHA puro.

3.13.4 Il Limite Fisico del Sensing: Perché Collision Detection è Impossibile su Wi-Fi

Mentre sui cavi coassiali il segnale è confinato e la potenza subisce un'attenuazione modesta, sulle trasmissioni radio wireless opera la legge di attenuazione con la distanza:

$$P_{\text{rx}} \propto \frac{P_{\text{tx}}}{d^n}, \quad n \geq 2 \tag{3.42}$$

La potenza del segnale emesso dall'antenna della stazione locale supera di decine di migliaia di volte la potenza ricevuta da una stazione distante sul medesimo canale radio (rapporti di potenza spesso superiori a $10.000 : 1$, ossia oltre 40–60 dB).

Per rilevare una collisione durante la trasmissione via radio, la scheda dovrebbe essere in grado di rilevare una variazione energetica infinitesima dello 0,01% sovrapposta al segnale gigantesco emesso dal proprio trasmettitore. Nemmeno i moderni prototipi di radio full-duplex con cancellazione analogica e numerica del segnale consentono oggi di realizzare un Collision Detection affidabile ed economico a livello industriale.

Per questa ragione insuperabile della fisica elettromagnetica:

- **Sulle reti cablate (Ethernet)**: è possibile implementare il **CSMA/CD** (*Collision Detection*);
- **Sulle reti wireless (Wi-Fi 802.11)**: è categoricamente impossibile usare Collision Detection. Il Wi-Fi adotta perciò il **CSMA/CA** (*Collision Avoidance*), che evita le collisioni a priori mediante intertempi casuali (DIFS, SIFS), contesa a slot temporali e riscontro esplicito (ACK).

3.14 Ethernet Classica (IEEE 802.3) e CSMA/CD su Cavo Coassiale

3.14.1 Il Progetto Originale di Metcalfe (1973–1976)

Concepita nel 1973 da Robert Metcalfe presso lo Xerox PARC e successivamente standardizzata dal consorzio DIX (Digital, Intel, Xerox) e dall'IEEE come `802.3`, Ethernet nacque con un'idea rivoluzionaria: trasferire i principi di accesso casuale di ALOHA (l'"etere" radio) all'interno di un **cavo coassiale schermato** guidato, garantendo bit-rate enormemente superiori e tassi d'errore minimi.

La prima implementazione commerciale (nota come `10BASE5` o *Thick Ethernet*) presentava le seguenti specifiche fisiche:

- **Cavo Coassiale Spesso Giallo**: un cavo rigido ad alta schermatura con impedenza di $50\,\Omega$, con diametro di circa 1 cm (tanto rigido e pesante che, come ricordato scherzosamente dal docente, veniva soprannominato "manganello").
- **Topologia a Bus Condiviso**: il cavo coassiale correva lungo i soffitti degli edifici per una lunghezza massima di **500 metri** per singolo segmento, chiuso alle estremità da resistori di terminazione da $50\,\Omega$ per evitare riflessioni dell'onda.
- **Limite delle 100 Stazioni per Segmento**: su ciascun segmento potevano essere collegate al massimo 100 stazioni, distanziate a multipli di 2.5 metri. Il limite non era protocollare, ma dipendeva dal carico elettrico dei circuiti di ricetrasmissione innestati a perforazione d'isolante (*vampire taps*).
- **Transceiver Cable (Cavo di Discesa)**: la scheda interna al PC era collegata al ricetrasmettitore sul cavo mediante un cavo flessibile (*drop cable* con interfaccia AUI su connettore DB15) lungo fino a **50 metri**, sul quale transitavano quattro linee funzionali ben distinte: trasmissione dati (Tx), ricezione dati (Rx), notifica di collisione rilevata (Collision Presence, dal transceiver alla scheda) e alimentazione elettrica per i circuiti attivi del transceiver.
- **Diametro di Collisione Massimo di 2800 Metri**: per estendere la rete era consentito concatenare un massimo di 5 segmenti di cavo coassiale mediante 4 ripetitori attivi a livello fisico (*repeater*). La somma dei 2500 m di cavo coassiale, dei ritardi di attraversamento dei 4 ripetitori e dei cavi di discesa corrispondeva a una **dimensione equivalente massima della rete di** 2800 **metri**.

3.14.2 Round Trip Delay (RTD) e la Genesi Fisica della Trama Minima di 64 Byte

La dimensione equivalente massima di 2800 m è il parametro cardine che determina tutti i vincoli temporali del protocollo Ethernet originale:

- La velocità di propagazione del segnale sul cavo coassiale è $v \approx 200.000\,\text{km/s} = 2 \times 10^8\,\text{m/s}$ ($\approx 5\,\text{ns/m}$).
- Il tempo necessario per percorrere nel caso peggiore l'intera rete (2800 m) sommato ai ritardi logici dei ripetitori definisce il tempo di propagazione massimo $\tau \approx 25{,}6\,\mu\text{s}$.
- Il tempo di andata e ritorno nel caso peggiore prende il nome di **Round Trip Delay** (RTD):

$$\text{RTD} = 2\tau \approx 51{,}2\,\mu\text{s} \tag{3.43}$$

Principio / Fondamento: Condizione di Collision Detection e Trama Minima

Affinché una stazione trasmettitrice possa rilevare con certezza che la propria trama ha colliso con quella di un'altra stazione situata all'estremo opposto del cavo, **la trasmissione deve durare almeno quanto il Round Trip Delay (2τ)**:

$$T_{\text{tx}} \geq 2\tau = 51{,}2\,\mu\text{s} \tag{3.44}$$

Se infatti una stazione trasmettesse una trama brevissima (ad esempio da 10 byte, della durata di appena $8\,\mu\text{s}$ a 10 Mbit/s), essa terminerebbe l'emissione e libererebbe il trasmettitore molto prima che l'onda riflessa della collisione torni indietro lungo il cavo. La stazione si convincerebbe falsamente che la trama sia stata ricevuta correttamente, mentre in realtà è andata distrutta.
Alla velocità nominale di $R = 10\,\text{Mbit/s} = 10^7\,\text{bit/s}$, la durata di $51{,}2\,\mu\text{s}$ impone tassativamente una **dimensione minima della trama**:

$$L_{\text{min}} = R \cdot 2\tau = (10 \times 10^6\,\text{bit/s}) \times (51{,}2 \times 10^{-6}\,\text{s}) = \mathbf{512}\,\text{bit} = \mathbf{64}\,\text{byte} \tag{3.45}$$

Tale valore di **512 bit-time** costituisce esattamente la dimensione della trama minima di Ethernet e l'unità di misura dello slot di contesa. Se un payload IP è troppo corto, la scheda inserisce forzatamente dei byte di riempimento (*padding*) per raggiungere sempre i 64 byte.

Efficienza di CSMA/CD e Trade-Off del Limite $a \to 0$

L'efficienza η del protocollo CSMA/CD è strettamente governata dal rapporto tra tempo di propagazione

e tempo di trasmissione, risultando proporzionale a:

$$\eta \propto (1 - a) \quad \text{con} \quad a = \frac{\tau}{T_{\text{tx}}} = \frac{T_{\text{propagazione}}}{T_{\text{trasmissione}}} \tag{3.46}$$

Le prestazioni risultano dunque ottimali su reti piccole (τ contenuto) e con trame lunghe ($T_{\text{tx}} \gg \tau$). Tuttavia, il docente sottolinea un paradosso fisico fondamentale: pretendere $a \to 0$ per avere efficienza ideale del 100% equivarrebbe ad avere una rete inutile, ossia o di dimensione spaziale nulla ($\tau = 0$) oppure con trame di lunghezza infinita ($T_{\text{tx}} \to \infty$). Inoltre, all'aumentare del bit-rate (Fast Ethernet a 100 Mbit/s e Gigabit Ethernet a 1 Gbit/s), 512 bit-time scendono rispettivamente a 5,12 μs e a soli 512 ns: a tali velocità il diametro fisico del cavo dovrebbe ridursi a poche decine di metri, rendendo la collision detection su rame insostenibile e imponendo il passaggio alle reti commutate su switch.

3.14.3 Procedura di Collision Detection e la Sequenza di Jamming

Sul cavo coassiale, la collision detection opera per via energetica: ogni transceiver in trasmissione ascolta il livello di tensione sul cavo mediante un circuito comparatore. Se sul cavo è presente un'energia superiore a quella emessa dal singolo trasmettitore, significa che un'altra stazione sta trasmettendo: si è verificata una collisione.

Tuttavia, a causa del ritardo finito di propagazione, due stazioni B e D possono rilevare la collisione in istanti temporali sfasati. Se una stazione interrompesse la trasmissione nell'istante esatto in cui percepisce la collisione, la quantità di energia sul cavo potrebbe non essere sufficiente affinché la stazione remota all'altro capo se ne accorga.

Per garantire che **tutte le stazioni collegate sul canale rilevino inequivocabilmente la collisione**, la stazione che avverte per prima il conflitto emette immediatamente una speciale **sequenza di disturbo** (**Jamming Sequence**):

- Consiste in una sequenza continua di **32–48 bit** formata da un pattern alternato `10101010`...;
- Questa sequenza massimizza la potenza media immessa sul cavo coassiale e la sua durata «complementa» la trasmissione della trama minima, garantendo che la sovrapposizione energetica raggiunga l'intero diametro della rete prima che le stazioni desistano;
- Tutte le stazioni rilevano la collisione, interrompono l'invio delle trame corrotte e passano alla fase di backoff.

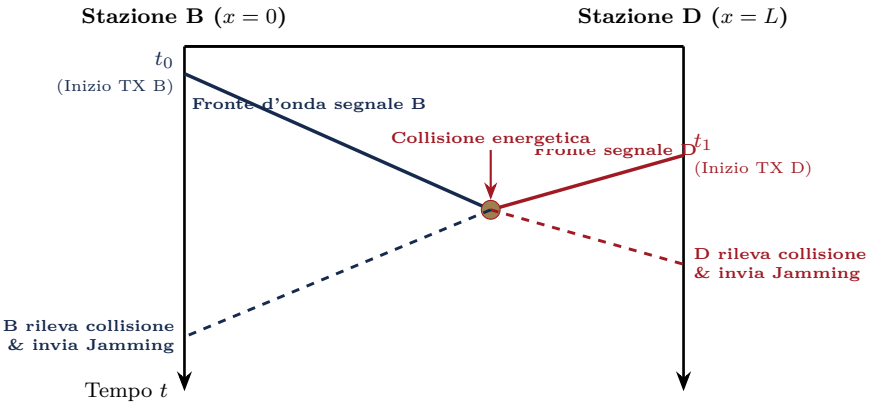


Figura 3.16: Diagramma spazio-temporale della collisione tra due stazioni Ethernet (B e D) su bus condiviso: D inizia a trasmettere a t_1 prima che il segnale di B la raggiunga. La collisione viene rilevata in istanti differenti; l'emissione della Jamming Sequence garantisce che la sovrapposizione energetica raggiunga entrambe le stazioni.

3.14.4 L'Algoritmo di Binary Exponential Backoff

Ethernet opera ordinariamente secondo il paradigma **CSMA/CD 1-persistente**. Tuttavia, per risolvere le collisioni deterministiche a catena, lo standard definisce l'algoritmo di **Binary Exponential Backoff** (ritiro esponenziale binario):

Definizione: Algoritmo di Binary Exponential Backoff in IEEE 802.3

Quando una trama subisce una collisione:

1. La contesa successiva è discretizzata in **slot temporali di contesa**, ciascuno avente durata rigorosamente pari a:

$$T_{\text{slot}} = 512\,\text{bit-time} \quad (51{,}2\,\mu\text{s a } 10\,\text{Mbit/s}, \quad 5{,}12\,\mu\text{s a } 100\,\text{Mbit/s}) \tag{3.47}$$

2. Alla collisione consecutiva numero i (per la medesima trama):
   - Si calcola l'esponente di backoff: $k = \min(i, 10)$;
   - La stazione estrae un numero intero r con distribuzione uniforme nell'intervallo:

$$r \in \{0, 1, 2, \ldots, 2^k - 1\} \tag{3.48}$$

   - La stazione attende un tempo di backoff pari a $r \times T_{\text{slot}}$ prima di riprovare ad accedere al canale in modalità 1-persistente.
3. **Crescita della Finestra di Contesa**:
   - $i = 0$ (nuova trama): $r \in [0, 0] \implies$ trasmissione immediata.
   - $i = 1$ (1ª collisione): $k = 1 \implies r \in [0, 1]$ (2 slot; probabilità di ricolidere = 0,5).
   - $i = 2$ (2ª collisione): $k = 2 \implies r \in [0, 3]$ (4 slot; probabilità di ricolidere = 0,25).
   - $i = 3$ (3ª collisione): $k = 3 \implies r \in [0, 7]$ (8 slot).
   - ...
   - Da $i = 10$ a $i = 15$: la finestra si congela al valore massimo di **1024 slot** ($r \in [0, 1023]$).
4. **Condizione di Aborto Irreversibile**: se la medesima trama subisce **16 collisioni consecutive**, la scheda di rete desiste, scarta definitivamente la trama e segnala una condizione di **failure hardware** al sistema operativo (presumendo la rottura fisica del cavo o la disconnessione del terminatore).
5. Non appena una trama viene trasmessa con successo, il contatore delle collisioni viene azzerato istantaneamente ($i \to 0$).

Perché l'Algoritmo è Adattativo e Resiliente

L'algoritmo di backoff binario esponenziale adatta dinamicamente la propria aggressività al carico istantaneo della rete: a canale poco trafficato la finestra è strettissima ($[0, 1]$), garantendo ripartenze pressoché immediate; se la congestione sale, la finestra si allarga esponenzialmente fino a 1024 slot, disperdendo nel tempo i tentativi delle stazioni e ripristinando la stabilità del canale.

3.15 Formato della Trama Ethernet ed Evoluzione del Cablaggio Fisico

3.15.1 Struttura della Trama Ethernet II e IEEE 802.3

La trama Ethernet costituisce l'unità fondamentale di trasferimento dei dati (PDU di Livello 2) sulle reti locali cablate. Nel corso dei decenni si sono affermati due formati principali, successivamente armonizzati: lo standard **Ethernet II** (noto anche come formato DIX: Digital, Intel, Xerox) e lo standard **IEEE 802.3**.

La struttura dettagliata dei campi che compongono il frame è illustrata nella Tabella 3.4.

Campo	Lunghezza	Valore / Formato	Funzione Architetturale
Preamble	7 byte	Alternanza `10101010`	Sincronizzazione fisica del clock del ricevitore (onda quadra a 5 MHz a 10 Mbit/s).
SFD	1 byte	Sequenza `10101011`	*Start of Frame Delimiter*: la coppia finale di bit `11` segnala l'inizio dei dati della trama.
Dest. MAC	6 byte	Indirizzo a 48 bit	Indirizzo fisico della scheda di rete destinataria (unicast, multicast o broadcast).
Source MAC	6 byte	Indirizzo a 48 bit	Indirizzo fisico della scheda di rete trasmettitrice (usato per l'auto-apprendimento degli switch).
EtherType / Length	2 byte	$\geq$ `0x0600` (Type) oppure $\leq$ 1500 (Length)	Identifica il protocollo di Livello 3 incapsulato (`0x0800` per IPv4, `0x0806` per ARP, `0x86DD` per IPv6).
Payload Dati	46–1500 B	Pacchetto di Livello 3	Dati utente. Se $<$ 46 byte, viene inserito un *padding* per raggiungere la trama minima di 64 byte.
FCS (CRC-32)	4 byte	Polinomio standard 802.3	Codice di ridondanza ciclica a 32 bit per rilevare errori di trasmissione su tutta la trama.

Tabella 3.4: Struttura dettagliata dei campi della trama Ethernet (Ethernet II / IEEE 802.3).

Principio / Fondamento: Dimensionamento della Trama e Maximum Transmission Unit (MTU)

L'architettura della trama Ethernet impone due vincoli dimensionali rigorosi:

1. **Dimensione Minima di 64 Byte**: come dimostrato dall'equazione della collision detection ($L_{\min} = 2\tau \cdot R$), l'intera trama (esclusi Preambolo ed SFD, che operano a livello fisico) deve misurare almeno 64 byte (512 bit). Poiché l'intestazione occupa $6 + 6 + 2 = 14$ byte e il checksum FCS occupa 4 byte (totale overhead fisso = 18 byte), il payload utile deve contenere almeno:

$$L_{\text{payload,min}} = 64\,\text{byte} - 18\,\text{byte} = 46\,\text{byte} \tag{3.49}$$

   Se un pacchetto IP è più corto di 46 byte, la scheda di rete accoda forzatamente byte di riempimento (*padding*).
2. **Dimensione Massima (MTU = 1500 Byte)**: il carico utile massimo trasferibile in una singola trama senza frammentazione è fissato a **1500 byte**. Tale valore costituisce la **Maximum Transmission Unit (MTU)** standard di Internet e rappresenta un compromesso storico tra overhead d'intestazione e probabilità di errore sul canale.
3. **Inter-Packet Gap (IPG)**: tra la fine di una trama e l'inizio del preambolo della successiva deve intercorrere un periodo minimo di silenzio di **96 bit-time** (9,6 μs a 10 Mbit/s, 96 ns a 1 Gbit/s) per consentire ai circuiti del ricevitore di resettare lo stato interno.

3.15.2 Evoluzione Fisica dei Mezzi Trasmissivi

La tecnologia Ethernet si è evoluta dal bus coassiale condiviso al cablaggio strutturato a stella:

- **10BASE5 / 10BASE2**: cavo coassiale a bus condiviso a 10 Mbit/s (500 m per il cavo spesso con ricetrasmettitore esterno; 185 m per il coassiale flessibile con connettori BNC a T).
- **10BASE-T (1990)**: cablaggio a stella su doppino ritorto UTP (Cat 3/5, connettore RJ-45) con tratte dedicate verso apparato centrale (Hub/Switch, max 100 m). Introduce isolamento dai guasti e supporto PoE.
- **Fast Ethernet (100BASE-TX)**: 100 Mbit/s su doppino Cat 5. A parità di trama minima (64 B), per rispettare $T_{\text{tx}} \geq 2\tau$ il diametro massimo del dominio di collisione scende a circa 200 m.
- **Gigabit Ethernet (1000BASE-T)**: 1 Gbit/s su 4 coppie Cat 5e/6. Poiché il diametro teorico di collisione CSMA/CD scenderebbe ad appena 20 m, opera quasi esclusivamente su switch in modalità **full-duplex** (senza collisioni).

3.16 Commutazione di Livello 2: Hub vs. Switch e Domini di Rete

3.16.1 Dispositivi di Livello 1: Hub e Repeater

All'introduzione della topologia a stella, l'apparato centrale originario era l'**Hub** (o ripetitore multiporta):

- **Operatività puramente Fisica (Livello 1)**: l'Hub non interpreta i bit, non conosce la struttura della trama Ethernet, non calcola il CRC e non dispone di memorie di accodamento.
- **Replicazione Energetica Cieca**: qualunque segnale elettrico ricevuto su una determinata porta viene rigenerato e ritrasmesso simultaneamente su tutte le altre porte attive.
- **Condivisione Totale della Capacità**: se due stazioni collegate all'Hub trasmettono nello stesso istante, i loro segnali si sovrappongono all'interno dell'apparato generando una collisione. L'intera rete costituisce un **unico dominio di collisione** e un **unico dominio di broadcast**. La capacità del mezzo (es. 10 Mbit/s) è spartita tra tutti gli host collegati.

3.16.2 Dispositivi di Livello 2: Bridge e Switch

La rivoluzione delle reti locali si compie con l'introduzione dei **Bridge** e, successivamente, degli **Switch** (bridge multiporta basati su matrici di commutazione hardware ad alta velocità, *ASIC*):

- **Operatività a Trame (Livello 2)**: lo switch riceve le trame per intero (*Store-and-Forward*), controlla l'integrità del checksum FCS (scartando immediatamente le trame corrotte) e legge gli indirizzi MAC nell'intestazione.
- **Microsegmentazione e Full-Duplex**: collegando un singolo host a ciascuna porta fisica mediante cavo UTP operante in modalità full-duplex (linee di trasmissione e ricezione disaccoppiate), la contesa per il canale scompare. Ogni host dispone della banda nominale piena (es. 1 Gbit/s bidirezionale) senza alcuna possibilità di collisione.

3.16.3 Algoritmo di Auto-Apprendimento (Backward Learning)

Gli switch Ethernet sono apparati *Plug & Play*: non richiedono alcuna configurazione manuale iniziale. Lo switch costruisce e aggiorna dinamicamente la propria tabella di inoltro (**Forwarding Table** o memoria associativa **CAM**, *Content Addressable Memory*) mediante l'algoritmo di **Backward Learning** (apprendimento retrogrado):

Definizione: Algoritmo di Backward Learning dello Switch

La tabella di commutazione memorizza tuple della forma:

$$\langle \text{Indirizzo MAC}, \text{Porta Fisica d'Interfaccia}, \text{Timer di Aging} \rangle \tag{3.50}$$

Quando una trama transita sulla porta P_{in} con indirizzo MAC sorgente MAC_{src}:

1. Lo switch ispeziona il campo MAC_{src} e registra: *"Il nodo con indirizzo MAC_{src} si trova sul segmento attestato alla porta P_{in}"*;
2. Se la voce è nuova, viene creata; se è già presente, il rispettivo timer di scadenza (*aging timer*, tipicamente impostato a **300 secondi**) viene riavviato;
3. Se una stazione non trasmette alcuna trama prima della scadenza del timer, la voce viene rimossa per fare spazio nella tabella CAM e consentire il riconoscimento automatico di eventuali rilocazioni fisiche dei terminali.

3.16.4 Algoritmo di Inoltro e Filtraggio (Filtering and Forwarding)

All'arrivo di una trama sulla porta P_{in} diretta al MAC di destinazione MAC_{dst}:

1. **Caso Broadcast / Multicast**: se MAC_{dst} = `FF:FF:FF:FF:FF:FF`, la trama deve raggiungere ogni terminale; lo switch la inoltra su tutte le porte attive tranne quella di ingresso (**Flooding**);
2. **Caso Destinazione Sconosciuta**: se MAC_{dst} non è ancora presente nella tabella CAM, lo switch non sa dove si trovi il destinatario ed esegue il **Flooding** su tutte le porte; non appena il destinatario emetterà una risposta, l'auto-apprendimento registrerà la sua posizione;
3. **Caso Destinazione Nota (Filtraggio vs. Inoltro)**: se MAC_{dst} è associato alla porta P_{out} nella tabella:
   - Se $P_{\text{out}} = P_{\text{in}}$: il destinatario si trova sullo stesso ramo fisico dal quale è arrivata la trama. Lo switch **filtra (scarta)** la trama, evitando di occupare inutilmente le altre porte;

- Se $P_{\text{out}} \neq P_{\text{in}}$: lo switch commuta e trasmette la trama **selettivamente in unicast** solo sulla porta P_{out}.

3.16.5 Isolamento dei Domini di Rete e Criticità delle Reti Commutate

La transizione a reti commutate definisce una netta separazione tra due concetti fondamentali:

Principio / Fondamento: Dominio di Collisione vs. Dominio di Broadcast

- **Dominio di Collisione**: porzione di rete in cui due trasmissioni contemporanee si sovrappongono e collidono. Lo switch **isola i domini di collisione**: ciascuna porta fisica costituisce un dominio di collisione indipendente. In modalità full-duplex le collisioni sono azzerate.
- **Dominio di Broadcast**: insieme dei dispositivi raggiunti da una trama avente indirizzo MAC di destinazione impostato a broadcast. Gli switch **non isolano i domini di broadcast**: una trama broadcast attraversa indistintamente tutti gli switch e raggiunge ogni terminale della medesima LAN.

La delimitazione dei domini di broadcast richiede tassativamente un dispositivo di **Livello 3 (Router)**.

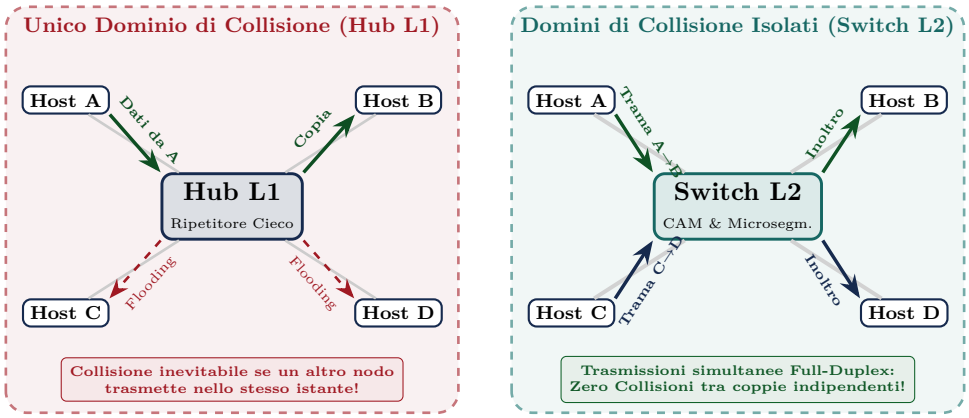


Figura 3.17: Confronto architetturale tra Hub (Livello 1) e Switch (Livello 2): l'Hub replica ciecamente i segnali generando un unico dominio di collisione condiviso; lo switch isola ciascuna porta in un dominio di collisione indipendente permettendo trasmissioni parallele e full-duplex privo di contesa.

Buffer Overflow, Backpressure e Mismatch Temporale con TCP

Nelle reti commutate, le collisioni fisiche sono sostituite dall'accodamento nei buffer di memoria dello switch: se più porte ricevono contemporaneamente trame destinate alla medesima porta di uscita, le trame vengono accodate. Se il traffico persiste, il buffer satura e le trame eccedenti vengono scartate (*tail drop*).
In ambito half-duplex, alcuni switch implementavano meccanismi di **backpressure**, simulando una collisione fittizia per costringere la sorgente a fermarsi. Tuttavia, quando le perdite di trame si verificano su larga scala, si manifesta un **mismatch temporale con il protocollo TCP** (Livello 4): mentre il livello Data Link gestisce recuperi nell'ordine dei microsecondi o millisecondi, TCP opera con timer RTO dell'ordine dei centinaia di millisecondi. Le perdite a raffica causate da buffer pieni innescano scadenze di timeout in TCP, provocando il crollo della finestra di congestione e facendo procedere la trasmissione "a singhiozzo".

3.17 Il Protocollo Point-to-Point (PPP)

3.17.1 Inquadramento e Assenza di Contesa

Quando due dispositivi sono collegati direttamente attraverso una linea dedicata esclusiva (collegamenti punto-punto come linee seriali sincrone/asincrone, modem telefonici su doppino dial-up V.90 a 56 kbit/s o sessioni `PPPoE` – *PPP over Ethernet* – su linee ADSL), le problematiche di accesso multiplo scompaiono:

- Essendo presenti esattamente due interlocutori, non sussiste alcuna contesa sul canale; protocolli come CSMA/CD o CSMA/CA non hanno ragion d'essere;
- Non è necessario alcun indirizzamento hardware dinamico: qualunque dato emesso da un estremo può essere destinato unicamente all'altro estremo del cavo.

Lo standard di riferimento universale per tali collegamenti è il protocollo `PPP` (*Point-to-Point Protocol*, RFC 1661).

3.17.2 Formato della Trama e Meccanismo di Byte Stuffing

Il formato della trama PPP deriva storicamente dal protocollo `HDLC` (*High-Level Data Link Control*) dei mainframe IBM:

- **Flag di Delimitazione (1 byte)**: la trama è racchiusa all'inizio e alla fine dal byte sentinella $\texttt{01111110}_2 = \texttt{0x7E}$;
- **Address (1 byte)**: impostato rigidamente al valore broadcast fittizio `0xFF`;
- **Control (1 byte)**: impostato al valore costante `0x03` (trama non numerata);
- **Protocol (2 byte)**: indica quale protocollo di livello superiore è contenuto nel payload (ad es. `0x0021` per IPv4, `0x8021` per IPCP, `0xC021` per LCP, `0xC223` per CHAP);
- **Payload**: dati utili fino alla MTU negoziata (default 1500 byte);
- **FCS (2 o 4 byte)**: checksum CRC per la convalida d'integrità.

Definizione: Trasparenza del Canale e Byte Stuffing in PPP

Per consentire il trasporto arbitrario di qualsiasi sequenza binaria all'interno del payload evitando che un byte di dato casualmente uguale a `0x7E` venga interpretato come fine della trama, PPP adotta la tecnica del **Byte Stuffing** (riempimento a livello di byte), impiegando il byte di escape `0x7D`:

1. Se nei dati compare il byte di delimitazione `0x7E`, esso viene rimosso e sostituito dalla coppia di byte:
$$\texttt{0x7E} \implies \texttt{0x7D}\ \ \texttt{0x5E} \qquad (\text{poiché } \texttt{0x7E} \oplus \texttt{0x20} = \texttt{0x5E}) \tag{3.51}$$
2. Se nei dati compare lo stesso byte di escape `0x7D`, esso viene sostituito dalla coppia:
$$\texttt{0x7D} \implies \texttt{0x7D}\ \ \texttt{0x5D} \qquad (\text{poiché } \texttt{0x7D} \oplus \texttt{0x20} = \texttt{0x5D}) \tag{3.52}$$
3. Il ricevitore, non appena individua il byte di escape `0x7D`, lo scarta e applica lo XOR con `0x20` al byte successivo, ricostruendo l'esatto byte originario prima di consegnare il payload a Livello 3.

3.17.3 Architettura Modulare a Tre Livelli di PPP

Il protocollo PPP non si limita alla semplice incapsulazione, ma offre una suite modulare completa:

1. **LCP (Link Control Protocol)**: negozia la creazione, la configurazione e il rilascio del collegamento dati. Determina la Maximum Receive Unit (MRU), negozia l'eventuale compressione delle intestazioni e testa la qualità della linea mediante messaggi periodici di *Echo-Request* ed *Echo-Reply*.
2. **Protocolli di Autenticazione**:
   - **PAP (Password Authentication Protocol)**: procedura elementare a due vie; il client trasmette identificativo e password in chiaro sul canale (scarsamente sicuro);
   - **CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)**: procedura a tre vie basata su crittografia simmetrica unidirezionale. Il server invia una stringa casuale (*challenge*); il client combina la propria password segreta con il challenge, calcola l'impronta hash MD5 e la invia al server. Il server, conoscendo la medesima password, ripete il calcolo: se i valori combaciano, autorizza la connessione senza che la password sia mai transitata sul canale.
3. **NCP (Network Control Protocol)**: famiglia di protocolli ausiliari specifici per ciascun protocollo di rete da trasportare. Nelle reti IPv4 viene utilizzato **IPCP** (RFC 1332) per negoziare e assegnare dinamicamente l'indirizzo IP all'host client e configurare gli indirizzi dei server DNS.

3.17.4 Cenni sulle Linee Asimmetriche xDSL (ADSL)

Nel contesto delle telecomunicazioni residenziali di transizione verso la banda larga, la tecnologia **ADSL** (*Asymmetric Digital Subscriber Line*) ha consentito di trasformare il vecchio doppino telefonico in rame in un canale dati ad alta velocità affiancato alla telefonia analogica tradizionale.

La modulazione suddivide la banda di frequenza del doppino mediante multiplexing FDM:

- 0–4 kHz: canale vocale analogico fonia tradizionale (POTS);
- 25–138 kHz: canale dati di salita (*uplink*), con larghezza di banda contenuta;

- 138 kHz–1,1 MHz: canale dati di discesa (*downlink*), con ampia allocazione di spettro.

Come evidenziato dal docente, l'**asimmetria marcata** (downlink di gran lunga superiore all'uplink) risponde a due requisiti: da un lato la natura sbilanciata del consumo residenziale medio (l'utente scarica flussi multimediali e pagine web pesanti a fronte di richieste brevi); dall'altro una motivazione di gestione commerciale da parte dei provider, volta a impedire che contratti residenziali a basso costo possano essere impiegati per ospitare server pubblici senza sottoscrivere costose linee dedicate simmetriche.

3.18 Reti Wireless LAN: Architettura IEEE 802.11 (Wi-Fi)

3.18.1 Inquadramento nello Standard IEEE 802 e Caratteristiche del Canale Radio

Lo standard `IEEE 802.11` (commercialmente noto con il marchio certificato **Wi-Fi**) nasce all'interno del comitato IEEE 802 per estendere l'accesso locale alle reti informatiche su mezzo radio non guidato. Pur condividendo con Ethernet (802.3) il modello di indirizzamento a 48 bit e l'interfaccia verso i livelli superiori, il Wi-Fi affronta un canale fisico con proprietà radicalmente differenti:

- **Assenza di Confinamento Guidato**: le onde elettromagnetiche si propagano nello spazio tridimensionale; chiunque all'interno del raggio di copertura può ascoltare e tentare di trasmettere sul medesimo canale radio;
- **Attenuazione Severa e Multipath Fading**: il segnale decade rapidamente con la distanza ($P_{\text{rx}} \propto d^{-n}$ con $n \geq 2$) e subisce riflessioni su pareti e ostacoli, generando interferenza costruttiva e distruttiva e tassi d'errore sui bit (*BER*) enormemente superiori rispetto ai cavi in rame;
- **Bande ISM non Licenziate**: il Wi-Fi opera prevalentemente sulle frequenze a 2,4 GHz e 5 GHz (e recentemente 6 GHz), soggette a forti interferenze esterne generate da forni a microonde, dispositivi Bluetooth e reti concorrenti.

3.18.2 Evoluzione Cronologica degli Standard IEEE 802.11

La Tabella 3.5 riassume le principali tappe evolutive della tecnologia Wi-Fi dal 1997 a oggi.

Standard	Anno	Banda	Bit-rate Max	Innovazione Fisica Principale
802.11 legacy	1997	2,4 GHz	2 Mbit/s	Primitivo, scarsa interoperabilità commerciale.
802.11b	1999	2,4 GHz	11 Mbit/s	Modulazione DSSS/CCK. Primo vero successo di massa del Wi-Fi.
802.11a	1999	5 GHz	54 Mbit/s	Introduzione di **OFDM** su banda libera da microonde.
802.11g	2003	2,4 GHz	54 Mbit/s	Estensione di OFDM sulla banda 2,4 GHz, retrocompatibile con 11b.
802.11n (Wi-Fi 4)	2009	2,4/5 GHz	600 Mbit/s	Antenne multiple (**MIMO**), canali a 40 MHz e aggregazione trame.
802.11ac (Wi-Fi 5)	2013	5 GHz	>1 Gbit/s	Canali estesi fino a 160 MHz, modulazione densa 256-QAM.
802.11ax (Wi-Fi 6)	2020	2,4/5/6 GHz	9,6 Gbit/s	Tecnologia **OFDMA** per canali ultra-densi e multi-utente (MU-MIMO).

Tabella 3.5: Tappe storiche ed evoluzione tecnologica degli standard IEEE 802.11 (Wi-Fi).

3.18.3 Entità Architetturali di una WLAN: BSS, ESS e Access Point

L'architettura logica di una rete locale senza fili si articola sui seguenti componenti:

- **Station (STA)**: qualsiasi dispositivo terminale equipaggiato con una scheda di interfaccia di rete radio conforme a 802.11 (laptop, smartphone, apparati IoT).
- **Access Point (AP)**: dispositivo di coordinamento centrale dotato di interfaccia radio e porta cablata Ethernet. Opera logicamente come un ponte di Livello 2 (*bridge*), commutando le trame tra il mezzo radio condiviso e la dorsale cablata dell'edificio.
- **Basic Service Set (BSS)**: la cella elementare della rete wireless. Nella modalità con infrastruttura (*Infrastructure Mode*), comprende l'Access Point e l'insieme delle stazioni radio associate a esso.
- **Independent BSS (IBSS o Modalità Ad-Hoc)**: configurazione priva di Access Point, in cui le stazioni comunicano direttamente peer-to-peer per scambi temporanei.

- **Extended Service Set (ESS)**: unione di due o più BSS contigui interconnessi attraverso un **Distribution System (DS)** (tipicamente una rete commutata Ethernet). L'ESS consente agli utenti di spostarsi da una cella radio all'altra (**Roaming**) mantenendo inalterata la sessione e l'indirizzo IP di Livello 3.

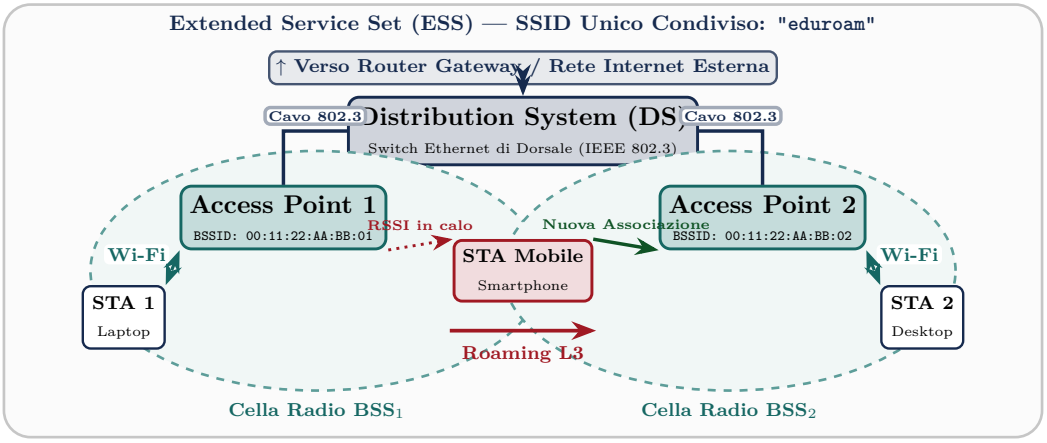


Figura 3.18: Architettura di una rete WLAN IEEE 802.11 in modalità infrastruttura: l'Extended Service Set (ESS) raggruppa celle elementari (BSS_1 e BSS_2) identificate dallo stesso SSID logico. Gli Access Point commutano il traffico verso la dorsale cablata (Distribution System), garantendo il roaming continuo dei terminali senza interruzione della sessione IP.

3.18.4 Identificatori di Rete: SSID vs. BSSID e Trame Beacon

Per gestire l'associazione radio, lo standard definisce due identificatori distinti:

1. **SSID (Service Set Identifier)**: stringa alfanumerica (fino a 32 caratteri) che definisce il nome logico e visibile della rete agli utenti (ad es. `"eduroam"` o `"WiFi-Casa"`). Viene annunciato periodicamente dagli Access Point attraverso trame di gestione speciali trasmesse in broadcast ogni circa 100 ms, denominate **Beacon Frames**. I beacon sincronizzano il clock interno delle stazioni e trasportano parametri di modulazione, canali supportati e requisiti di sicurezza.
2. **BSSID (Basic Service Set Identifier)**: indirizzo MAC fisico a 48 bit dell'interfaccia radio dell'Access Point specifico che governa la cella. In un grande campus universitario coperto da un unico SSID distribuito (`"eduroam"`), ciascun Access Point possiede un BSSID univoco differente. Quando un utente cammina lungo i corridoi, il dispositivo mobile misura la potenza del segnale (RSSI) dei vari BSSID e seleziona autonomamente l'AP ottimale a cui associarsi.

3.19 Protocollo di Accesso Wi-Fi: CSMA/CA e Meccanismi di Risoluzione

3.19.1 L'Impossibilità Fisica di Collision Detection su Canale Radio

La differenza fondamentale tra Ethernet cablata e Wi-Fi risiede nell'impossibilità di implementare la Collision Detection (CD) via radio:

$$P_{\text{rx}} \propto \frac{P_{\text{tx}}}{d^n} \tag{3.53}$$

La potenza immessa nel canale dall'antenna del trasmettitore locale ($P_{\text{tx}} \approx 100\,\text{mW} = +20\,\text{dBm}$) supera di un fattore compreso tra 10^4 e 10^{10} (40–100 dB) la debolissima potenza del segnale che giunge da una stazione remota ($P_{\text{rx}} \approx -70\text{–}-90\,\text{dBm}$).

Se una seconda stazione trasmettesse contemporaneamente, l'incremento di potenza rilevabile sull'antenna del trasmettitore locale sarebbe inferiore a una parte su 10.000 (una frazione infinitesima dello 0,01%). L'emissione locale acceca completamente i circuiti di ricezione; nessun apparato economico a radiofrequenza può rilevare una collisione durante la trasmissione.

Se il Collision Detection è impossibile, il protocollo non può interrompere le collisioni in corso; se due trame collidono, l'intera durata della trasmissione andrà sprecata. L'accesso al canale deve quindi basarsi sulla prevenzione preventiva delle collisioni: nasce così il protocollo **CSMA/CA** (*Collision Avoidance*).

3.19.2 Spazi Inter-Trama Prioritari (IFS) e Gestione su Canale Libero

La coordinazione temporale dell'accesso si basa su intervalli calibrati di silenzio radio denominati **Inter-Frame Spaces (IFS)**:

- **SIFS (Short Inter-Frame Space)**: il tempo più breve in assoluto ($\sim 10\,\mu$s su 802.11b/g, $16\,\mu$s su 802.11a). Gode della **massima priorità**; è riservato a trasmissioni che completano un dialogo già in corso: riscontri (**ACK**), risposte **CTS** e frammenti successivi di dati. Nessuna stazione terza può iniziare a contendere durante un SIFS.
- **PIFS (Point Coordination IFS)**: pari a SIFS + T_{slot}, riservato all'Access Point per la gestione centralizzata a polling (PCF).
- **DIFS (Distributed IFS)**: pari a SIFS $+ 2 \times T_{\text{slot}}$ (≈ 28–$50\,\mu$s). Tempo di attesa obbligatorio su canale libero prima che una stazione possa trasmettere una trama ordinaria di dati o un pacchetto RTS.
- **EIFS (Extended IFS)**: tempo di guardia prolungato impiegato quando il livello fisico riceve una trama con bit errati o CRC non decodificabile, allo scopo di evitare che una nuova trasmissione sovrascriva un eventuale ACK in transito.

Principio / Fondamento: Funzionamento del Dialogo Base su Canale Libero e Risparmio Energetico (NAV)

1. La stazione ascolta il canale: se rimane continuativamente libero per almeno un tempo **DIFS**, inizia immediatamente a trasmettere la trama dati.
2. Il ricevitore decodifica la trama, calcola il CRC-32 e, se valida, attende esattamente un intervallo **SIFS** e invia indietro la trama di **ACK**.
3. **Network Allocation Vector (NAV) e Virtual Sensing**: l'intestazione della trama include il campo *Duration/ID*, che quantifica la durata complessiva del dialogo residuo (tempo trasmissione dati + SIFS + ACK). Tutte le stazioni terze leggono tale campo e impostano il proprio contatore interno **NAV**. Durante il periodo indicato dal NAV, le stazioni considerano il canale virtualmente occupato e **disattivano i circuiti di ricezione** (*sleep mode*), preservando l'autonomia della batteria dei dispositivi mobili.

3.19.3 Contesa su Canale Occupato e la Regola del Congelamento (Freeze)

Se al momento della generazione del pacchetto la stazione percepisce che il canale è occupato da un'altra trasmissione, essa non trasmette:

1. Attende che la trasmissione corrente termini e che il canale rimanga libero per un tempo consecutivo pari a **DIFS**;
2. Discretizza il tempo in micro-slot ($T_{\text{slot}} \approx 9$–$20\,\mu$s) ed estrae una variabile casuale intera uniforme all'interno della finestra di contesa (**Contention Window, CW**):

$$r \in \{0, 1, 2, \ldots, \text{CW} - 1\} \qquad \text{con } \text{CW}_{\min} = 16 \text{ (oppure } 32) \tag{3.54}$$

3. Per ogni slot temporale in cui il canale rimane libero, il contatore viene decrementato di 1 ($r \leftarrow r - 1$). Quando il contatore tocca lo zero ($r = 0$), la stazione avvia la trasmissione.

Principio / Fondamento: La Regola del Congelamento (Freeze del Contatore) e l'Equità a Breve Termine

Un meccanismo cardine del Wi-Fi sottolineato dal docente è la conservazione del contatore di backoff:

- Se mentre una stazione sta decrementando il proprio contatore un'altra stazione arriva a zero e inizia a trasmettere, il canale torna occupato. La stazione in conteggio **congela istantaneamente il proprio contatore residuo** (ad esempio a $r = 3$) e sospende il countdown.
- Quando il canale torna definitivamente libero e trascorre un nuovo intervallo DIFS, la stazione **non estrae un nuovo numero casuale**, ma riprende a contare dal valore precedentemente congelato ($3 \to 2 \to 1 \to 0$).

Perché il Freeze garantisce equità a breve termine? I protocolli ad accesso casuale privi di freeze sono puramente *asintoticamente equi* (le risorse convergono alla parità solo sull'orizzonte infinito). L'utente umano ha tuttavia bisogno di equità immediata. Chi ha appena vinto la contesa precedente

e ha trasmesso la trama, per inviarne un'altra deve estrarre un nuovo valore casuale sull'intera finestra $[0, \mathrm{CW}-1]$ (valore medio $\approx 7{,}5$ per $\mathrm{CW}=16$). Chi invece ha perso la contesa precedente parte già con un contatore ridotto ($r=2$ o 1). Di conseguenza, chi ha atteso riceve un vantaggio statistico immediato nelle contese successive, impedendo la monopolizzazione del canale e garantendo un accesso distribuito ed equo su tempi brevissimi.

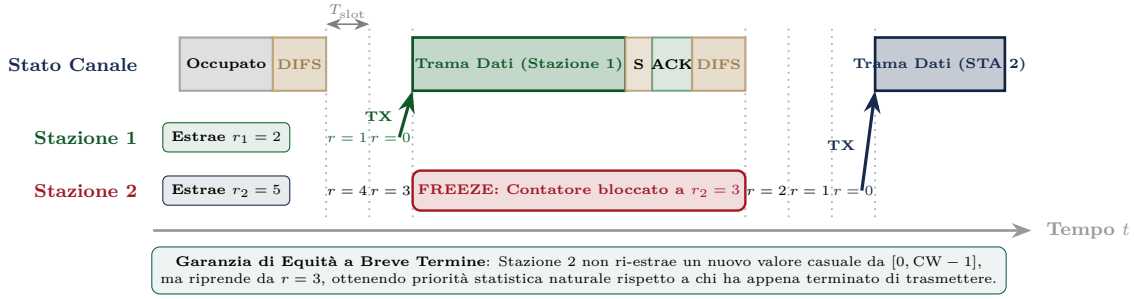


Figura 3.19: Cronogramma del protocollo CSMA/CA con meccanismo di congelamento (*freeze*) del contatore di backoff. La Stazione 1 vince la contesa azzerando per prima il timer; la Stazione 2 congela istantaneamente il proprio contatore residuo a $r=3$ non appena avverte il canale occupato, riprendendo il countdown dal medesimo valore dopo il successivo DIFS.

3.19.4 Riscontro Esplicito (ACK) e Raddoppio della Contention Window

Poiché la Collision Detection è assente, l'unica prova del buon esito della trasmissione è l'arrivo dell'ACK entro una finestra temporale prestabilita.

Se l'ACK non giunge:

1. La stazione presume che si sia verificata una collisione (anche se potrebbe trattarsi di rumore di canale);
2. Raddoppia la finestra di contesa: $\mathrm{CW} \leftarrow \min(2 \cdot \mathrm{CW}, \mathrm{CW}_{\max})$, con $\mathrm{CW}_{\max} = 1024$;
3. Estrae una nuova variabile casuale sulla finestra allargata e ritenta la contesa;
4. Se una trama subisce **7 fallimenti consecutivi**, la stazione desiste, scarta definitivamente la trama e segnala una condizione di fallimento della connessione.

3.19.5 Geometrie Critiche del Mezzo Radio: Terminale Nascosto ed Esposto

1. Il Problema del Terminale Nascosto (Hidden Node Problem): Si verifica quando due stazioni A e C si trovano ai lati opposti di una stazione o Access Point intermedio B. Sia A che C riescono a comunicare efficacemente con B, ma a causa della distanza o di ostacoli interposti non si avvertono a vicenda:

- Quando A sta trasmettendo a B, la stazione C esegue il carrier sensing; non avvertendo il segnale di A, deduce falsamente che il canale sia libero e inizia a trasmettere verso B.
- I segnali collidono presso il ricevitore comune B, provocando collisioni sistematiche.

Soluzione con Handshaking a Quattro Vie (RTS/CTS): Per mitigare il problema, lo standard definisce lo scambio preliminare di micro-trame di controllo:

1. La sorgente A attende per DIFS e invia un breve pacchetto **RTS** (*Request to Send*);
2. Se B riceve l'RTS, attende per SIFS e risponde con un **CTS** (*Clear to Send*);
3. Poiché il CTS è trasmesso da B, esso raggiunge sia A sia la stazione nascosta C! La stazione C legge il campo Duration nel CTS e imposta il proprio **NAV**, congelandosi per tutta la durata del successivo scambio dati tra A e B;
4. Ricevuto il CTS, la stazione A invia la trama dati e riceve l'ACK da B, con ogni scambio distanziato dal tempo protetto SIFS.

Poiché l'RTS e il CTS sono trame brevissime, l'eventuale collisione iniziale dura una frazione minima di tempo rispetto a una collisione sull'intero pacchetto dati. Tuttavia, l'handshaking introduce un notevole overhead (2 trame e 2 SIFS in più); per questo motivo gli Access Point definiscono una soglia (*RTS Threshold*): RTS/CTS viene impiegato solo se la dimensione della trama supera tale valore (nella pratica commerciale reale la soglia è spesso fissata al massimo, disattivando di fatto RTS/CTS).

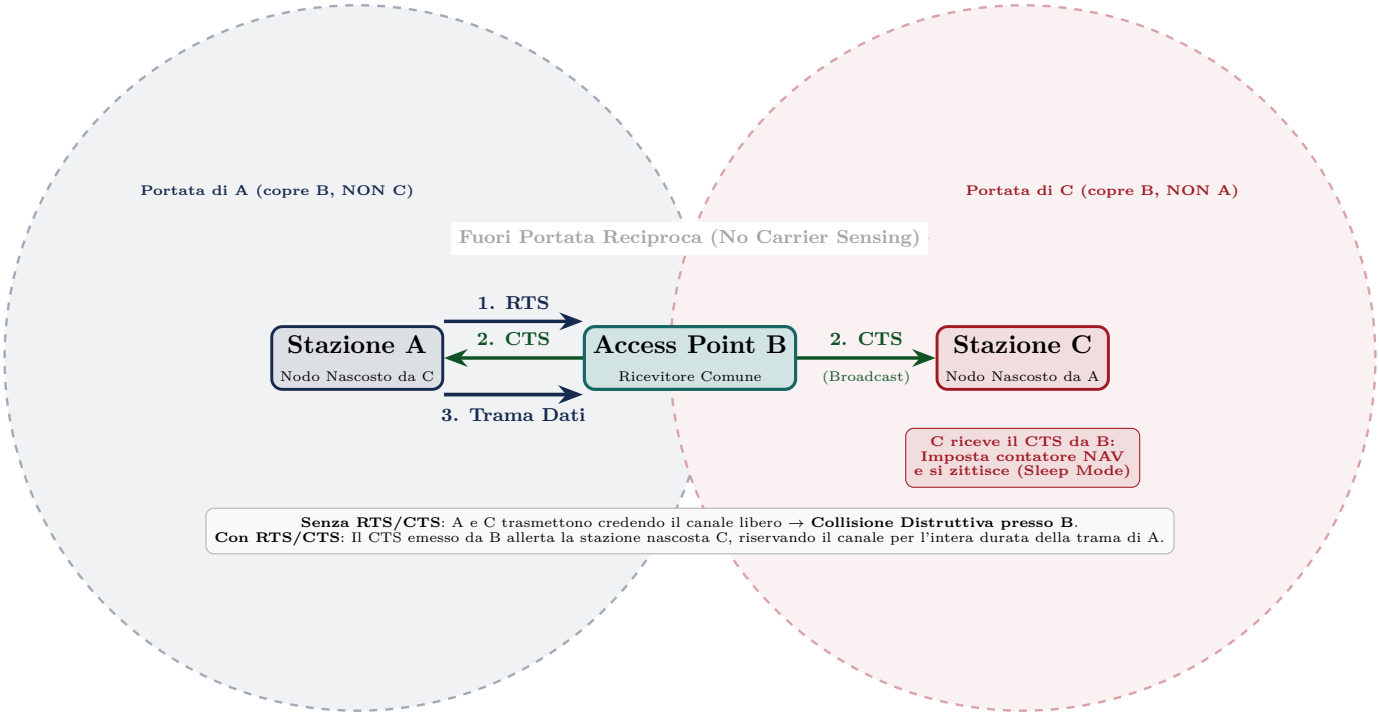


Figura 3.20: Il Problema del Terminale Nascosto (*Hidden Node*) nelle reti Wi-Fi e sua risoluzione tramite handshake a quattro vie (RTS/CTS). Le stazioni A e C non possono avvertirsi reciprocamente; l'Access Point intermedio B trasmette il Clear to Send (CTS) in broadcast, consentendo a C di acquisire la durata dell'occupazione e impostare il proprio Network Allocation Vector (NAV) per congelarsi durante la trasmissione di A.

2. Il Problema del Terminale Esposto (Exposed Node Problem): Per standard, la sensibilità del ricevitore per il sensing del segnale sul canale (R_{CS}) è sensibilmente più estesa rispetto alla portata utile di trasmissione e corretta decodifica (R_{TX}):

$$R_{\text{CS}} > R_{\text{TX}} \tag{3.55}$$

Si consideri una topologia a quattro nodi disposti nello spazio: $A \leftarrow B$ e $C \rightarrow D$. La stazione B sta trasmettendo verso il proprio ricevitore A. Contemporaneamente, la stazione C (la "stazione con la febbre", come denominata colloquialmente dal docente) intende trasmettere verso il ricevitore D, ma si trova all'interno del raggio di carrier sensing di B:

- Ogni volta che tenta di accedere, C percepisce l'energia irradiata da B, crede falsamente che la propria trasmissione disturberebbe il canale e si blocca;
- Quando il countdown finalmente giunge a zero, C trasmette, ma se D è temporaneamente disturbato o la trama tarda a ricevere ACK, C deduce una collisione e raddoppia la propria finestra CW;
- La probabilità di vincere le contese successive decade ulteriormente. Dopo ripetuti tentativi infruttuosi (7 collisioni), la stazione C si convince che la rete sia indisponibile e si disconnette.

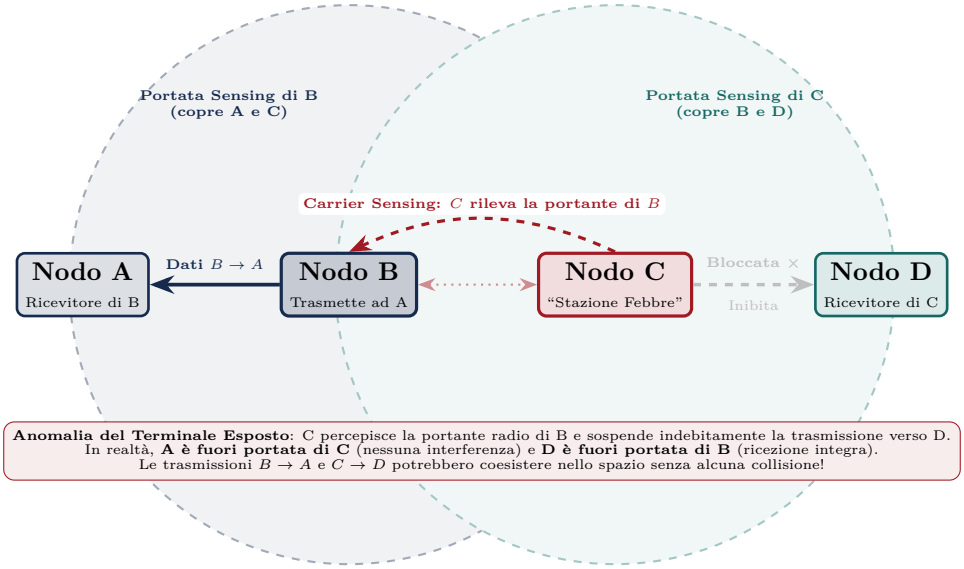


Figura 3.21: Il Problema del Terminale Esposto (*Exposed Node*) nelle reti radio locali. Il nodo C (la "stazione con la febbre") avverte l'energia elettromagnetica della trasmissione $B \rightarrow A$ e sospende indebitamente l'invio verso D, sebbene il ricevitore D sia immune all'interferenza di B e il ricevitore A sia oltre la portata di C, causando uno spreco di capacità spaziale del canale.

3. Iniquità dell'Adattamento del Bit-Rate (Rate Adaptation): Nel Wi-Fi, ogni scheda seleziona dinamicamente la propria velocità di trasmissione in funzione della qualità del segnale (SNR). Una stazione vicina all'AP trasmette a bit-rate elevato (es. 54 Mbit/s o oltre), occupando il canale per brevissimi microsecondi. Una stazione lontana adotta velocità minime (es. 1 Mbit/s o 6 Mbit/s) per limitare il BER: la sua trama impiega sul canale un tempo decine di volte superiore, monopolizzando il mezzo e degradando il throughput complessivo di tutti gli altri utenti. Inoltre, le stazioni periferiche incorrono in un maggior numero di errori di canale (scambiati erroneamente per collisioni), subendo raddoppi continui di CW che ne penalizzano ingiustamente l'accesso.

3.19.6 Meccanismi ad Alte Prestazioni: TXOP e Aggregazione Trame

Per superare i limiti di efficienza del CSMA/CA su reti Gigabit (802.11n/ac/ax):

- **Transmission Opportunity (TXOP)**: la contesa non avviene più per singolo pacchetto, ma per un intervallo temporale predefinito. La stazione che vince la contesa ha facoltà di trasmettere una sequenza continuativa di trame multiple separate esclusivamente da brevi intervalli SIFS.
- **Aggregazione delle Trame (A-MPDU e A-MSDU)**: per evitare che il tempo occupato da preamboli fisici e spazi DIFS superi la durata dei dati a velocità gigabit, decine di datagrammi IP vengono fusi in un'unica super-trama fisica (A-MPDU), convalidata al termine da un singolo **Block ACK** cumulativo.

3.20 Risoluzione degli Indirizzi (ARP) e Funzioni di Rete Locale

NOTA INTEGRATIVA DI AGGIORNAMENTO DIDATTICO (A.A. 2026/2027)

Avviso agli Studenti sul Materiale delle Slide Ufficiali e sulle Lezioni Frontali:
Durante le lezioni frontali dell'anno accademico di riferimento, a causa di una temporanea avaria tecnica ai microfoni d'aula, la spiegazione vocale del docente per le ultime slide del fascicolo didattico 3.3 (relative alla risoluzione degli indirizzi tramite il protocollo ARP, alla differenza tra consegna diretta e indiretta, al formato dei pacchetti RFC 826 e al meccanismo di Proxy ARP) non è stata registrata nella traccia audio.
Per colmare in modo rigoroso e completo questo vuoto, la presente sezione espone la trattazione tecnica integrale e sistematica ricavata direttamente dalle slide del docente e dai quaderni di appunti degli studenti. La trattazione verrà ulteriormente integrata con gli aneddoti e i chiarimenti d'aula non appena il docente terrà la lezione nell'A.A. 2026/2027 e verrà acquisita la nuova registrazione.

3.20.1 Incapsulamento e Duplicità dell'Indirizzamento: Indirizzi MAC vs. Indirizzi IP

Nelle reti a commutazione di pacchetto contemporanee si manifesta una fondamentale duplicità dell'indirizzamento tra Livello 3 (Rete) e Livello 2 (Collegamento):

- **Indirizzo Logico di Livello 3 (Indirizzo IP)**: coordinata logica e gerarchica a 32 bit (IPv4) con **valenza globale ed end-to-end**. Identifica l'interfaccia di rete nel contesto planetario dell'Internet. Rimane invariato nel datagramma IP lungo l'intero percorso dall'host sorgente iniziale fino all'host destinatario finale.
- **Indirizzo Fisico di Livello 2 (Indirizzo MAC)**: identificatore hardware a 48 bit cablato nella memoria della scheda di rete (NIC), con **valenza strettamente locale ed hop-by-hop**. Governa unicamente il transito della trama fisica all'interno della singola sottorete locale (dominio di broadcast). A ogni attraversamento di un router, la vecchia intestazione MAC viene rimossa e sostituita da una nuova intestazione contenente i MAC del nuovo collegamento.

Il datagramma IP (contenente a sua volta il segmento di trasporto) viene incapsulato nel payload della trama Ethernet.

3.20.2 Modalità di Risoluzione: Consegna Diretta vs. Consegna Indiretta

Quando un host genera un pacchetto IP da trasmettere, il modulo IP confronta la maschera di sottorete (*subnet mask*) dell'indirizzo IP di destinazione con la propria:

1. **Consegna Diretta (Direct Delivery)**: la destinazione appartiene alla medesima sottorete locale dell'host mittente. La trama di Livello 2 deve essere recapitata direttamente alla scheda di rete dell'host finale. Il mittente deve risolvere l'**indirizzo MAC dell'host destinatario**.
2. **Consegna Indiretta (Indirect Delivery)**: l'indirizzo IP di destinazione appartiene a una rete remota (ad esempio un web server oltreoceano). In questa circostanza si applica una regola cardine dell'architettura di rete:

> **Principio / Fondamento: Risoluzione nella Consegna Indiretta**
>
> Un host **non tenta MAI** di risolvere l'indirizzo MAC di una macchina appartenente a un'altra sottorete. L'host incapsula il datagramma mantenendo l'IP di destinazione finale nel campo `IP Destination`, ma risolve e imposta come `MAC Destination` l'indirizzo fisico del **Default Gateway** (il router locale di uscita, next-hop):
>
> $$\text{Trama L2}: \begin{cases} \text{MAC Sorgente} = \text{MAC Host Locale} \\ \text{MAC Destinazione} = \textbf{MAC Router Default Gateway} \end{cases} \tag{3.56}$$

3.20.3 La Filosofia Broadcast-and-Select e il Protocollo ARP

Come mappare dinamicamente un indirizzo IP a 32 bit nel rispettivo indirizzo MAC a 48 bit? L'impiego di un server centralizzato di risoluzione (simile a un DNS locale) comporterebbe gravi criticità: single point of failure, carico concentrato e impossibilità per un database statico di gestire agilmente la mobilità e la consegna indiretta.

L'IETF ha perciò standardizzato il protocollo `ARP` (*Address Resolution Protocol*, RFC 826), fondato sul paradigma **Broadcast-and-Select**:

1. **ARP Request (Broadcast L2)**: quando l'host A deve recapitare una trama all'indirizzo IP_B di cui ignora il MAC, formula una domanda pubblica: *"A chi appartiene l'indirizzo IP IP_B? Comunica il tuo indirizzo MAC ad A"*. La richiesta viene emessa all'interno di una trama avente indirizzo MAC di destinazione impostato a `FF:FF:FF:FF:FF:FF` (broadcast di Livello 2). Tutti i nodi della sottorete ricevono ed esaminano il messaggio.
2. **ARP Reply (Unicast L2)**: ciascun nodo confronta il target IP con il proprio: tutti scartano silenziosamente la trama, tranne l'host B, legittimo proprietario di IP_B, il quale risponde inviando una trama **unicast** direttamente all'indirizzo MAC di A: *"L'indirizzo IP_B è mio e questo è il mio MAC MAC_B"*.

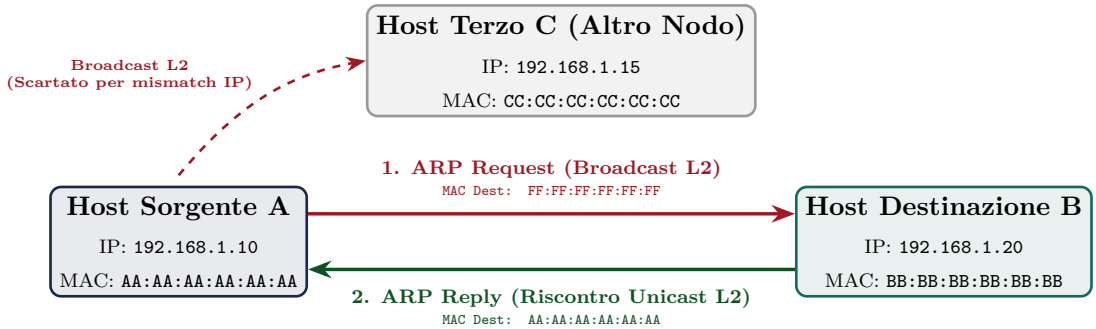


Figura 3.22: Flusso operativo del protocollo ARP: interrogazione broadcast di Livello 2 e riscontro unicast diretto dal nodo destinatario.

3.20.4 Formato Analitico del Pacchetto ARP (RFC 826)

Il pacchetto ARP è progettato con campi a lunghezza variabile per essere indipendente dalla tecnologia fisica e di rete sottostante (spesso definito protocollo di Livello 2.5). I suoi campi sono dettagliati nella Tabella 3.6.

Campo	Lunghezza	Valore (IPv4 / Eth)	Descrizione Funzionale
Hardware Type	16 bit	`1`	Specifica la tecnologia hardware (valore `1` identifica reti Ethernet/IEEE 802).
Protocol Type	16 bit	`0x0800`	Specifica il protocollo di rete da risolvere (valore `0x0800` per IPv4).
HADDR LEN	8 bit	`6`	Lunghezza in byte dell'indirizzo hardware (6 ottetti per MAC).
PADDR LEN	8 bit	`4`	Lunghezza in byte dell'indirizzo di protocollo (4 ottetti per IPv4).
Operation (Opcode)	16 bit	`1` (Req) / `2` (Rep)	Tipo di messaggio: `1` indica ARP Request, `2` indica ARP Reply.
Sender HADDR	6 byte	MAC Mittente	Indirizzo fisico MAC della stazione che emette il pacchetto ARP.
Sender PADDR	4 byte	IP Mittente	Indirizzo logico IPv4 della stazione che emette il pacchetto ARP.
Target HADDR	6 byte	`0` (Req) / MAC Dest (Rep)	Indirizzo MAC cercato. Nella richiesta è azzerato (`00:00:00:00:00:00`).
Target PADDR	4 byte	IP Destinazione	Indirizzo IPv4 di cui si richiede la risoluzione hardware.

Tabella 3.6: Struttura analitica del pacchetto ARP RFC 826 su reti Ethernet e IPv4 (totale 28 byte).

Il pacchetto ARP (lungo complessivamente 28 byte) viene incapsulato direttamente nel frame Ethernet impostando il campo EtherType al valore esadecimale `0x0806`.

3.20.5 Gestione della Tabella/Cache ARP e Caching Opportunistico

Inviare una richiesta ARP per ciascun pacchetto IP da trasmettere comporterebbe un triplicamento del traffico di rete (ARP Request + ARP Reply + Pacchetto Dati).

Ciascuna stazione mantiene pertanto una **ARP Table (o ARP Cache)** nella propria memoria di sistema:

- **Verifica Preventiva**: prima di emettere una richiesta ARP sul mezzo, il sistema operativo consulta la cache locale. Se la corrispondenza IP $\leftrightarrow$ MAC è presente, la trama viene incapsulata e spedita istantaneamente.
- **Apprendimento Opportunistico del Mittente**: quando una stazione riceve una richiesta ARP broadcast, memorizza o aggiorna nella propria cache il binding del mittente (`Sender IP`, `Sender MAC`), traendo profitto dalla richiesta per evitare future interrogazioni.
- **Timer di Aging (30–60 Secondi)**: le voci memorizzate nella cache ARP non sono permanenti, ma decadono dopo un intervallo di tempo limitato. Tale scadenza garantisce la coerenza della rete: se un host sostituisce la propria scheda di rete o riceve un nuovo IP via DHCP, il mapping obsoleto viene rimosso automaticamente senza creare buchi neri di instradamento.

3.20.6 Broadcast Storm nelle Reti Commutate e Proxy ARP

Sebbene il broadcast funzionasse a costo nullo sul cavo coassiale condiviso originale, nelle moderne reti commutate esso impone allo switch di replicare la trama su tutte le porte attive. Se una sottorete IP viene configurata con una maschera troppo estesa (ad esempio un'intera classe `/16` con decine di migliaia di terminali), le continue richieste broadcast ARP generano una **Broadcast Storm** (tempesta di broadcast) che satura i canali di commutazione e manda in blocco la rete. Per questo motivo le subnet locali vengono dimensionate ordinariamente a blocchi `/24` (massimo 254 host).

Il Meccanismo di Proxy ARP: Per limitare la propagazione del broadcast e consentire la comunicazione tra sottoreti diverse senza riconfigurare gli host, molti router e switch di fascia elevata forniscono la funzione di **Proxy ARP**:

- L'apparato ascolta le richieste broadcast ARP per IP non appartenenti alla subnet locale o situati su un'altra interfaccia;
- Risponde direttamente all'interrogazione fornendo il **proprio indirizzo MAC**, impersonando surrettiziamente la destinazione.
- L'host mittente spedirà le trame allo switch/router, il quale si farà carico di re-instradarle.

Approfondimento: Violazione della Stratificazione e il Caso del Worm Nimda (2001)

Come sottolineato dal docente, il Proxy ARP rappresenta una **palese violazione della gerarchia a livelli**: un apparato di commutazione intercetta e manipola messaggi di protocollo sovrapposti, ingannando le tabelle di routing locali.
I pericoli di tale architettura emersero drammaticamente nel settembre 2001 con la diffusione del worm informatico **Nimda**. Nimda non distruggeva i file dei PC, ma generava milioni di scansioni broadcast casuali per propagarsi: le implementazioni di Proxy ARP sui router e switch della dorsale mondiale andarono in saturazione e crash continuo per buffer overflow. Per ripristinare la funzionalità della rete, intere porzioni della dorsale Internet rimasero spente per oltre una settimana, costringendo i responsabili di rete a riavviare e riattestare manualmente gli Autonomous Systems uno per uno.

Capitolo 4

Livello di Trasporto (*Transport Layer*)

Capitolo in Preparazione — Contenuti Pianificati

Questo capitolo sarà sviluppato a partire dalle dispense ufficiali: **4.1 – Trasporto, introduzione e UDP**, **4.2 – Principi di trasporto affidabile**, **4.3 – TCP**.

Argomenti pianificati (in ordine da dispensa):

1. **Servizi del Livello di Trasporto e UDP**
   - Multiplexing e Demultiplexing: il ruolo delle porte
   - User Datagram Protocol (UDP): caratteristiche, formato del segmento e checksum
2. **Principi del Trasferimento Dati Affidabile (RDT)**
   - Costruzione di protocolli affidabili su canali inaffidabili (rdt 1.0, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0)
   - Protocolli pipelined: Go-Back-N (GBN) e Selective Repeat (SR)
3. **Transmission Control Protocol (TCP)**
   - Formato del segmento TCP, numeri di sequenza e riscontri (ACK)
   - Gestione della connessione: 3-way handshake e chiusura
   - Stima del Round Trip Time (RTT) e timeout
   - Controllo di flusso: la finestra di ricezione (*Receive Window*)
   - Controllo di congestione: Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit e Fast Recovery

Capitolo 5

Livello di Applicazione (*Application Layer*)

Capitolo in Preparazione — Contenuti Pianificati

Questo capitolo sarà sviluppato a partire dalle dispense ufficiali: **5.1 – Livello Applicazione**, **5.2 – HTTP**, **5.3 – Cenni su Altri Protocolli**.

Argomenti pianificati (in ordine da dispensa):

1. **Principi delle Applicazioni di Rete**
   - Architetture delle applicazioni: Client-Server e Peer-to-Peer (P2P)
   - Interfaccia tra processi e rete: le Socket API
   - Requisiti di servizio delle applicazioni (integrità dei dati, throughput, latenza, sicurezza)
2. **Il Web e il Protocollo HTTP**
   - Panoramica su HTTP, URL e messaggi di richiesta/risposta
   - Connessioni persistenti e non persistenti
   - Gestione dello stato: i Cookie
   - Web Caching e Proxy Server
3. **Altri Protocolli Applicativi (Cenni)**
   - Il sistema dei nomi di dominio (DNS): struttura gerarchica, record e risoluzione
   - Posta elettronica: architettura, SMTP, POP3 e IMAP
   - Cenni sul trasferimento file (FTP) e applicazioni emergenti